



ARDIAN HYSENI

MBROJTA E MJEDISIT

PËR SHKOLLAT PROFESIONALE



GJILAN 2022/23

III. Mjedisi dhe shëndeti i njeriut

1. Mjedisi jetësor dhe ndotja

Rezultatet e të nxënit:

- **Identifikon** shkaqet kryesore të ndotjes së mjedisit.
- **Radhit** dëmet e shkaktuara nga degradimi i mjedisit.
- **Analizon** aspektet e ndërvarshmërisë në mes ekonomisë, varfërisë dhe mjedisit.
- **Vlerëson** burimin e disa prej degradimeve kryesore mjedisore.

Fjalët kyçe:

globalizimi
industrializimi
urbanizmi
mbeturinat

Procesi i globalizimit, industrializimit dhe urbanizimit, i cili ka një trend rapid dekadave të fundit ka shkaktuar probleme të mëdha mjedisore të cilat ndikojnë edhe në shëndetin e njeriut dhe të gjithë organizmave të tjerë të gjallë. Zhvillimi i hovshëm ekonomik i dekadave të kaluara ka ndikuar në degradimin e skajshëm të mjedisit në disa pjesë të botës. Në veçanti në vendet më pak të zhvilluara, ku investimet në mbrojtjen e mjedisit janë të pakta. Ky trend i ndotjes së mjedisit ka shkaktuar dëme afatgjata ekonomike, shëndetësore dhe mjedisore, të cilat vështirë do të përmirësohen për një kohë të shkurtër pa pasur investime të mëdha dhe politika mjedisore afatgjata.

Industrializimi

Industrializimi në këtë kontekst, është shkaktari më i rëndësishëm i ndotjes së mjedisit nëpërmjet përdorimit të karburanteve fosile, të cilat duke e ndotur fillimisht ajrin inkorporohen pastaj në të gjitha nivelet e botës së gjallë. Gazrat si monoksidi i karbonit, oksidet e sulfurit dhe të azotit janë dëshmuar qysh prej disa

dekadash si disa prej elementeve më shkatërruese të mjedisit. Përveç kësaj përdorimi i një sërë kimikatesh në industri të ndryshme, e rëndojnë tej mase mjedisin, **Figura 1**.

Revolucioni industrial filloi diku në shekullin XVIII, kur popullata njerëzore kishte nisur përfundimisht që të merrte veten nga humbjet e mëdha të shkaktuara nga murtajat e ndryshme. Si rezultat i përparimeve në mjekësi dhe përmirësimit të kushteve të jetesës, popullata njerëzore tregoi rritje enorme duke mbërritur në 1 miliard në mes të shekullit XIX dhe duke u dyfishuar atë në vitin 1926. Në fillim të shekullit XXI, ky numër ka arritur në 6 miliard, pra është shumëfishuar disa herë. Eksplozimi industrial ndodhi si rezultat i përdorimit të karburanteve fosile në prodhimin e energjisë e cila pastaj shkaktoi rritje enorme dhe përparim në procesin e teknologjisë dhe prodhimit. Qëllimi ishte atëherë, që të mbërrihej sa më shpejt dhe sa më shumë drejt një zhvillimi ekonomik, dhe pak kujdes i qe kushtuar ndotjes së mjedisit.

Ndotja industriale shkakton dëme të jashtëzakonshme në ajër, ujë, dhe habitate të llojeve të ndryshme. Numri i materieve toksike të prodhuara nga industrinë ka pësuar rritje të vazhdueshme përgjatë dekadave. Sipas Agjencisë Mjedisore të SHBA-së janë më shumë se 80 materie toksike që bëjnë pjesë në ndotjen industriale. Një numër i madh i tyre mbërrin në mjedis duke i degraduar kushtet e jetesës për organizmat e gjallë, përfshirë edhe vetë njeriun. Toksinat e tilla janë në të gjitha format: të lëngshme, të gazta dhe të ngurta. Përveç kësaj industrializimi ka shkaktuar edhe probleme të tjera indirekte si prerja e pyjeve, ndryshimi i sasisë dhe cilësisë së ujërave të ëmbla, shkatërrimi i habitateve të ndryshme natyrore etj.



Figura 1. Industrializimi dhe ndotja

Viteve të fundit është rritur vetëdijesimi për problemet e shkaktuara në mjedis nga industritë dhe prandaj shihen mundësi alternative që kjo gjendje të sanohet dhe sidomos të mos vazhdohet me ndotje të mëtejme. Një nga rrugët e mundshme është largimi nga përdorimi i materieve të cilat janë shkatërruese për mjedisin. Disa veprime të tilla janë ndërmarrë, siç është për shembull largimi nga përdorimi i plumbit nga karburantet. Një mundësi tjetër është që të punohet edhe më tepër në përpunimin e materieve toksike nga mbetjet industriale para shkarkimit të tyre në mjedis.

Revolucioni industrial e ka ndërruar mënyrën e të jetuarit në botë në shumë mënyra pozitive, por në të njëjtën kohë edhe e ka rritur ndikimin negativ të njeriut në mjedis. Vetëdijesimi për të gjetur një balancë midis këtyre dy elementeve është më se i domosdoshëm në kohën e sotme.

Edhe pse në Kosovë gjatë dy dekadave të fundit nuk ka funksionuar ndonjë industri e përmasave të mëdha e cila do të shkaktonte dëme të mëdha në mjedis, megjithatë ato ekzistuese kanë kontribuar në degradimin e mjedisit. Gjatë disa viteve të fundit është raportuar për shkarkime të dëmshme industriale nëpër lumenj përreth fabrikave dhe industrive të ndryshme gjithandej Kosovës, të cilat kanë shkaktuar ngordhje masive të peshqve dhe organizmave të tjerë nëpër lumenj. Tejkalimi i limiteve të lejuara në ndotjen e ajrit në disa zona urbane në Kosovë gjatë viteve të fundit është komentuar të ketë ndodhur midis tjerash edhe si rezultat i lëshimit në ajër të ndotësve nga kompanitë e prodhimit të energjisë.

Urbanizimi

Urbanizmi është shkaku i dytë themelor i ndotjes. Me rritjen eksploduese të numrit të popullatës njerëzore në të gjithë botën, kërkesa për ushqim dhe mallra të tjera vazhdon të rritet, **Figura 2**. Kjo kërkesë përmbushet me prodhimin e shtuar dhe përdorimin e burimeve natyrore, që nga ana tjetër çon në një nivel më të lartë të ndotjes.



Figura 2. Urbanizimi, shpeshherë kaotik, e ka shumëfishuar degradimin e mjedisit

Urbanizimi ka të bëjë me transformimin e mjediseve dhe popullatave bujqësore në konstruktë dhe popullata jobujqësore. Kjo sjell pastaj transformimin e tërësishëm të mënyrës së jetesës së njerëzimit, përfshirë edhe ndikimin në mjedis. Rritja e zonave urbane nëpërmjet këtij procesi është parë se ka prodhuar shumë dobi si, rritja e mundësive për punësim, shëndetësi, shërbime infrastrukture dhe shtim të të ardhurave.

Megjithatë, hulumtimet e kryera përgjatë viteve të fundit kanë dëshmuar pa kurrfarë dyshimi se rritja e urbanizimit ka sjellë me vete edhe një numër të madh të shkatërrimeve për mjedisin si ndryshimet klimatike, mungesa e ushqimit, humbja e tokave, sëmundjet e ndryshme dhe konsumi enorm i resurseve natyrore. Urbanizimi në disa vende buzë ujërave, për shembull, e ka rritur ndotjen dhe e ka përshpejtuar eutrofikimin e ekosistemeve ujore. Prodhimi i mbeturinave, që vjen si pasojë e urbanizimit paraqet pastaj problem në vetvete. Duke qenë se rritja ekonomike që është e ndërlidhur me urbanizimin kërkon konsum të shtuar të energjisë atëherë është e qartë se një ndër shkaktarët indirekt të ndotjes së mjedisit në këtë kontekst, janë edhe mënyrat e prodhimit të kësaj energjie.

Zgjerimi i zonave urbane në Kosovë gjatë gjysmëshekullit të kaluar ka qenë i ngadalshëm dhe i planifikuar deri në një nivel të caktuar, që do të mbante nën kontroll ndikimin negativ që ka ky proces në transformimin e tokave bujqësore dhe natyrore. Gjatë dy dekadave të fundit megjithatë, përveç procesit të përshpejtuar të urbanizimit në disa pjesë të Republikës së Kosovës, është vërejtur edhe trendi i zhvillimit të tillë pa ndonjë plan konkret që do ta merrte në konsideratë mjedisin. Shumë toka bujqësore janë fragmentuar dhe shkatërruar për shkak të këtij procesi të urbanizimit të planifikuar dobët dhe në mënyrë jomiqësore ndaj mjedisit.

Globalizimi

Globalizmi është një tjetër shkaktar i ndotjes së mjedisit. Globalizimi është bërë një lehtësues efektiv i degradimit të mjedisit për shkak të mundësive të shumta që ka sjellë me vete në cenimin e kushteve të shëndetshme të mjedisit. Këtu mund të shihet trendi se vendet e zhvilluara kanë ashpërsuar përpjekjet për të zbatuar ligje dhe rregullore për mbrojtjen e mjedisit në vendet e tyre, kurse në anën tjetër kanë ndihmuar në ndotjen joproporcionale të pjesëve të pazhvilluara të globit duke i bartur industritë e ndryshme të dëmshme. Globalizimi kështu e ka mundësuar këtë aspekt të ndotjes së mjedisit dhe e ka vënë të mirën e trashëguar të natyrës në funksion të përfitimit.

Jeta moderne dhe mbeturinat

Modernizimi dhe përparimi ka pasur pjesën e tij të disavantazheve dhe një nga aspektet kryesore të shqetësimit është ndotja që ajo po i shkakton tokës ujit dhe ajrit. Me rritjen e popullsisë globale dhe rritjen e kërkesës për ushqim dhe

kërkesave tjera thelbësore, ka pasur një rritje në sasinë e mbeturinave që gjenerohen çdo ditë nga secila familje, **Figura 3**. Prodhimi i shtuar i mbeturinave ka ndikime të mëdha mjedisore dhe mund të shkaktojë probleme serioze. Disa mbeturina përfundimisht do të kalben, por jo të gjitha, dhe në proces e sipër do të gjenerojnë gazin metan, i cili është eksploziv dhe kontribuon në efektin serë, pra në ngritjen e temperaturës në Tokë. Shumë produkte të prodhuara nga deponimi i mbeturinave janë të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe të mjedisit. Djegia e mbeturinave gjithashtu shkakton probleme, sepse plastika ka tendencë të prodhojë substanca toksike, siç janë dioksina, kur ato digjen. Gazrat nga djegia mund të shkaktojnë ndotje të ajrit dhe të kontribuojnë në shiun acidik, ndërsa hiri që mbetet, mund të përmbajë metale të rënda dhe toksina të tjera që ndotin tokën.



Figura 3. Një deponi ilegale e mbeturinave

Nga numri i banorëve të Tokës janë mbi 925 milion të cilët vuajnë nga uria dhe të ushqyerit e parregullt. Megjithatë, njerëzimi çdo vit humbë rreth 1,3 miliardë ton ushqim - ose mjaftueshëm për të ushqyer 3 miliardë njerëz. Humbja e ushqimit dhe mbeturinat përbëjnë rreth 4,4 gigaton të emetimeve të gazrave serë në vit. Ulja e humbjeve të ushqimit dhe mbeturinave duhet të jetë ndër fushat kryesore të përqendrimit. Humbjet sasiore globale të ushqimit dhe mbeturinat në vit janë afërsisht 30% për drithërat, 40-50% për të lashtat, frutat dhe perimet, 20% për farat e vajit, mishin dhe qumështin dhe 35% për peshqit, **Figura 4**.



Figura 4. Gjuajtja e ushqimit, një problem ekonomik, financiar dhe mjedisor.

Humbja e ushqimit dhe mbeturinat gjithashtu përbëjnë një shpërndarje të madhe të burimeve, përfshirë ujin, tokën, energjinë, punën dhe kapitalin dhe prodhojnë pa nevojë emetimet e gazrave serë, duke kontribuar në ngrohjen globale dhe ndryshimin e klimës. Forcimi i zinxhirit të furnizimit përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë të fermerëve dhe investimeve në infrastrukturë, transport, si dhe në një zgjerim të industrisë së ushqimit dhe paketimit, mund të ndihmojë në zvogëlimin e sasisë së humbjes së ushqimit dhe mbeturinave. Për më tepër, rritja e vetëdijes midis industrive, shitësve me pakicë dhe konsumatorëve si dhe gjetja e përdorimit të dobishëm për ushqimin që hidhet aktualisht janë masa të dobishme për të ulur sasinë e humbjeve dhe mbeturinave. Në Shtator 2015, Kombet e Bashkuara miratuan Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm të KB ku midis tyre Objektivi i Zhvillimit të Qëndrueshëm i KB e trajton në mënyrë të veçantë problemin e mbeturinave, ushqimit, dhe adresimit serioz të kësaj tematike në mënyrë që njerëzimi të nxirret nga varfëria dhe sëmundjet.

ENERGJIA SOT DHE NESËR

Burimet themelore (karburantet fosile, karburantet nukleare, energjia e rrjedhës së lumenjve).

Burimet alternative (dielli, era, energjia gjeotermale).

Pasojat: ndotja e ajrit, ndotja radioaktive, shkatërrimi i natyrës.

Masat mbrojtëse: kalimi në burime alternative dhe kursimi i energjisë.

Shek. XX, pa mëdyshje, paraqet kohën më revolucionare në historinë e njerëzimit. Në këtë shekull ndodhën më shumë transformime, ngjarje politike, zbulime shkencore si dhe ndryshime radikale, sesa në të gjithë shekujt e mëparshëm së bashku.

Falë progresit shkencor në këtë shekull, fuqia e njeriut është bërë konkurrenente ndaj fuqisë së natyrës. Ky bum i zhvillimit të njerëzimit as që mund të imagjinohet pa energji. Falë energjisë, njerëzimi krijoi teknostrën, në të cilën në një mënyrë apo tjetër transformohet materia dhe energjia.

Zbulimi i barutit, shekulli i avullit, koha e elektrikës dhe në fund epoka atomike paraqesin etapat e zhvillimit të energjetikës e cila i ndryshoi kushtet e jetës në tokë (**fig. 5.9** dhe **fig. 5.10**).

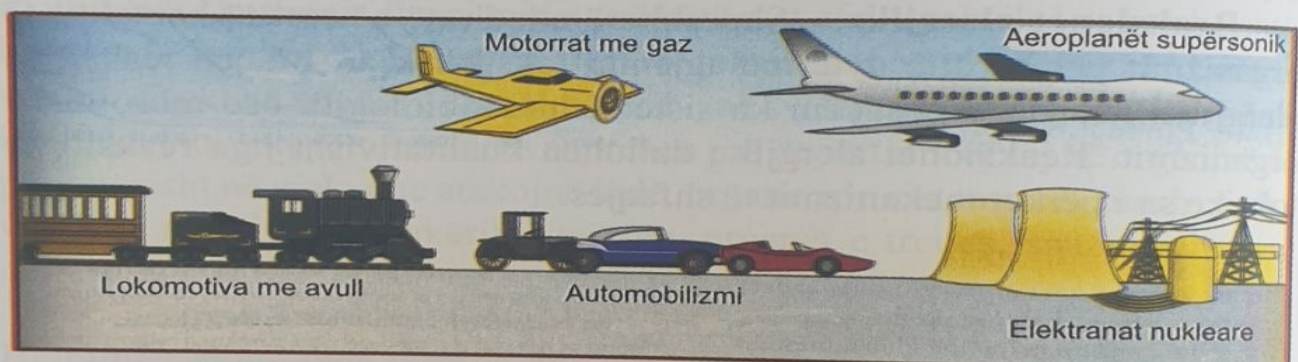


Fig. 5.9. Energjia dhe koha. Zhvillimi i burimeve energjetike ka ndikuar shumë në zhvillimin e civilizimit.

Jeta bashkëkohore është e pamundur pa energji. Me te ngrohen banesat dhe uji, mbahet higjiena, përgatitet ushqimi, zhvillohet komunikacioni në objekte banimi e afariste (ashensori) dhe jashtë objektit (tramvajet, trenat, trolebusat). Në saje të energjisë këmbehen informatat (telefoni, telefaksi, radio, televizioni), bëhet furnizimi me ujë, ushqime e veshmbathje, kryhet ndriçimi. Në mungesë të energjisë jeta paralizohet dhe vdes.

Shkencëtarët amerikanë parashohin që rezervat e lëndëve djegëse tradicionale do të shteren deri kah fundi i shek. 21., prandaj duhet gjetur burime alternative të energjisë.

Për nga prejardhja burimet energjetike mund të jenë:

a. natyrore

b. artificiale

Energjia natyrore fitohet lirisht nga natyra: p.sh., forca e njeriut dhe e shtazëve, pastaj nga masa bimore, nga dielli, forca e erës, forca e valëve të detit etj..

Energjinë artificiale njeriu e fiton duke përpunuar lëndë djegëse fosile, radionuklide, p.sh., uranium etj. Përpos energjisë nukleare, energjisë së diellit, të erës, energjisë gjeotermale, në esencë të gjitha format e tjera të energjisë fitohen nga materialet bimore ose shtazore dhe në të cilat është deponuar energjia e diellit.

Përndryshe, deri në shek. XVII si energji është shfrytëzuar fuqia e njeriut dhe e kafshëve (p.sh., për prashitje, kositje, ndërtimtari) dhe masa bimore - biomasa, ku në këtë rast energjia fitohet me djegien e materialit bimore ose me transformim biokimik të tij-biogasi. Kjo formë e energjisë përdoret që nga zbulimi i zjarrit e deri më sot. Krahas biomasës bimore, burim energjie mund të përdoret edhe biomasa shtazore (baglat e terura, urina - për fitimin e gazit, etj.). Biomasa ekologjikisht nuk është e rrezikshme, më pak e ndotë ajrin me dyoksid të karbonit. Duhet theksuar se edhe karburantet fosile janë me origjinë organike.

Burimet energjetike mund të jenë jo të përtrishme (energjia brenda atomeve, gazi, nafta, thëngjilli) dhe energjia që përtëritet (energjia e diellit, energjia e erës, energjia gjeotermale dhe energjia e ujit – e lumenjve, e baticës dhe e zbaticës).

Energjia e erës - Është përdorur në detari (si energji mekanike, anijet me vela), për bluarjen e drithërave, për ujitje etj. Shfrytëzimi i kësaj energjie është racional, nëse ajo përdoret në familje (pastaj në fermat ose në ujdhesat e vogla) .

Shfrytëzimi i energjisë së erës ka edhe anën negative, sepse zhurma dhe vibrimet që shkaktohen gjatë shfrytëzimit të sajë ndikojnë negativisht në shëndetin e njeriut, në vegjetacion dhe në vlerat materiale. Krahas kësaj, e metë e këtij burimi të energjisë është se aktiviteti i erës nuk mund të planifikohet, ajo fryn kur të dojë, kurse konsumatorët e energjisë, industria etj., kërkojnë energji pa ndërprerë. Deri më sot njeriu nuk ka mësuar që të ruajë energjinë e erës.

ENERGJIA DIREKTE SOLARE



Pasqyrat solare dhe ngrohja e ujit

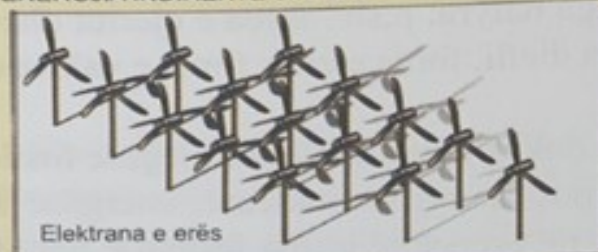


Celulat fotovoltazhike



Kolektori i energjisë solare

ENERGJIA INDIREKTE SOLARE



Elektrana e erës

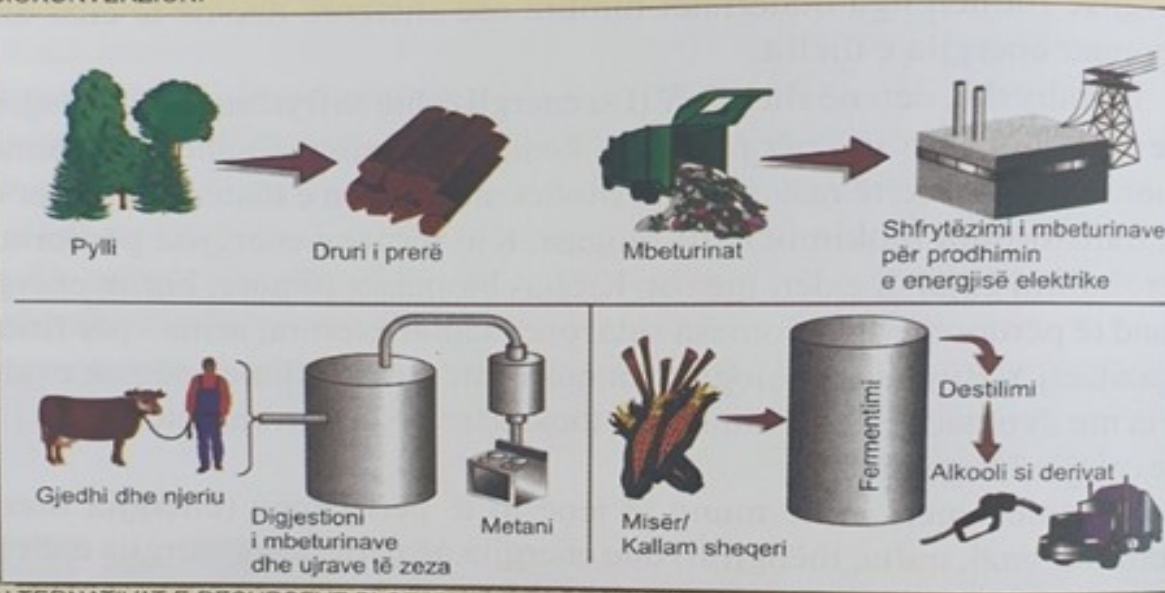


Hidroelektrana



Hidrogjeni
Elektriciteti solar
Elektroliza e ujit
Automobil që lëviz duke shfrytëzuar hidrogjen

BIOKONVERZIONI



ALTERNATIVAT E RESURSEVE PLOTËSUESE ENERGJETIKE



OTEC



Energjia gjeotermale



Forca e daljes dhe pendës

Fig. 5.10. Alternativat e prodhimit të energjisë nga resurset e ndryshme.

Hidroenergji - Si formë më e vjetër e shfrytëzimit të hidroenergjisë janë mullinjtë për bluarjen e drithërave. Në vitet e 30 – ta të shek. XX ndërtohen hidrocentralet e para në SHBA, kurse në vitet e 50 - ta, hidrocentrale filluan të ndërtohen edhe në vende të tjera.

Prodhimi i energjisë përmes hidrocentraleve bazohet në shndërrimin e energjisë mekanike të ujit në energji elektrike.

Energjia e ujit, në radhë të parë nënkupton energjinë e baticës dhe të zbaticës si dhe llojet e tjera të energjisë që gjenden në oqean, p.sh., energjia e erës, e naftës, energjia që fitohet si rezultat i ndryshimit të temperaturës dhe të kripshmërisë së ujit etj.

Energjia solare – helioenergji - Dielli është burim i të gjitha llojeve kryesore të energjisë në sistemin tonë planetar. Helioteknika është njëra ndër shkencat më të vjetra. Ekzistojnë

metoda për transformimin e energjisë së diellit në energji elektrike me koeficient të shfrytëzimit 10-15 %. Elektranat solare bëjnë transformimin direkt të energjisë së diellit në energji elektrike (fig. 5.10).

Energjia solare sot me të madhe përdoret për furnizimin me energji të sistemit të aparateve kozmike. Për dallim prej formave të tjera të energjisë, energjia e diellit ekziton kudo. Krahës kësaj, në kozmos nuk ka pengesa sa i përket shfrytëzimit të saj për shkak të shiut, borës, erës, pluhurit. Në anën tjetër, rrezatimi diellor në kozmos është për 1.5 herë më i lartë sesa në tokë. Shkenctarët konsiderojnë se nëse shfrytëzohet me të madhe energjia solare, në planet do të ndërrohej regjimi termal. Rrugëdalja kërkohet në ndërtimin e kapaciteteve energjetike solare në kozmosin e hapur, jashtë planetit tonë.

Burimet e përhershme të energjisë nuk lirojnë materie të dëmshme në atmosferë dhe ndikimi i tyre në mjedis mund të zvogëlohen në minimum.

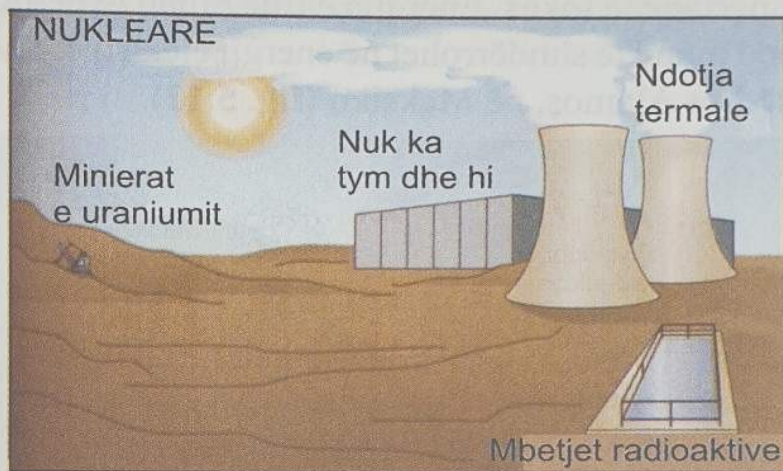
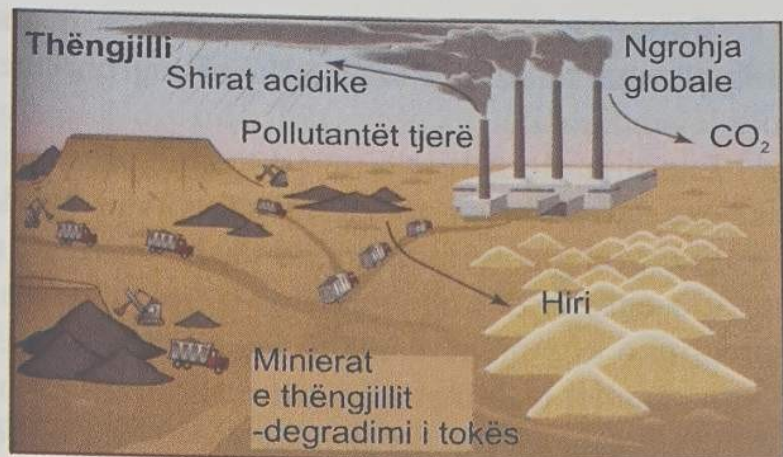


Fig. 5.11. Termoelektranat dhe elektranat nukleare.
Të dy metodat për prodhimin e rrymës kanë përparësi dhe të metat për ambientin. Elektranat nukleare lirojnë radioaktivitet.

Energjia gjeotermale. Kjo formë e energjisë për herë të parë shfrytëzohet në Itali në vitin 1913 për ngrohjen e lokaleve të banimit dhe të lokaleve afarasite.

Energjia gjeotermale mund të shfrytëzohet direkt si energji e nxehtësisë ose e transferuar në energji sekondare - elektrike.

Energjia gjeotermale mund të shfrytëzohet nga sistemet hidrotermale, kur kjo energji del në sipërfaqe të tokës në formë të gejzerit, magmave vullkanike. Nganjëherë, për të fituar këtë lloj të energjisë, shpohet toka deri 4 km, mandej lëshohet uji i cili në kontakt me magmën nxehtet (prej 150-180 C). Pastaj ky ujë përmes kanalit tjetër, në formë të avujve, kthehet në sipërfaqe të tokës. Energjia e tillë mund të përdoret si energji e nxehtësisë, apo mund të shndërrohet në energji elektrike. Ky sistem aktualisht përdoret në Los Alamos, në Meksiko (**fig. 5.12**).



Fig. 5.12.
Energjia
gjeotermale
në Kaliforni
plotëson 7%
të nevojave
energjetike të
këtij shteti të
SHBA-ve.

Sot shfrytëzohet me të madhe energjia e bogazit.

Resurse tradicionale energjetike ka gjithnjë e më pak. Sipas një parallogarie, këto resurse do të mjaftojnë edhe për 50 vjetët e ardhshme, me kusht që të shfrytëzohen në mënyrë racionale. SHBA – të sot shfrytëzojnë më se 30% të energjisë botërore, ndërsa popullata e saj paraqet vetëm 6% të popullatës botërore.

Në anën tjetër, eksploatimi i naftës, madje edhe nga fundi i detit, rezulton me pasoja ekologjike, estetike dhe ekonomike. Pasojat ekologjike: nafta çrregullon zinxhirin trofik në det, shkatërron planktonin dhe e zhduk biocenozen e detit dhe të bregut të detit. Dëmet ekonomike vërehen në peshkatari, daljen jashtë përdorimit të plazheve, kurse ato estetike mund të

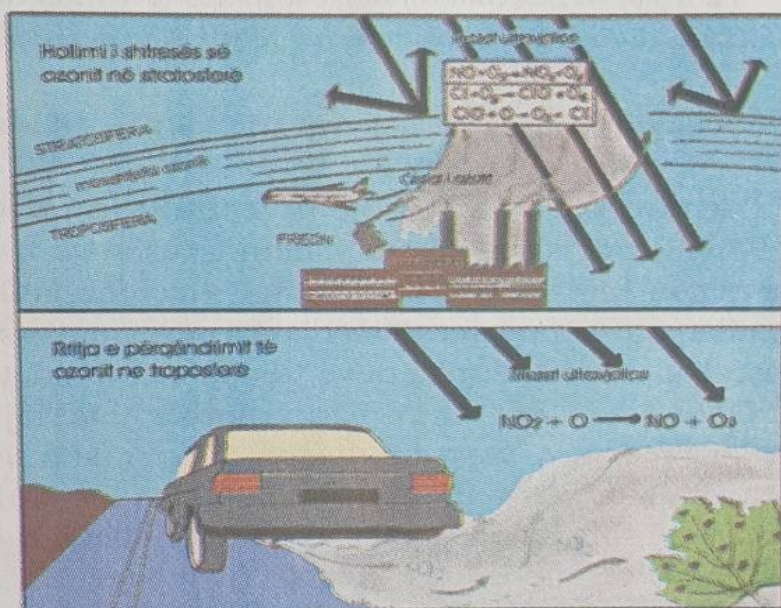
PREJ EFEKTIT GREEN –HAUS (SERROS) DERI TE NGROHJA GLOBALE

Ndryshimi i klimës, shkaqet, pasojat

Arsyetoni, pse verës temperatura është më e lartë brenda në automjet, në krahasim me temperaturën e ajrit në mjedis?

Në vendet me temperatura të ulëta dhe klimë të ftohtë, pemët dhe perimet kultivohen nëpër serra. Muret dhe kulmet e këtyre serrave janë të qelqit, që lëshojnë (transmetojnë) rrezet e diellit, por pengojnë daljen e ajrit të ngrohtë. Ngjashëm është edhe në mjedisë natyror. Në atmosferë avulli i ujit (H_2O), dioksidi i karbonit (CO_2), oksidi i azotit (NO_2), ozoni (O_3) dhe gazrat e tjerë, të ashtuquajtur gazra të serros, kanë të njëjtin funksion sikurse qelqi në serra. Këta gazra lejojnë rrezatimin diellor të arrijë në sipërfaqen e tokës, por kufizojnë ngritjen e nxehtësisë deri në shtresat e larta të atmosferës. Pa efektin natyral të serrës, temperaturat në Tokë do të ishin rreth $33^{\circ}C$ nën nivelin ekzistues.

Fig. 6.8. Shtresa e ozonit në kufirin e sipërm të atmosferës e mbron botën e gjallë në tokë nga rrezatimi. Këtë shtresë e shkatërrojnë materiet kimike nga sprejet, gazrat e mjeteve për ftohje dhe gazrat që lirohen nga aeroplanë supersonic. Në anën tjetër afër sipërfaqës së tokës rritet koncentrimi i ozonit si pasojë e lirimit të gazrave nga automobilat



Si burime të gazrave të serros janë: djegia e karburanteve fosil (CO_2, CO), prerja e pyjeve (rritet sasia e CO_2), tokat e plehëruara (N_2O), djegia e mbeturinave, kanalizimi shtëpiak etj. (Fig. 6.8.)

Në anën tjetër, ekziston bindja se djegia e karburanteve fosil rezulton, jo vetëm me lirim të CO_2 , por edhe të aerosoleve që reflektojnë rrezatimin diellor dhe ndikojnë në formimin e reve që përfundimisht pakësojnë ngrohjen globale që është pasojë e lirimit të gazrave të serros.

Në fund duhet theksuar se ndryshimi i klimës nuk varet vetëm nga kushtet atmosferike, por edhe nga faktorët biologjikë, siç është gjendja e pyjeve tropikale dhe prania e fitoplanktoneve nëpër oqeanë si dhe kapaciteti i tyre për të absorbuar dioksidin e karbonit (me fotosintezë).

Përndryshe, pasojat e rritjes globale të temperaturës mund të rezultojnë me shkrirjen e akullnajave në pole të planetit tonë, rritjen e nivelit të deteve dhe oqeanëve, krijimin e kushteve të përshtashme për përhapjen e sëmundjeve, që sot janë veçori e viseve tropikale, etj.

Vlen të theksohet se ndryshimet klimatike në Tokë nuk kanë pasojë të njëjta për njeriun në të gjitha pjesët e botës. Kështu p.sh. si pasojë e shkrirjes së akullnajave në pole rrezikohen nga përmytjet ishujt Maldive (oqeani Indian), kurse vëndet me klimë të ftohtë, (si Siberia), mund të përfitojnë nga ndryshimet klimatike, sepse krijohen kushte optimale për bujqësi.

NDRYSHIMI I KUSHTEVE FIZIKO-KIMIKE NË MJEDISIN JETËSOR

Po të mos kishte atmosferë rreth Tokës, në të do të ekzistonte qetësi absolute, ndërsa oshilimet ditore të temperaturës do të silleshin deri 200° C

Keni dëgjuar për të reshurat acidike, pse shfaqen ato?

Atmosfera. - Si pasojë e veprimit të faktorit njeri, posaçërisht pas revolucionit industrial, ndryshimi i kushteve fizike dhe kimike në mjedis ka qenë i fuqishëm në përmasa lokale dhe globale. Sa i përket përbërjes kimike, ndryshime më të mëdha ka pësuar atmosfera. Këto ndryshime janë pasojë e lirimit të materieve të ndryshme ndotëse, qofshin ato natyrore (CO_2 , CO , NO , SO_2 , O_3 , NH_3) apo ndotësve të rinj, të panjohur për natyrën, që janë pasojë e veprimit të faktorit njeri (si p.sh. azbesti, metalet e rënda, ketonet, hidrokarburet, grimcat radioaktive nga shpërthimet atomike, etj.). Si pasojë shfaqen reaksione zinxhirore dhe ndryshime cilësore sa i përket përbërjes së atmosferës. Kështu në mënyrë cilësore ndryshon përbërja e mjedisit ajror e me këtë tërthorazi edhe përbërja e tokës dhe e ujit.

Smogu (angl. smoke d.m.th. tym e mjegull), fotosmogu dhe shirat e thartë, janë treguesit më të rëndësishëm të ndryshimeve që ka pësuar atmosfera në dy shekujt e kaluar. Smogu formohet në kushte të emitimit të lartë të ndotjes, motit me mjegull dhe rrymimit të dobët të ajrit, kurse fotosmogu krijohet si rezultat i reaksionit të hidrogjenit dhe ozonit, si pasojë e emisionit të polutantëve në atmosferë, me pjesëmarrje të rrezatimit ultravjollcë.

Si rezultat i bashkëveprimit të oksideve të squfurit, oksideve të azotit, etj. me avujt eujit atmosferik formohen acidet, të cilat i thartojnë të reshurat atmosferike. (fig. 6.9.).

Fig. 6.9. Si pasoje e intereaksionit të të oksideve të sulfurit dhe azotit që lirohen nga tymtarët e reparteve industriale dhe djegia e karburantëve fosil, në ujin atmosferik shfaqen të reshurat acidike, që dëmtojnë vegjetacionin, ndryshojnë vlerën pH të tokës dhe ujit.



Analizoni ku ndryshken më herët konstruksionet metalike, në Kastriot e Fushë Kosovë apo Brezovicë? A është ngjashëm edhe me qëndresën e fasadave në ndërtesa të këtyre vëndbanimeve dhe pse?

Si pasojë e reshjeve acidike shumë liqene të Skandinavisë biologjikisht janë të vdekur. Kështu p.sh. në Norvegji, në siperfaqe të liqeneve prej 825 km², nuk haset fare planktoni. Shirat e thartë në vendet Skadinave janë pasojë e emisionit të NO_x dhe SO₂ nga repartet industriale të Anglisë. Gjermanisë dhe Polonisë. Si masë preventive për mbrojtjen e ajrit nga ndotja është instalimi i filtrave të fuqishëm, të cilët zvogëlojnë emisionin e ndotësve në atmosferë.

Mbrojtja e ajrit nga ndotjet realizohet me ndalesë, përkufizim dhe pengim të subjekteve që kanë burim të ndotjes së ajrit me materie të rrezikshme dhe të dëmshme për jetën e njeriut, florën dhe faunën dhe për ambientin në përgjithësi.

Subjektet që disponojnë me burim të ndotjes së ajrit janë të obligueshëm që me masa tekniko-teknologjike dhe të tjera të sigurojnë që shkarkimet në atmosferë të jenë në kufijtë e KML- (e përqendrimeve maksimale të lejuara).

PYETJE

Numëroni ndotësit kryesorë të ajrit në vëndbanimin tuaj

FORMAT E RREZIKIMIT TË PYJEVE DHE TË VEGJETACIONIT TJETËR

Të reshurat acidike

Pyjet shkatërrohen me prerje, me djegie dhe me të reshura acidike. Nëse bimët drunore në pyll janë dëmtuar nga shirat e tharta, dëmtimet janë të dukshme, duke filluar nga maja e duke shkuar kah baza, por, nëse ato janë dëmtuar si pasojë e tokës së ndotur, dëmtimet më të theksuara shfaqen duke filluar prej bazës së kërcellit e duke shkuar kah maja e tij.

Kushtet normale natyrore i kanë mundësuar njeriut që me mileniume të jetojë në mënyrë komode, kurse biosfera ka qenë mjaft e fuqishme që të neutralizojë të gjitha pasojat negative të aktivitetit të njeriut në të. Mjerisht, sot për shkak të zhvillimit ofensiv, të pakontrolluar dhe të njëanshëm teknologjik, eksploatimit të pakontrolluar të resurseve natyrore, arsimimit jo të mjaftueshëm ekologjik të individëve, grupeve dhe institucioneve, si dhe mungesa e etikës ekologjike, po reflektohet me cregullime kritike në biosferë. Në këtë kontest, po përmendim prerjen e pakontrolluar të pyjeve. Harron njeriu se prej masës së përgjithshme në biosferë, 95% u takon bimëve

dhe se me prerjen e pakontrolluar të tyre rrezikon shumë procese në biosferë dhe instancë të fundit edhe vetveten.

Pyjet në planet ekzistojnë me miliarda vjet para shfaqjes së njeriut. Qysh atëherë pyjet kanë ndikuar në ciklet biologjike, në klimën e planetit dhe në formimin e karburanteve fosile etj. Por, me shfaqjen dhe me zhvillimin e bujqësisë fillon shkatërrimi i pyjeve. Toka bujqësore vazhdimisht është zgjeruar në llogari të sipërfaqes së pyjeve. Nëse vazhdon ky trend, kjo do të jetë edhe fundi i bujqësisë, sepse pyjet janë burim i ujitjes për sipërfaqet bujqësore (zvogëlohet sasia e të reshurave, zvogëlohet sasia e ujërave nëntokësore etj.), shfaqet erozioni (**fig. 4.16**).



Fig. 4.16. Erozioni (afër Bosencheve, Mexico)

Sot pyjet po zhduken jo vetëm për zgjerimin e sipërfaqeve bujqësore, por edhe për shkak të përdorimit të drurit të tyre si material ndërtimor, në industrinë e drurit dhe të letrës etj. Kah mesi i shek. XX, Kina ka pasur sipërfaqe më të mëdha të tokës së zhveshur pyjore. Konsiderohet se dikur gjysma e territorit të Kinës ka qenë e mbuluar me pyje, kurse sot më pak se 8 % e territorit të saj është e mbuluar me pyje. Para 450 milionë vjetësh sipërfaqja e Saharasë është zgjeruar vetëm për 1-2 cm në vit, kurse sot sipërfaqja e saj po rritet për 10. 000 km² në vit. Ekspansion i ngjashëm i shkretëtirave sot po vërehet në Irak, në Pakistan dhe në Meksikë. Nga viti 1882-1952, sipërfaqja e shkretëtirave në planet është rritur nga 11 milionë, sa ishte në vitin 1882, në 26 milionë km², në vitin 1952. Si pasojë e prerjes së pyjeve, sot 1 m³ e ujit në deltën e Hoang-Ho (Kinë) përmban 100-150 herë më shumë baltë se më herët.

Kontrolli i njohurive

1. **Përshkruani** shkaqet kryesore të ndotjes së mjedisit sot.
2. **Shpjegoni** karakteristikat kryesore të industrializimit, globalizmit dhe urbanizimit që lidhen me mjedisin.
3. **Analizoni** mënyrat e mundshme të parandalimit të ndotjes së mjedisit dhe të zhvillimit të njëkohshëm të industrisë dhe urbanizimit.
4. **Formuloni** një grup prej dhjetë politikash mjedisore në mënyrë që të zvogëlohet sasia e mbeturinave ushqimore në Kosovë.
5. **Vlerësoni** se çfarë ndikimi mjedisor ka pasur urbanizimi në Kosovë gjatë viteve të fundit.

Ushtrim: Sa prodhojmë mbeturina?

Qëllimi: Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit duke e kuantifikuar sasinë e mbeturinave të prodhuara në shtëpitë e tyre të vetëdijesohen rreth problemit që ato e shkaktajnë në mjedis dhe të gjejnë rrugët e zvogëlimit të kësaj sasive dhe ndikimi.

Materiali: Peshorja, aparati për fotografim, dorezat, letër për poster, gërshërët, ngjitësi.

Aktiviteti: Nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësin e lëndës e bëjnë planin e peshimit të mbeturinave në shtëpitë e tyre duke i klasifikuar ato në këto grupe: plastikë, letër, ushqim, qelq dhe metale. Nxënësit do të bëjnë matjen çdo ditë gjatë dy javëve në mënyrë që të gjejnë mesataren e prodhimit të mbeturinave për klasat përkatëse. Nxënësit do të bëjnë fotografi të aktivitetit.

Pas këtij aktiviteti dyjavor nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësin të diskutojnë dhe gjejnë rrugët alternative për zvogëlimin e secilës kategori të mbeturinave dhe t'i përsërisin analizat edhe për dy javë të tjera në mënyrë që të shohin dallimin në sasi.

Në fund të aktivitetit nxënësit do të punojnë një poster ku do t'i paraqesin rezultatet e këtij aktiviteti.

Mesazhi: Sasia e mbeturinave të prodhuara ndikon drejtpërsëdrejti në mjedis duke e rrezikuar jetën e organizmave të gjallë dhe duke e prekur edhe shëndetin e njeriut. Duke e kufizuar sasinë e mbeturinave që prodhojmë do të kemi edhe dobi ekonomike por edhe do të kontribuojmë në ruajtjen e mjedisit dhe shëndetit tonë.

Në poster të përfshihen këto të dhëna:

1. Sasia e mbeturinave për kategori para masave për zvogëlim.
2. Ndikimi në mjedis i secilës kategori të mbeturinave.
3. Cilat masa mund të zvogëlojnë sasinë e mbeturinave.
4. Sasia e mbeturinave për kategori pas masave për zvogëlim.

5. Cilat mbeturina mund t'i zvogëlojmë apo eliminojmë tërësisht dhe cilat mund t'i riciklojmë në kushte shtëpie

2. Kuptimi i ndotjes

Rezultatet e të nxënit:

- **Dallon** ndotësit nga ndotja.
- **Ilustron** rrugët e futjes së ndotësve në organizmin e njeriut.
- **Përshkruan** format e zbutjes së veprimit dhe rrugët e mënjanimi të toksikantëve nga organizmi.
- **Hulumton** rreth sëmundjeve dhe çrregullimeve që shkaktojnë ndotësit në organizëm.
- **Analizon** termat rezistencë, bioakumulim dhe biomagnifikim të toksikantëve.

Fjalët kyçe:

ndotje
ndotës
toksikant
veprimi toksik
bioakumulimi
biomagnifikimi
deponimi

Me **ndotje** nënkuptohen ndryshimet e pa dëshirueshme fizike, kimike dhe biologjike të mjedisit jetësor (ajrit, ujit dhe tokës), të cilat dëmtojnë ose mund të dëmtojnë qeniet e gjalla. Për shembull nëse në ujin e lumit ose liqenit hedhet uji që është përdorur për ftohjen e stabilimenteve të termocentralit ose centralit elektrik atomik, në këtë ujë (ujin e lumit ose liqenit) do të ndryshojnë cilësitë fizike (rritet temperatura e ujit), kimike (zvogëlohet sasia e oksigjenit të tretur) dhe biologjike (zvogëlohet numri i organizmave ujorë të ndjeshëm në deficit të oksigjenit të tretur p.sh. trofta).

Ndotës (pollutant) quhen mbeturinat e asaj që prodhohet, shfrytëzohet ose ajo që hedhet si e pavlefshme. Për shembull, gjatë prodhimit të energjisë elektrike lirohen oksidet e sulfurit, azotit, pastaj mbetet sasi e madhe e hirit, etj. Me fjalë të tjera, materia dhe energjia mund të konsiderohen si pollutant, nëse shfaqen në vend, në kohë dhe në sasi të padëshirueshme.

Kontaminimi paraqet praninë e përbërësve të padëshiruar (ndotësve)

në material, në organizëm, mjedisin jetësor apo në vend pune. Termi përdoret kur ndikimi dhe dëmi i shkaktuar është në shkallë të lartë tek njerëzit apo tek organizmat/mjediset që janë të rëndësishme për njeriun.

Dëmtimi i mjedisit është prishja e karakteristikave fiziko-kimike dhe strukturore të ekosistemit natyror, zvogëlimi i llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore, të ekosistemeve natyrore, prishja e ekuilibrit ekologjik dhe cilësisë së jetës, të shkaktuara kryesisht nga ndotja e ujit, ajrit dhe tokës prej veprimtarive të njeriut ose fatkeqësive natyrore.

Shkenca që studion aspektet e ndryshme të veprimit të helmeve në organizëm, interaksionin e helmeve me komponente të organizmit dhe rrugët e depërtimit të helmeve në organizëm, quhet **toksikologji**. Ndërsa shkenca që studion aspekte të ndryshme të veprimit të helmeve me etiologji nga ndotja e ambientit në organizëm dhe në populacion ose në biocenozë, quhet **ekotoksikologji**. **Toksikometria** përcakton Vlerat Maksimale të Lejuara (VML) të materieve të ndryshme në ujë, ajër dhe ushqim.

Si **toksikant** (helme) konsiderohen bashkëdyzimet kimike, veprimi i dëmshëm i të cilave shprehet në sasi relativisht të vogla. Efektet e ndotjes së ajrit, ujit, ushqimit, tokës, pastaj të rrezatimit jonizues si dhe vibracioneve në populacionin njerëzor (ose në disa shtazë) shprehen edhe me numrin e individëve të sëmurë në njësi të kohës.

Me **veprim toksik** nënkuptohen të gjitha ndryshimet fiziologjike, biokimike dhe strukturore që shfaqen në organizma të gjallë si pasojë e veprimit të agjentëve toksikë (toksikantëve). Çdo materie mund të jetë toksike, nëse vepron në doza të larta, bie fjala edhe kripa e kuzhinës është helmuese nëse konsumohet në sasi të mëdha, ose edhe oksigjeni është toksik në shtypje të lartë parciale.

Rezistenca apo adaptimi i rrejshëm. – Nënkupton zvogëlimin e ndjeshmërisë së organizmit ndaj një pollutanti, si rezultat i veprimit suksesiv dhe për një kohë të gjatë të tij. Si shembull të rezistencës kemi adaptimin e insekteve në insekticide, mikroorganizmave në antibiotikë, etj.

Deponimi. – Nënkupton aftësinë e disa indeve që të grumbullojnë sasi të mëdha të substancave të caktuara. Disa nga materiet toksike të resorbuara, deponohen në indet më pak të ndjeshme, si pesticidet në indin dhjamor, plumbi, kadmiumi dhe stronciumi në eshtra, etj.

Reaksionet alergjike. – Shpeshherë ndodh që në rast të kontaktit të organizmit për herë të dytë me agjentin toksik, tek ai shfaqen reaksione alergjike, ku rol të posaçëm ka sistemi imunobiologjik i organizmit. Reaksionet alergjike dallohen kualitativisht nga reaksionet toksike sa i përket mekanizmit të shfaqjes.

Bioakumulimi paraqet rritjen e përqendrimit të një ndotësi nga mjedisi, në një organizëm të gjallë pas përdorimit, përkatësisht veprimit të tij për një kohë të gjatë. Kjo ndodh, sepse materia e tillë merret më shpejt sesa mund të zbërthehet, ose kimikati nuk mund të degradohet nga organizmi (d.m.th., kimikati nuk mund të metabolizohet). Ndotësit kimikë që bioakumulohen vijnë nga shumë burime.

Pesticidet janë një shembull i një ndotësi që bioakumulohe në organizmat e gjallë,
Figura 5.

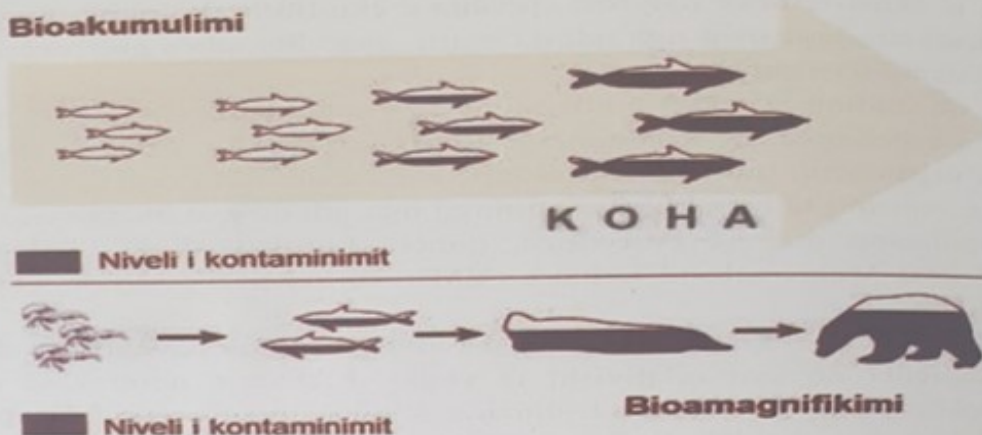


Figura 5. Bioakumulimi dhe biomagnifikimi.

Biomagnifikimi paraqet rritjen e përqendrimit të një ndotësi sa herë që kalon në një nivel tjetër të zinxhirit ushqimor. Prania e substancave nga industritë dhe emetimet e automjeteve, të cilat kthehen në tokë me reshje shiu, paraqesin burim tjetër të madh të ndotësve toksikë. Shkarkimi i qëllimshëm i substancave në ujë është një burim tjetër i ndotësve kimikë. Pasi një ndotës toksik është në ujë ose tokë, ai lehtë mund të hyjë në zinxhirin ushqimor. Për shembull, në ujë, ndotësit adsorbohen ose ngjiten në grimca të vogla, duke përfshirë depërtimin në organizmat e fitoplanktonit. Për shkak se ka pak ndotës të akumuluar në secilin organizëm fitoplanktonik, ndotësi nuk shkakton shumë dëme në këtë nivel të rrjetit ushqimor. Sidoqoftë, një kafshë e vogël që i takon zooplanktonit mund të konsumojë grimecën. Një zooplankton që ka ngrënë dhjetë organizma fitoplanktonik do të kishte dhjetë herë më të lartë nivelin e ndotësit të fitoplanktonit. Meqenëse, zooplanktoni mund të jetë i ngadaltë në metabolizimin ose ekskretimin e ndotësit, ndotësi mund të bioakumulohe brenda organizmit. Një peshk i vogël mund të hajë dhjetë organizma zooplanktonik. Kështu, peshqit do të kishin 100 herë më të lartë nivelin e ndotësve toksik se sa që e kishte fitoplanktoni. Ndërsa sasia e ndotësit mund të ishte mjaft e vogël për të mos shkaktuar dëme në nivelet më të ulëta të rrjetit ushqimor, sasia e biomagnifikuar mund të shkaktojë dëme serioze në organizmat më të lartë në rrjetin e ushqimit. Ky fenomen njihet si biomagnifikim.

Figura 6. Ndotja e merkurit është një shembull i mirë i procesit të bioakumulimit. Në mënyrë tipike, mercuri (ose një version kimik i quajtur metilmerkuri) merret

nga bakteret dhe fitoplanktoni. Peshqit e vegjël hanë bakteret dhe fitoplanktonin dhe grumbullojnë merkurin. Peshqit e vegjël nga ana e tyre hahen nga peshq më të mëdhenj, të cilët mund të bëhen ushqim për njerëzit dhe kafshët. Rezultati mund të jetë ndërtimi (biomagnifikimi) i përqendrimeve të mëdha të merkurit në indet njerëzore dhe shtazore.

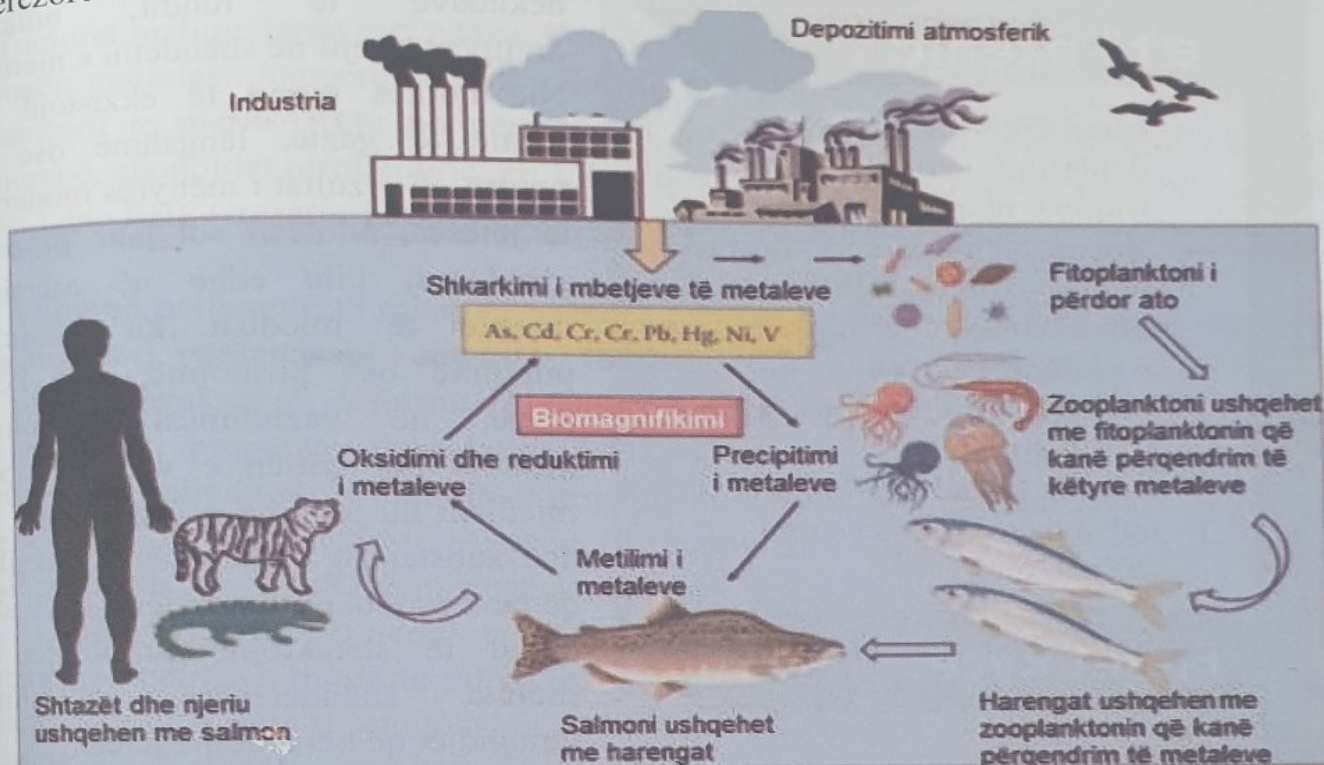


Figura 6. Biomagnifikimi i metaleve të rënda.

Kontrolli i njohurive

1. **Analizoni** termat: ndotje, ndotës dhe toksikant.
2. **Renditni** çrregullimet si pasojë e veprimit të toksikantëve në organizëm.
3. **Shpjegoni** natyrën e substancave kancerogjene
4. **Jepni shembuj** të akumulacionit, rezistencës, deponimit dhe reaksioneve alergjike ndaj toksikantëve.

3. Ndotësit në trupin e njeriut

Rezultatet e të nxëniet:

- **Identifikon** rrugët e depërtimit të ndotësve në trupin e njeriut.
- **Veçon** mënyrat e ndikimit të ndotësve dhe toksikantëve në organizmin e njeriut.
- **Analizon** rrugët e metabolizmit të ndotësve në trupin e njeriut.
- **Rendit** rrugët e eliminimit të substancave ndotëse nga organizmi.

Fjalët kyçe:

**ndotës
toksikant
organizmi
detoksifikimi
metabolizmi
eliminimi**

Ndotja e mjedisit e cila është duke u rritur në mënyrë alarmante dekadave të fundit, ndikon drejtpërsëdrejti në shëndetin e njeriut. Një ndotës mund të ekzistojë në formë të gaztë, lëngshme ose të ngurtë. Si rezultat i mënyrës moderne të jetesës, ndotësit sot janë prezent gjithkund, bile edhe në afërsinë direkte të mjedisit ku jetojmë, punojmë ose pushojmë. Për këtë arsye, në vazhdimësi dëgjojmë këshilla për rritjen e vetëdijes për mjedisin ku jetojmë ose gjendemi si dhe substancat e mundshme toksike që janë produkte të ndotjes, sepse ato mund të shkaktojnë probleme të shumta shëndetësore, përfshirë sëmundjet që kërcënojnë jetën.

Ekzistojnë lloje të shumta të ndotjes që mund të gjenden në mjediset e brendshme ose të jashtme ku jetojmë ose punojmë. Shembuj të ndotjes së brendshme përfshijnë formaldehidin, mykun, monoksidin e

karbonit dhe tymin e duhanit. Shembuj të ndotjes në natyrë përfshijnë benzenin, monoksidin e squfurit, dioksidin e azotit, ozonin dhe acidin klorhidrik nga operacionet industriale. Këta ndotës zakonisht hyjnë në trupin e njeriut përmes lëkurës, syve, veshëve, hundës dhe / ose gojës. Secila prej këtyre substancave paraqet një kërcënim të rëndësishëm për shëndetin e njeriut, duke shkaktuar sëmundje të përkohshme apo edhe të vazhdueshme e madje edhe vdekje.

Shumë bashkëdyzime kimike (pesticidet, aditivët e ushqimit, preparatet kozmetike, etj.) pas veprimit të tyre për një kohë të gjatë në organizmin e njeriut dhe të kafshëve lënë pasoja jo vetëm në aspektin shëndetësor, por mund të indukojnë ndryshime edhe në materialin trashëgues, të cilat më vonë përcillen në pasardhës (mutagjeneza). Faktorët e lartpërmendur mund të shkaktojnë helmim

(toksikozë) ose ndryshime malinje në disa organe (kancerogjeneza). Substancat kancerogjene i transformojnë qelizat normale trupore në qeliza kanceroze, përkatësisht tumorale, të cilat ndahen intensivisht dhe çojnë drejt formimit të tumoreve malinje. Tumoret dallohen nga indet normale për nga forma, madhësia, ndërtimi, përbërja kimike, intenziteti i metabolizmit, veçoritë antigjene, etj. Tumoret malinje japin metastaza. Sot në mjedisin jetësor është zbuluar një numër i madh materiesh kancerogjene të cilat në 60 – 90% të rasteve janë shkaktarë të kancerit të njeriu. Këtu po përmendim **kancerogjenet biologjik** (alfa toksinet, tiorenë, alkaloidet pirolizidine, etj.), **kimik** (benzopirena, kriprat e plumbit, arsenit, etj.) dhe **fizik** (rrezatimin ultraviolet, jonizues, kozmik, etj.).

Shumë pollutantë të mjedisit jetësorë kanë efekt teratogjen (nga greq. *teratos - monstrum*), përkatësisht kanë aftësi të dëmtojnë strukturën anatomike të embrionit dhe të shkaktojnë deformitete. Efekt teratogjen kanë shumë citostatik, disa antibiotikë, preparate farmakologjike si talidomidi, psikosedativët, pastaj disa pesticide, salicilatet, komponimet organike të zhivës, etj. Ndjeshmëria më e madhe e embrionit të njeriut në substancat teratogjene është në 3 muajt e parë të shtatzënisë, apo thënë më mirë në periudhën e organogjenezës.

Gjatë shtatzënësisë ndodh rritja e shpejtë e qelizave të fetusit. Kjo periudhë e rritjes së qelizave mund të ndikohet negativisht kur ekspozohet ndaj ndotësve, siç janë nivelet e larta të monoksidit të karbonit dhe ozonit. Një studim përcaktoi se ndotësit e ajrit të automjeteve janë gjithashtu, të lidhur me keq formimet e trurit dhe palcës kurrizore. Ndotja e ajrit mund të rrisë rrezikun e lindjes së parakohshme dhe lindje e bebeve me peshë të ulët. Kur ndotësit e ajrit kalojnë nga mushkëritë në gjak, mund të shkaktojnë inflamacion sistematik në të gjithë trupin. Kur një grua shtatzënë me frymëmarrje merr edhe grimca të vogla të ndotësve të ajrit, fëmija i saj mund të ketë shumë të ngjarë të zhvillojë sëmundje të caktuara.

Metabolizmi dhe eliminimi i ndotësve nga organizmi

Ndotës të ndryshëm mund të shkaktojnë efekte të njëjta, prandaj mund të vështirësohet detektimi i efekteve të ndotësve të veçantë. Të rralla janë rastet kur një grup i madh i njerëzve i ekspozohet vetëm një ndotësi. Në anën tjetër, njerëzit nuk kanë rezistencë të njëjtë natyrore sa i përket veprimit të ndotësve. Kështu p.sh., fëmijët, njerëzit me sëmundje kronike të mushkërive dhe zemrës janë zakonisht më të ndjeshëm në ndotje. Hulumtimet kanë treguar se përqendrimi i ndotësve në lokalet e banimit dhe të punës shpesh është më i lartë se sa përqendrimi i tyre në ambientin e jashtëm.

Është e rëndësishme të sqarohet se, ekziston një dallim midis ekspozimit të jashtëm, dozës së brendshme dhe bioakumulimit të brendshëm të ndotësve. Ndërsa

individët mund të jenë të ekspozuar ndaj substancave kimike të pafavorshme, disa agjentë metabolizohen dhe ekskretohen shpejt dhe nuk mbesin në trupin e njeriut. Substanca të tjera mund të qëndrojnë në trupin e njeriut për një periudhë kohe, në varësi të efikasitetit të mekanizmave të detoksifikimit dhe vetive kimike të agjentit. Më në fund, disa komponime ekskretohen dobët dhe kanë tendencë të bioakumulohen në inde. Dozimi i brendshëm i substancave toksike nuk mund të përcaktohet thjesht me anë të testimit të gjakut ose urinës, pasi çdo përbërës dallues sillet ndryshe dhe disa agjentë depozitohen në inde me prova minimale ose aspak të përbërjes së pafavorshme në testet rutinë të gjakut ose urinës.

Shumë materie toksike pasi të depërtojnë në organizëm i nënshtrohen procesit të biotransformimit. Si organ kryesor ku bëhet zbërthimi, përkatësisht detoksifikimi i materieve me oksidim, hidrolizë, redukim, konjugim është **mëlçia**. Gjatë biotransformimit zakonisht zbritet efekti toksik i materieve.

Rrugët kryesore të eliminimit janë përmes sekretimit të veshkave, eliminimit të fekaleve dhe nxjerrjes pulmonare (mushkërore). Mekanizmat e tjerë endogjenë të sekretimit, megjithatë, mund të përfshijnë eliminimin përmes djersës, flokëve, thonjve dhe sekrecioneve siç janë qumështi i gjirit dhe lotët. Rrugët e ekskretimit për substanca të ndryshme, ndryshojnë në varësi të natyrës kimike të toksikantit dhe lehtësimit të biokimisë endogjene për t'u marrë me të. Në mënyrë që fiziologjia e sekretimit endogjen të funksionojë në mënyrë efektive, statusi i duhur ushqyes i kërkuar për biokiminë e detoksifikimit është thelbësore.

Ne jetojmë në epokën e toksicitetit kimik të kudogjendur. Ka gjithnjë e më shumë vëmendje globale ndaj problemit të ndotësve të vazhdueshëm, si në mjedis ashtu edhe brenda trupit të njeriut. Hulumtimet bindëse sugjerojnë që toksikantët e grumbulluar mund të çojnë në rritje të rreziqeve shëndetësore për një afat të gjatë. Me realitetin e shekullit XXI, të përshkallëzimit të ekspozimit ndaj toksikantëve dhe bioakumulimit mes individëve dhe grupeve të popullsisë, hulumtimet tani janë duke u zhvilluar për të gjetur ndërhyrje të mundshme për të lehtësuar sekretimin e toksikantëve, në mënyrë që të zvogëlohen ngarkesa e trupit dhe të parandalohen ose tejkalohen problemet shëndetësore.

Kontrolli i njohurive

1. **Përshkruani** rrugët e futjes së ndotësve në trupin e njeriut.
2. **Sqaroni** dallimin midis ndotësit dhe toksikantit.
3. **Shpjegoni** qarkullimin e ndotësve dhe toksikantëve në trupin e njeriut dhe ndikimin në disa prej organeve kryesore.
4. **Analizoni** procesin e bioakumulimit të ndotësve tek organizmat e gjallë.
5. **Identifikoni** disa prej kategorive të njerëzve më të ndjeshëm ndaj ndotësve.

Ushtrim: Vlerësimi i sasisë së monoksidit të karbonit të prodhuar në komunitetin e juaj

Qëllimi: Qëllimi i këtij ushtrimi është që të matet në mënyrë të përgjithësuar sasia e monoksidit të karbonit të prodhuar nga makinat në një zonë të caktuar. Nëpërmjet kësaj mund të krijohet ideja për ndikimin që mund ta ketë ndotja e ajrit tek njeriu dhe dallimin në sasi të ndotjes midis pjesëve të ndryshme të vendbanimeve.

Materiale: Orëmatësi, fletorja, lapsi, fletët e protokollit

Aktiviteti:

1. Gjeni një pikë vrojtuese në një lagje të qytetit. Numërohet numri i automjeteve të cilat kalojnë nëpër këtë pikë për 10 minuta. Pastaj, kjo procedurë përsëritet edhe disa herë të tjera dhe gjendet numri mesatar i automjeteve të cilat kalojnë nëpër këtë pikë.
2. E shumëzojmë numrin mesatar të automjeteve me 0.009. Kështu fitohet numri i gramëve të monoksidit të karbonit të liruar në ajër nga automjetet të cilat kalojnë nëpër këtë zonë të qytetit për 10 min. Për shembull, nëse nëpër atë pikë kalojnë mesatarisht 111 automjete, atëherë shumëzohet kjo vlerë me 0.009 d.m.th., 111×0.009 . Rezultati është “psh. 454 g monoksid të karbonit (CO)”. Kjo sasi e monoksidit të karbonit mund ta ndotë një sasi të madhe të ajrit të cilin e thithim.

Sqarim: Nëse blloku i qytetit tuaj është 762m i gjatë dhe 152m i gjerë, atëherë 3.04 m të thellësisë së këtij blloku përmbajnë 125000m^3 ajër. Ky vëllim i ajrit ka peshë rreth 4.540.000g. Nëse nëpër këtë bllok kalojnë 111 automjete, ato do të lirojnë 454g të monoksidit të karbonit (CO) në ajër. 454g të monoksidit të karbonit në 4.540.000g të ajrit është ekuivalent me koncentrimin e 100 ppm (pjesë për milion) të monoksidit të karbonit në ajër. Kjo është shprehur në ekuacionin në vijim:

$$\frac{454\text{g CO}}{4.540.000\text{ të ajrit}} = \frac{45400\text{ CO}}{454.000.000\text{ të ajrit}}$$

Prandaj, nëse 111 automjete të cilat lirojnë sasi të mjaftueshme të monoksidit të karbonit, kalojnë nëpër një bllok, atëherë koncentrimi i monoksidit të karbonit në ajrin e këtij blloku do të rritet në 100 p.p.m të ajrit. Nëpër rrugët moderne, 111 automjete mund të kalojnë nëpër një bllok për 10 minuta ose më pak. Nëse për një

periodë të shkurtër ajri është i qetë, niveli i monoksidit të karbonit do të rritet shumë shpejtë. Fatmirësisht, rrymat ajrore në rrugë rregullisht e ngritin lart monoksidin e karbonit dhe e shtyjnë atë anash rrugëve dhe kështu mundësojnë që ky gaz vdekjeprurës të largohet vazhdimisht nga rrugët.

Nëse koncentrimi i monoksidit të karbonit arrin më shumë se 100 p.p.m të ajrit, atëherë jepet alarmi i parë kudër ndotjes. Alarmi i parë do të thotë se koncentrimi i monoksidit të karbonit është mjaft i lartë dhe kërcënon seriozisht shëndetin. Kur të jepet alarmi, vazhdohet me procedurat e caktuara për zvogëlimin e nivelit të koncentrimit të monoksidit të karbonit. Të gjitha automjetet (përveç ndihmës së shpejtë dhe zjarrfikësve) në qytet do të ndalohen. Nëse jepet edhe alarmi i dytë ose i tretë, për nivel edhe më të lartë të koncentrimit të monoksidit të karbonit, atëherë masat kontrolluese do të jenë edhe më të rrepta.

4. Burimet dhe llojet e ndotjes së mjedisit jetësor

Rezultatet e të nxënit:

- **Veçon** ndotësit për nga natyra kimike.
- **Identifikon** ndotës jobiodegradibil në rrethin ku jeton.
- **Përpilon** format e ndotjes që dominojnë në rrethin tuaj.
- **Krahason** radioaktivitetin natyror me atë artificial në veprimin e tyre në organizma të gjallë.
- **Propozon** masat për parandalimin e zhurmës në rrethin tuaj.

Fjalët kyçe:

jobiodegradibil
biodegradibil
fizike
kimike
biologjike
radioaktivitet
zhurma

Si kriter për klasifikimin e pollutantëve (ndotësve) merret **natyra kimike** (ndotësit organik dhe inorganik) dhe **gjendja fizike** (pollutant të ngurtë, të lëngët dhe të gaztë).

Në aspektin ekologjik, ndotësit ndahen në **jobiodegradibil** dhe **biodegradibil**.

Në ndotësit jobiodegradibil (të pazbërthyeshëm) bëjnë pjesë materiet kimike, që në natyrë nuk zbërthehen plotësisht ose procesi i zbërthimit të tyre zgjat shumë. Në ndotësit jobiodegradibilë bëjnë pjesë kripërat e zhivës, bashkëdyzimet e fenolit, DDT, ambalazhi, plastika, konservat e aluminit, etj. Si preventivë për mos ndotjen e mjedisit me këto materie është mospërdorimi i tyre.

Ndotësit biodegradibil (të zbërthyeshëm) mund të zbërthehen plotësisht me procese biologjike, siç është rasti me ujërat efluate.

Nëse merret si kriter natyra e ndotjes, ajo mund të jetë:

1. Ndotje me substanca (kimikate, grimca radioaktive, etj.),
2. Ndotje me energji (p.sh. me nxehtësi, zhurmë) dhe

3. Ndotje elektromagnetike (largpërçuesit, telefonia mobile, radio, TV, Interneti).

Klasifikimi i ndotjes

Ndotja e mjedisit jetësor në thelb ka të bëjë me ndotjen e ekosistemeve natyrore dhe artificiale, apo ndotjen e tërë biosferës. Aktivitetet e njeriut, si shkaktar i ndotjes dhe çrregullimit të mjedisit janë të ndryshme përnga natyra, shkakët, vendi dhe mënyra e veprimit. Varësisht nga natyra e ndotësve, ekologët bëjnë fjalë për ndotje **fizike, radioaktive, termike, kimike dhe biologjike të mjedisit** (ajrit, tokës dhe ujit.) Këto tërësi të biosferës reciprokisht janë të lidhura. Shënjestër e ndotjes është edhe ushqimi, i cili është element themelor i ekzistencës së çdo qenie të gjallë, pra edhe të njeriut.

Në të shumtën e rasteve ndotja nuk vjen nga një burim i ndotjes, por ajo është komplekse, e shkaktuar nga veprimi i njëkohshëm i materieve të ndryshme ndotëse.

Ndotja fizike

Kjo formë e ndotjes përfshin ndotjen e mjedisit me mbeturina të ngurta, ndotjen termike, ndotjen me bluzë, pluhur si dhe zhurmë, e cila është e theksuar në zonat urbane dhe industriale. Nga përbërja hedhurinat janë heterogjene. Ato përmbajnë materie organike dhe inorganike me mundësi dhe shpejtësi të ndryshme të zbërthimit. Përndryshe, me rrugë natyrore vështirë zbërthehen: shumë metale, qelqi, plastika, goma.

Ndotja radioaktive

Në përmasa globale rezervat e resurseve energjetike fosile po shterojnë ditaditës. Shumë shkencëtarë zgjidhjen afatgjatë të problemeve energjetike në planet e shohin në shfrytëzimin e energjisë nukleare, që fitohet nga izotopet (urani, toriumi), madje edhe deutoriumi (izotop i hidrogjenit). Gjatë zbërthimit radioaktiv lirohet rrezatim (radioaktivitet). Shndërrimi i bërthamës radioaktive mund të bëhet në disa mënyra: duke emituar *grimca alfa, beta dhe rreze gama*. Këto forma të rrezatimit dallohen për energjinë që emitojnë dhe për aftësinë depërtuese, prandaj edhe kanë efekte të ndryshme në materien e gjallë.

Ndotja radioaktive është forma më e rrezikshme e ndotjes së mjedisit. Burimet e kësaj ndotjeje mund të jenë **natyrore dhe artificiale**.

Ndotja radioaktive natyrore e biosferës mund të jetë me prejardhje kozmike dhe terrestrike (nga toka), por këto forma të ndotjes nuk janë burim i madh i radioaktivitetit, sepse kësaj doze të radioaktivitetit i janë adaptuar gjallesat gjatë evolucionit.

Ndotja radioaktive artificiale vjen nga burimet ushtarake dhe burimet paqësore: elektranat elektrike bërthamore si dhe aplikimi i llojllojshëm i radioizotopeve në industri, bujqësi dhe shkencë, mjekësi (aparartet e Rentgenit). Elektranat bërthamore paraqesin rrezik potencial për mjedisin, jo vetëm për shkak të deponimit të mbeturinave radioaktive, por edhe mundësisë së havarive në to, siç ndodhi

katastrofa në elektranën bërthamore në Çernobil – Ukrainë, në vitin 1986. Burime ushtarake të ndotjes radioaktive janë provat me armë bërthamore. Ato janë të rrezikshme, pa marrë parasysh ku kryhen: në atmosferë, sipërfaqe të tokës ose thellësi të oqeanëve.

Efektet e rrezatimit jonizues shfaqen për shkak të jonizimit të indeve nëpër të cilat kalon rrezatimi. Në këto qeliza dhe inde rrezatimi shkakton efekte **somatike** (qeliza trupore) dhe **gjenetike** (në qelizat riproduktive - gamete).

Efektet somatike të rrezatimit varen nga doza e rrezatimit. Kështu, p.sh., dozat letale (vdekjeprurëse) të rrezatimit (që janë afro 5 Gray) shkaktojnë sëmundjen akute të rrezatimit, e cila manifestohet me rënie të numrit të eritrociteve, të trombociteve, zvogëlim të imunitetit. Rrezatimi shkurton gjatësinë e jetës dhe zvogëlon dimensionet e trupit, dëmton spermatogjenezën, ndërsa oogjeneza është më pak e ndjeshme në rrezatim. Më të ndjeshme në rrezatim janë qelizat që karakterizohen me ndarje të shpejtë, prandaj fëmijët janë më të ndjeshëm se të rriturit. Po ashtu, bimët me bërthama të mëdha dhe me numër të madh kromozomesh janë më të ndjeshme në rrezatim se bimët me numër të vogël kromozomesh. Hulumtimet kanë treguar se lëndimet somatike nga rrezatimi shfaqen tek individ, ndërsa lëndimet gjenetike (germinative) shfaqen në pasardhës, e që në të vërtetë janë mutacione, të cilat manifestohen me çrregullime biokimike dhe fiziologjike.

Efektet gjenetike të rrezatimit shprehen pas 60 deri 900 vjet e më vonë. Ndërsa mutacionet somatike në gjak, mëlçi, tru, etj., mund të shprehen pas 10-30 vjetëve dhe rëndom shkaktojnë kancerin. Në aspektin gjenetik nuk ka doza tolerante (të lejueshme) të rrezatimit apo të përqendrimit të agjentëve mutagjenë. Prandaj, pasojat e rrezatimit radioaktiv për ardhmërinë e njerëzimit janë të paparashikueshme. Përmes zinxhirit trofik, materiet radioaktive mund të grumbullohen në organizmin e njeriut.

Prej gjallesave më të ndjeshme në rrezatim janë gjitarët, kurse më pak të ndjeshme bakteret. Dihet se prej gjallesave vetëm bakteret dhe disa lloje që kanë nivel të ulët të zhvillimit mund të mbijetojnë katastrofën nukleare.

Po ashtu, ka të dhëna se edhe valët elektromagnetike që lirohen nga largpërçuesit, nëse njerëzit banojnë nën largpërçues, mund të sjellin efekte negative për shëndetin e njeriut: dëmtohet sistemi nervor, zvogëlohet aktiviteti enzimatik, çrregullohet funksioni i mëlçisë, zvogëlohet sasia Hb (hemoglobinës) dhe numri i leukociteve në gjak etj.

Zhurma

Para ndërtimit të objekteve industriale, rrugëve magjistrale, hekurudhave, aeroporteve dhe burimeve të tjera të zhurmës dhe të vibrimeve, duhet patjetër të

vlerësohet ndikimi i zhurmës në ambient dhe të kërkohet zgjidhja teknike për mbrojtje nga zhurma. Përkujtoni zhurmën e gjeneratorëve në qytetin tuaj kur ndalet rryma dhe përshkruani si e ndieni vetën në ato momente.

Zhurma është formë e posaçme e ndotjes fizike. Urbanizimi dhe industrializimi i shpejtë shoqërohet me zhurmë, burim i së cilës është komunikacioni, industria, aparatet e amvisërisë, makinat e ndërtimtarisë etj.

Si **zhurmë** konsiderohet çdo zë i padëshirueshëm i cili kur bie në shqisën e të dëgjuarit shkakton ndjenjën e pakënaqësisë. Perceptimi i zhurmës është cilësi subjektive p.sh. për dikë rok muzika është kënaqësi, kurse për tjetrin tejet buçitëse.

Burimet e zhurmës mund të jenë **natyrore** dhe **artificiale**. Zhurma natyrore vjen nga fenomenet natyrore dhe aktivitetet jetësore të gjallesave. Ajo është e intensitetit të ulët, prandaj njeriu është adaptuar në këtë zhurmë. Burimet artificiale të zhurmës janë të llojllojshme, prandaj ajo dallohet nga prejardhja, intensiteti dhe kohëzgjatja.

Durueshmëria dhe toleranca e veshit të njeriut ndaj zhurmës varet nga intensiteti dhe koha e veprimit të zhurmës. Më të rrezikshëm janë tingujt e diskontinuar, posaçërisht ata të papritur. Zhurma e intensitetit të vogël mund të ndikojë në mënyrë stimuluese në aftësinë punuese të njeriut. Në Çikago (SHBA) është ndërtuar një qendër afariste e izoluar mjaft mirë nga zhurma e mjedisit të jashtëm. Aftësia punuese e punëtorëve që kanë punuar në këtë qendër pas një kohe të shkurtër dukshëm është zvogëluar, ndërsa disa nga punëtorët u sëmurën nga sëmundjet neuro-vegjetative. Pasi heqjes së izolimit, në repartet punuese depërton zhurma e intensitetit mesatar nga mjedisi, te punonjësit rikthehet aftësia punuese. Nga kjo del se njeriu gjatë evolucionit është adaptuar të bashkëjetojë me zhurmë të intensitetit të caktuar. Për kuantifikimin e zhurmës merret njësia **Bell (B)**, përkatësisht **decibell (dB)**.

Efektet biologjike të zhurmës. Në organizmin e njeriut këto efekte manifestohen me zvogëlim të aftësisë punuese dhe produktivitetit në punë, dëmtim të veshit të brendshëm dhe sistemit nervor vegjetativ, pagjumësi, neurozë, dhembje të kokës dhe të lukthit etj. Krahas kësaj, zhurma zvogëlon spermatogjenezën, peristaltikën e lukthit, rrit konsumin e oksigjenit etj.

Masat kundër zhurmës. Sipas konventave ndërkombëtare intensiteti i zhurmës në lokalet e banimit nuk duhet të jetë më i lartë se 40-45 dB. Por, sot fatkeqësisht intensiteti i zhurmës sillet prej 60-80 dB.

Qysh në mesjetë kanë ekzistuar rregulla të cilat e kanë ndaluar zhurmën në orët e vona të natës. Këso rregullash ekzistojnë edhe sot, por nuk mund të zbatohen, sepse për tempon e sotshme të jetës është e pamundur të ndërpritet puna në repartet industriale, qarkullimi i automjeteve, trenave, kamionëve, aeroplanëve etj.

Për të evituar zhurmën në qytete ndërmerren një varg masash: komunikacioni transit vendoset jashtë qyteteve, ndërtohen metro (hekurudha nëntokësore),

preferohet shkyçja e motorëve gjatë pritjes para semaforëve, ndërtesat e banimit ndërtohen në atë mënyrë që korridoret, ashensorët, dhomat ndihmëse vendosen kah burimi i zhurmës, kurse dhomat e gjumit në anën e kundërt të burimit të zhurmës. Në dritare vendosen xhama të dy ose trefishtë, të cilët përpos efektit termoizolues, e zvogëlojnë dukshëm edhe intensitetin e zhurmës.

Krahas kësaj edhe gjelbërimi i sipërfaqeve afër burimit të zhurmës, kufizimi kohor i qarkullimit të automjeteve, posaçërisht natën, nxjerrja jashtë përdorimit të automobilave që bëjnë zhurmë më tepër se 86 decibel (dB) i kontribuon zvogëlimit të intensitetit të zhurmës.

Ndotja termike

Me ndotje termike kuptojmë çdo rritje të temperaturës në biotop të shkaktuar nga aktiviteti i njeriut. Me këtë formë të ndotjes më shumë janë të atakuara ekosistemet ujore, meqë uji përdoret për ftohjen e stabilimenteve në industri, termoelektrana dhe centralet elektrike bërthamore. Nëse ky ujë pa u ftohur paraprakisht derdhet në lumenj ose liqene, si pasojë ndërron temperatura e ujit, zvogëlohet tretshmëria e oksigjenit, shpejtohen proceset fiziologjike të organizmave ujorë, e me këtë shpejtohen edhe proceset e degradimit të ekosistemit. Si tregues fizik të ndotjes së ujit janë temperatura, era, ngjyra, transparencia, përcjellshmëria elektrike etj.

Ndotja termike është shumë e shprehur në qytete. Nxehtësia lirohet me djegien e karburanteve fosil në amvisëri, ngrohtore dhe komunikacion. Në ditët e nxehta të verës, rrugët e qytetit, posaçërisht udhëkryqet me komunikacion të dendur, janë vende ku temperatura e ajrit mund të jetë për 10°C më e lartë se temperatura mesatare e mjedisit.

Me ndotje më të lartë termike karakterizohen mjediset e shkritoreve të metaleve dhe xeheroret. Punëtorët që punojnë në këto degë të industrisë, krahas ndotjes termike i ekspozohen edhe llojeve të tjera të ndotjes (avujve të metaleve të rënda, pluhurit të karbonit dhe metaleve, gazrave helmues.) Të gjithë këta ndotës rezultojnë me pasoja serioze për shëndetin e njeriut.

Ndotja kimike

Me ndotje kimike nënkuptohet çdo ndryshim i përbërjes kimike të mjedisit jetësor (ajrit, ujit, tokës dhe ushqimit) të shkaktuar nga materiet organike dhe inorganike, që janë produkt i aktivitetit njerëzor. Materiet organike natyrore, mbeturinat organike si dhe produktet intermediare (material gjysmë i përpunuar), dhe të fundit të industrisë ushqimore (industria e mishit, e lëkurës, e sheqerit), mbeturinat nga blegtoaria, ujërat e zeza të qyteteve dhe të vendbanimeve të tjera, derdhen para së gjithash në mjedisin ujor. Në doza të vogla ky lloj i ndotjes nuk paraqet rrezik të madh, meqë i nënshtrohet zbërthimit biologjik dhe riciklimit.

Suksesi i vetëpastrimit (autopurifikimit) të ekosistemit varet drejtpërdrejtë nga kapaciteti i mjedisit të jashtëm dhe sasia e materieve organike që hedhen në të. Përndryshe, ndotja me materie organike përfshin ekosistemet ujore dhe tokën, kurse ndotja e atmosferës nga ky aspekt është e papërfillshme (shumë e vogël).

Shumë ndotës me prejardhje inorganike dhe organike që fitohen artificialisht gjatë përpunimit industrial, djegies së karburanteve fosile, përdorimit të mjeteve kimike në amvisëri, bujqësi p.sh. pesticideve, nuk zbërthehen fare ose vështirë zbërthehen, andaj kanë si pasojë kontaminimin afatgjatë të mjedisit. Pesticidet, në një rëndësi më mbrojnë të mbjellat, livadhet, vreshtat dhe pyjet nga dëmtuesit dhe sëmundjet, shkatërrojnë barërat e këqija në drithnaja, mbysin insekte që thithin gjak dhe bartin sëmundje, por në anën tjetër çrregullojnë ekosistemet ujore dhe mbysin shumë organizma të dobishëm për njeriun. Përdorimi i pesticideve duhet të evitohet nëse lufta kundër dëmtuesve mund të kryhet me mjete të tjera, nëse numri i individëve në populacion është i vogël dhe nuk kalon kriteret që e bëjnë të domosdoshme luftën kimike si formë të vetme.

Të gjithë ndotësit e tokës përmes zinxhirëve ushqimorë kalojnë nga toka te prodhuesit (bimët e gjelbra) e konsumatorët (shpenzuesit), duke përfshirë edhe njeriun.

Ndotja biologjike

Nënkupton rritjen pa masë të numrit të llojeve të organizmave të ndryshëm, shpeshherë patogjen (që shkaktojnë sëmundje) dhe zvogëlimin e numrit të llojeve të tjera. Kështu p.sh. me ndotje biologjike të ujit nënkuptohet prania e organizmave të ndryshëm patogjenë (baktere, viruse, larva, insekte etj.), të cilët janë shkaktarë ose bartës të sëmundjeve të ndryshme.

Të gjitha këto forma të ndotjes veprojnë veç e veç apo në mënyrë komplekse në mjedisin e jashtëm. Disa materie më shumë e ndotin ujin, të tjerat e ndotin ajrin ose tokën, por në fund, në të shumtën e rasteve përmes zinxhirëve trofik (zinxhirëve të ushqimit) depërtojnë në trupin e organizmave të gjallë. Njeriu është në kulm të piramidës trofike. Ai duke konsumuar ushqimin e kontaminuar me prejardhje bimorë dhe shtazorë është ndër llojet më të rrezikuara të zinxhirit ushqimor.

Prandaj, mbrojtja nga të gjitha llojet e ndotjes është problem i rëndë për njerëzimin. Ekzistojnë norma të caktuara për të ashtuquajturat **VML** (*Vlerat Maksimale të Lejuara*) të materieve ndotëse të cilave njeriu mund t'u ekspozohet pa rrezikuar shëndetin e tij. Duhet theksuar se për shkak të efektit kumulativ, nuk ekzistojnë doza të materieve ndotëse absolutisht të parrezikshme.

Kontrolli i njohurive

1. **Krahasoni** ndotjen fizike, kimike dhe biologjike.
2. **Lidhni** pasojat afatgjata dhe afatshkurtëra me efektin e radioaktivitetit në organizëm.
3. **Pyetni** rreth rregullave për minimizimin e zhurmës në vendet evropiane.

5. Ndotja e ajrit

Rezultatet e të nxënit:

- **Identifikon** disa prej burimeve të ndotjes së ajrit.
- **Hulumton** rreth ndotësve kryesorë të ajrit në Kosovë.
- **Analizon** mënyrat e mbrojtjes së ekosistemeve nga ndotja e ajrit.
- **Lidh** ndotjen e ajrit me efektet tjera negative në tokë.

Fjalët kyçe:

ndotje
ajër
natyrore
artificiale
industria
komunikacioni
smogu
efekti serrë
ozoni

Ndotja e ajrit i referohet ndryshimit të karakteristikave të shëndetshme të ajrit, pavarësisht brenda ndërtesave apo jashtë në natyrë. Kur ajri përmban substanca në sasi që mund të dëmtojnë shëndetin e njerëzve, kafshëve dhe bimëve ose mund të shkaktojnë dëme materiale, ata quhen ndotës dhe mund të jenë në gjendje të gaztë ose të ngurtë në formë të grimcave të cilat shpërndahen në natyrë.

Ndotja e ajrit mund të klasifikohet në dy grupe - **ndotja e dukshme** e ajrit dhe **ndotja e padukshme** e ajrit. Shpeshherë tymi me materie toksike shihet qartë kur depërton në ajër, por në shumë raste të tjera ndotësit, bile edhe më të rrezikshmit, nuk janë të dukshëm për syrin e njeriut. Një mënyrë tjetër e ndotjes së ajrit, mund të paraqet çdo substancë që mund të pengojë atmosferën ose mirëqenien e qenieve të gjalla që mbijetojnë në të. Qëndrueshmëria e të gjitha gjallesave ndodhë për shkak të një kombinimi të gazeve që kolektivisht formojnë atmosferën; çekuilibri i shkaktuar nga

rritja ose ulja e përqindjes së këtyre gazrave mund të jetë e dëmshme për mbijetesën.

Burimet e ndotjes së ajrit mund të jenë **natyrore** dhe **artificiale**.

Burime natyrore të ndotjes së ajrit mund të jenë: djegia e pyjeve nga vetëtimja, kripërat e detit, erupsionet vullkanike, pluhuri natyror që ngrihet nga sipërfaqja e tokës, grimcat që shfaqen nga gazrat, sulfatet, H_2S , kripërat e amoniakut, nitratet nga NO_x , hidrokarburet me prejardhje bimore etj.

Burime artificiale të ndotjes së ajrit janë: sulfatet, nitratet, hidrokarburet, pastaj termoenergjetika etj. Burim i fuqishëm i ndotësve në ajër paraqet **komunikacioni**, gjatë të cilit emetohen: Pb, hidratet e karbonit, blozë etj. Për këtë tregon fakti se koncentrimi i aerosoleve dhe ndotësve të tjerë është i lartë në qytete dhe afër rrugëve. Oshaqet, si ato të shtëpive ashtu dhe ato të fabrikave lirojnë në ajër, sasi të mëdha të partikulave të katranit, silikateve, arsenit dhe beriliumit, dhe shumë substanca tjera.

Ndotësve të emetuar direkt nga burimet e tilla si që janë termocentralet, industritë, automjetet motorike dhe nga aktivitetet e brendshme, janë të njohur si **ndotës primar**. Ndërsa substancat e formuara kur ndotësit tashmë janë në ajër dhe krijojnë reaksione kimike, janë të njohur si **ndotës sekondar**. Si pasojë e ndotjes së ajrit, rritet edhe shkalla e vdekjeve të parakohshme, ku personat në moshë të shtyrë (mbi 50 vjeç) janë më të ndjeshëm, **Figura 7**.

Vdekjet nga ndotja e ajrit në natyrë, sipas moshës, në botë

Our World
in Data

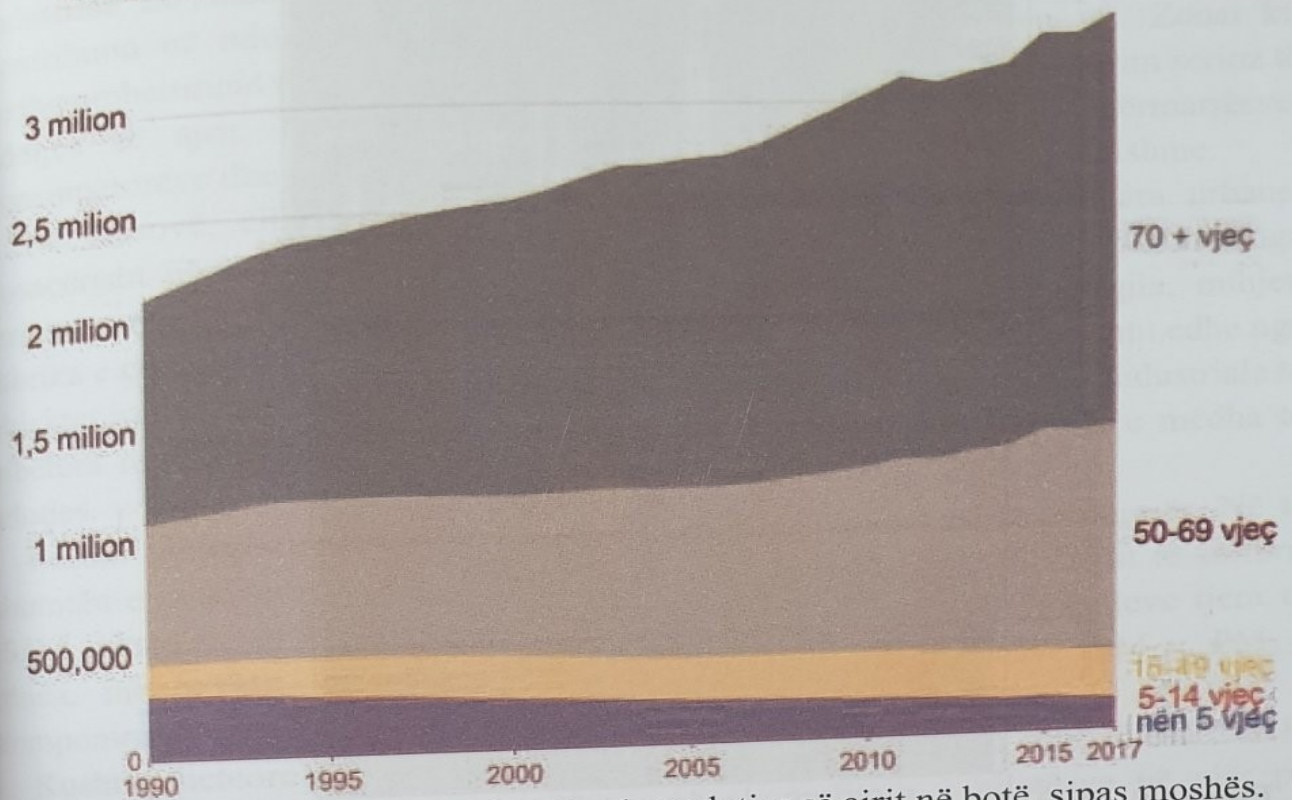


Figura 7. Vdekshmëria që i atribuohet ndotjes së ajrit në botë, sipas moshës.

Formë e posaçme e ndotjes së ajrit është ndotja e tij në lokale të mbyllura të punës, lokalet afariste dhe të banimit. Kjo ndotje është për shkak të avullimit të kemikalieve të ndryshme, ose shkak i pirjes së duhanit. Puna dhe jeta në këto lokale mund të rrezikojë shëndetin e njeriut. Prandaj, krahas eliminimit të burimit të ndotjes, masë parandaluese me rëndësi është ajrosja e rregullt e lokaleve. Kështu, p.sh., është ndaluar përdorimi i duhanit jo vetëm në lokale të mbyllura, por edhe në vende publike. Si pasojë e ndotjes së madhe të ajrit shfaqet smogu (tymi).

Smogu - Fjala *smog* d.m.th., *tym ose mjegull*. Fjala smog ngërthen në vete gazra helmuese që lirohen nga fabrikat, automobilat etj., të përzier me blozë, pluhur, okside azoti, monoksid të karbonit, avuj uji dhe Pb (**Figura 8**).

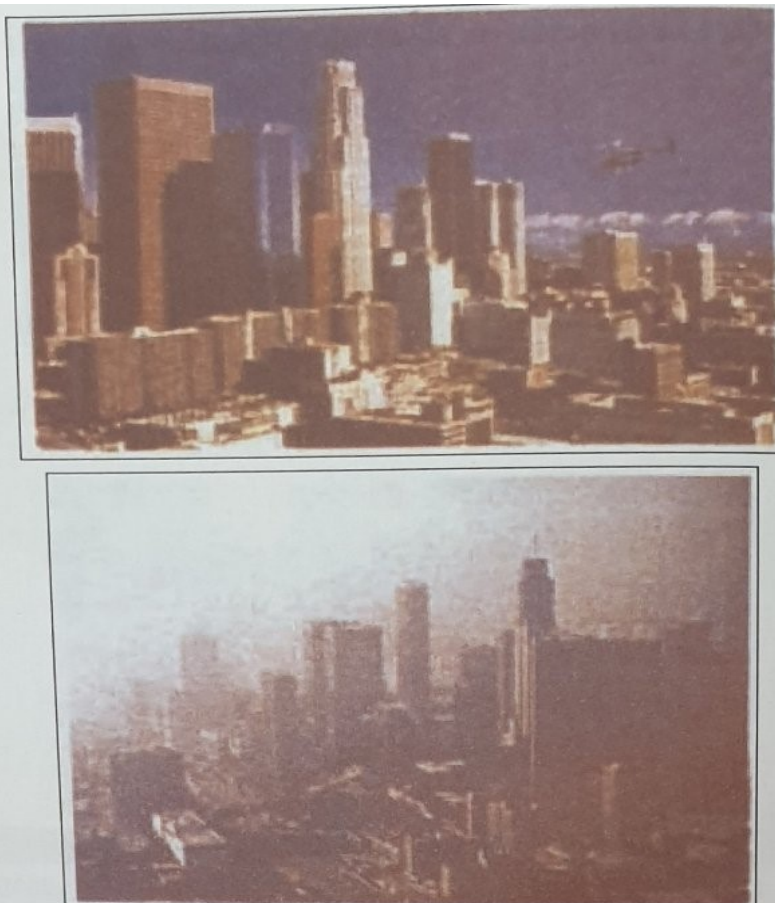


Figura 8. Dy pamje të qytetit Los Anxhelos: a) ditë e kthjellët, b) ditë me smog.

Smogu është shumë i rrezikshëm për shëndetin e njeriut. Veçoritë e smogut varen prej stinës së vitit. Kështu, p.sh., gjatë dimrit smogu përmban më shumë blozë, okside të azotit dhe dioksid të sulfurit, kurse gjatë verës përmban më shumë ozon, peroksid të hidrogjenit dhe okside të azotit. Smogu mund të jetë me prejardhje industriale dhe fotokimike.

Ajri i pastër me mjaft oksigjen është kusht themelor për ekzistencën e jetës në planetë. Prandaj, monitorimi i përhershëm i cilësisë së ajrit është njëri prej kushteve për ndërmarrjen e masave për mbrojtjen e ajrit nga ndotja. Meqë ajri konsiderohet resurs natyror me rëndësi të veçantë shoqërore, gati në të gjitha vendet e botës janë hartuar ligje për mbrojtjen e ajrit nga ndotja.

Ndotja e ajrit në Kosovë

Aktualisht kontribuuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit në Kosovë, janë objektet për prodhimin e energjisë, objektet industriale (metalurgjia, mihjet, fabrika e çimentos, etj.), sektori i transportit, aktivitetet bujqësore dhe lokacionet ku hedhen mbeturinat.

Në objektet për prodhimin e energjisë kryesisht përdoren karburantet fosile si thëngjilli dhe derivatet e naftës me përbërje të lartë të sulfurit. Sektori i transportit karakterizohet me numër të madh të makinave të vjetruara dhe përdorim të

karburanteve me cilësi të ulët (në shumicën e rasteve). Përveç kësaj edhe sektori i industrisë në shumicën e rasteve përdor pajisje të vjetra. Sektori i bujqësisë kontribuon në ndotjen e ajrit kryesisht përmes djegies së biomasës. Zonat ku lëshohen mbeturinat dhe djegiet e pakontrolluara e tyre, paraqesin një burim serioz të ndotjes së ajrit. Në përgjithësi niveli i ulët i vetëdijes të ndërmarrësve, konsumatorëve dhe publikut të gjerë po ashtu ndikojnë në situatën e tanishme.

Në Kosovë, cilësia e ajrit është e dëmtuar në zonat e zhvilluara urbane, posaçërisht në zonat industriale. Ndikimi më i madh në mjedis shkaktohet nga termocentralet e KEK-ut (TCA dhe TCB), nga industritë (metalurgjia, mihjet, fabrika e çimentos, etj.) dhe atyre të vogla, por ndotje shkaktohet po ashtu edhe nga objektet individuale për ngrohje. Mitrovica me pasojat nga mbeturinat industriale të mbetura nga kompleksi i Trepçës, numërohet po ashtu ndër burimet e mëdha të ndotjes.

Sezoni vjeshtë-dimër çdo vit shënon ngritje të vlerave ndotëse në ajër. Në të shumtën e rasteve ndotja paraqitet në formë të emisioneve të dioksidit të sulfurit (SO_2), oksideve të azoti (NO_x), ozonit (O_3), plumbit (Pb) dhe metaleve tjera të rënda, monoksidit të karbonit (CO), pluhurit, tymit, grimcave PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$, komponimet organike të avullueshme, dioksinat etj.

Kushtet meteorologjike në muajt janar, shkurt, tetor, nëntor dhe dhjetor 2018, ishin të pavolitshme çka kanë ndikuar në akumulimin e ndotësve në ajër pa mundësi të shpërndarjes. Lëvizjet e masave ajrore ishin me intensitet të ulët (më pak se 2 m/sec), temperatura të ndryshueshme (2-15), shtypje atmosferike e lartë (1013-1016 hPa) dhe pa reshje. Më këto kushte atmosferike në pjesët urbane ku kemi trafik të dendur, lëvizje të automjeteve të vjetra, ngrohja e ndërtesave me thëngjill, dru e pelet etj., kanë ndikuar në rritjen e nivelit të ndotjes së ajrit.

Ndotja e ajrit paraqet një problem kritik mjedisor nëpër viset urbane, por në nivel

të shtetit ndotja është e nivelit më të ulët. Ndotja e ajrit është e lartë, veçanërisht në zonën

Prishtinës, Obiliqit dhe Drenasit, Hanit të Elezitsi dhe të Mitrovicës. Burimet kryesore të kontaminimit janë dioksidi i sulfurit (SO_2), oksidet e azotit NO dhe NO_2 (NO_x), ozoni (O_3), plumbi (Pb), dioksidi i karbonit (CO_2), grimcat (PM apo pluhuri) dhe dioksina.

Burimet kryesore të ndotjes në Kosovë janë:

- Termocentralet (Kosova A dhe Kosova B)
- Mihjet sipërfaqësore të linjitit
- Kompleksi industrial në Mitrovicë
- Ferronikeli në Drenas
- Fabrika e çimentos - Sharrcem në Han të Elezit

- ▣ Sistemet për ngrohje qendrore (Prishtinë, Gjakovë dhe Mitrovicë)
- ▣ Industria e rëndë bazike (aktualisht nuk funksionon) në Gjakovë, Pejë dhe Gjiilan
- ▣ Prodhimi i bazës së asfaltit
- ▣ Transporti
- ▣ Deponitë e mbeturinave urbane dhe industriale (me ndikim të ndryshëm lokal).

Transporti i ndotësve

Ndotësit transportohen nëpërmjet shtresës së hollë të ajrit që gjendet menjëherë mbi sipërfaqen e tokës, nga e cila shtresë varen edhe kushtet klimatike në Tokë. Gjatë verës, kjo shtresë e ajrit e cila e mundëson dispersionin e ndotësve është më e trashë (rreth 2 km), kurse gjatë dimrit, ajo është më e hollë (prej 600-1000 m). Në këtë pjesë të atmosferës përzihen substanca të shumta të cilat hyjnë në reaksione të llojllojshme. Me ngritjen e tymtarëve të lartë, fusha e kontaminimit shtrihet më larg nga burimi i ndotjes në planin vertikal dhe horizontal.

Ndotësit që lirohen nga burimet primare, transportohen në distanca të mëdha apo të vogla, të pa ndryshuar apo në formë të ndryshuar (si ndotës sekondarë), të cilit serish kthehen në sipërfaqe të tokës, ku kontaktojnë me receptorë dhe targete (shënjestra).

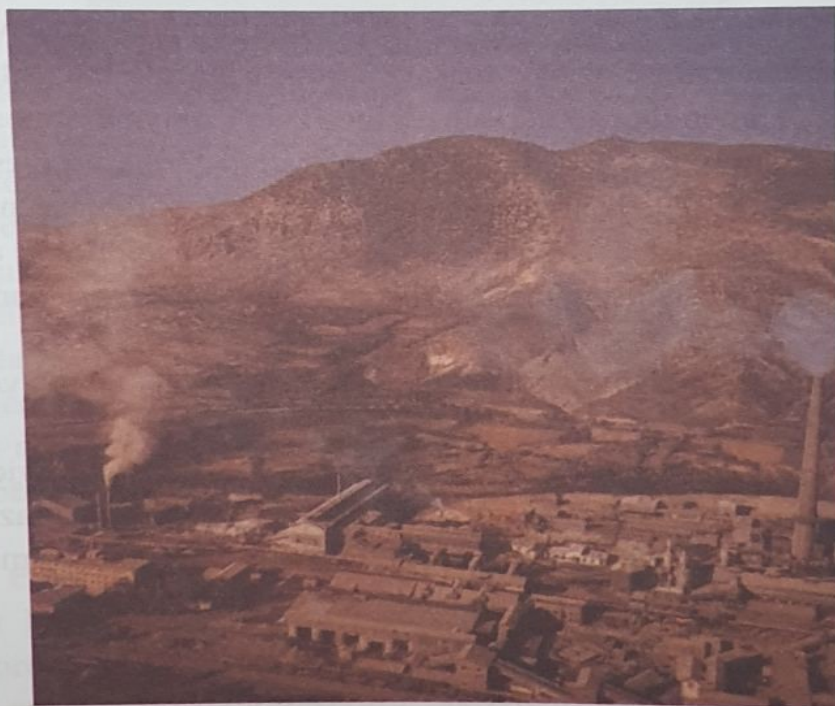


Figura 9. Shpërndarja e ndotësve nga shkriticja e plumbit

Transporti apo difuzioni i ndotësve varet nga shumë faktorë: si p.sh., karakteristikat fizike të burimit të emisionit, konfiguracioni i tokës dhe kushtet meteorologjike. Në gradientin normal të temperaturës, në çdo 100m lartësi

mbidetare (në troposferë) temperatura zbret për 1°C. Nëse ka devijim nga stratifikimi normal i temperaturës, shtresimi i ajrit të nxehtë dhe të ftohtë bëhet jo stabil. Gjatë netëve të kthjellëta, kur rrezatimi në sipërfaqen e tokës është i lartë, ajri afër tokës ftohet, kështu shfaqet inverzioni afër sipërfaqes së tokës. Është konstatuar se ndotësit nga komunikacioni, tymtarët e ultë të fabrikave, termoelektaranave etj., mbeten afër sipërfaqes së tokës, kjo rezulton me koncentrim të lartë të ndotjes në atë regjion, afër burimit të ndotjes. Inverzionet mund të paraqiten edhe në lartësi të mëdha, duke penguar kështu disperzionin vertikal të emisioneve, **Figura 9**.

Shpejtësia dhe kahja e përcjelljes së pollutantëve varet nga shpejtësia dhe kahja e erës si dhe variacionet turbulente në erë. Transporti komplikohet nëse në të njëjtën kohë fryjnë erëra me kahe të ndryshme. Shumë prej ndotësve që monitorohen dhe rregullohen në nivelin lokal dhe rajonal mund të transportohen në distanca të gjata nga burimet e tyre. Sasia e kohës që një ndotës do të qëndrojë në atmosferë përcaktohet nga reaktiviteti i tij (shkalla e humbjes nga reagimi me radikalët hidroksil etj.) dhe shkalla e largimit (depozitimi i thatë dhe i lagësht).

Ndotësit mund të transportohen madje nga një kontinent në tjetrin. Kështu p.sh., vendet skandinave rrezikohen nga emisioni i ndotësve që lirohen në Gjermani, Poloni dhe Angli. Ndotësit, nëpërmjet të atmosferës mund të transportohen në distancë prej 50-100 km, madje edhe në distancë 1200-2000 km. Rruga që kalon ndotësi në ajër nga vendi i emisionit varet nga veçoritë e ndotësit. Ky shembull tregon se ndotja nuk njeh kufij nacional, shtetëror e as kontinental, ajo është globale.

Atmosfera rreth nesh dhe mbi ne është laborator i vërtetë kimik në të cilin komponimet e sulfurit, azotit, karbonit, oksigjenit, hidrokarbureve, drita e diellit, molekula të ndryshme, atomet, jonet kyçen në proceset kimike. Si pasojë çrregullohet baraspesha në ajër, kurse në ekosistemet tokësore, çrregullohet cikli natyror i qarkullimit të materieve.

Pasojat e ajrit të ndotur

Ngrohja globale, shirat e thatë, dëmtimi i mbështjellësit ozonik si dhe ngritja e nivelit të detit botëror janë pasojë e ajrit të ndotur. Si pasojë e ajrit të ndotur zvogëlohet transparenca dhe ajri merr erë të keqe. Përkujtoni kur është koha e vrerët dhe me lagështi në Prishtinë, çfarë kundërmimi ka ajri si pasojë e lirimit të gazrave nga Termocentrali i Kosovës në Obiliq. Krahës kësaj, ajri i ndotur është edhe burim i ndotjes (pluhuri, partikulat, bloza etj.). Kështu p.sh., dioksidi i sulfurit dhe produktet sekondare të tij (acidi sulfuror, acidi sulfurik) shkaktojnë një sërë sëmundjesh te njeriu (konjuktivitis, bronkit kronik, emfizemë, kancer të mushkërive, shirat e thata dëmtojnë vegjetacionin dhe i thajnë malet si dhe

dëmtojnë vlerat materiale (p.sh., përmendoret kulturo - historike, metalet, tekstilin etj.). Në rajonet ku atmosfera është e ndotur me SO, fasadat e shtëpive më shpejt dëmtohen, konstruksionet metalike me shpejt korodohen (ndryshken), përmendoret kulturore e historike shkatërrohen, p.sh. "Gjilpëra e Kleopatërës" e sjell në Nju - Jork për 100 vjet është dëmtuar më tepër se 3000 vjet më parë sa ka qëndruar në Egjipt. Po ashtu, për shkak të ndotjes, në qendër të Prishtinës është dëmtuar dukshëm minarja e xhamisë.

Sëmundjet e organeve të frymëmarrjes

Sëmundjet e organeve të frymëmarrjes si pasojë e ajrit të ndotur, prekin miliona njerëz në gjithë botën. Sëmundjet e organeve të frymëmarrjes më të shpeshta janë: astma, emfizema dhe kanceri i mushkërive.

Astma është një gjendje kronike në të cilën bronkiolet e mushkërive pësojnë ndezje, për shkak të ndjeshmërisë së tyre ndaj stimujve të caktuar në ajër. Muret bronkiale shtrëngohen dhe prodhohet mukus shtesë, duke bërë që të ngushtohen rrugët e frymëmarrjes. Në sulme të rënda të astmës, alveolat mund të fryhen aq shumë sa që mund të pëlcasin. Situatat stresuese dhe stërvitja e fortë mund të shkaktojnë një sulm astme. Nëse nuk trajtohet, astma mund të jetë vdekjeprurëse. Për fat të mirë, ilaçet inhaluese të përshkruara nga mjeku mund të ndihmojnë për të ndaluar një sulm të astmës duke zgjeruar bronkiolet. Njerëzit e të gjitha moshave mund të kenë astmë.

Emfizema është një sëmundje kronike pulmonare që vjen nga një çekuilibër kimik që shkatërron fibrat elastik në mushkëri. Normalisht, këto fije elastike lejojnë që mushkëritë të zgjerohen dhe tkurren. Emfizema fillon me shkatërrimin e alveoleve. Dëmtimi i alveolave është i pakthyeshëm dhe rezulton me lodhje të vazhdueshme dhe frymëmarrje të cekët. Individët e prekur rëndë duhet të marrin frymë nga bombolat e oksigjenit në mënyrë që të jetojnë. Pirja e duhanit është shkak i deri në 90% të rasteve të emfizemës. Emfizema merr miliona jetë në vit.

Kanceri i mushkërive është një nga shkaqet kryesore të vdekjes në botë sot. Siç tregohet në **Figurën 10**, kanceri është një sëmundje që karakterizohet nga rritja jonormale e qelizave. Vetëm në Shtetet e Bashkuara, rreth 28% - 155,000 - e të gjitha vdekjeve nga kanceri çdo vit i atribuohen kancerit të mushkërive. Pirja e duhanit është shkak kryesor i kancerit të mushkërive. Pasi të zbulohet kanceri, mushkëria e prekur ndonjëherë hiqet me ndërhyrje kirurgjike. Edhe me masa të tilla drastike, kanceri i mushkërive zakonisht nuk është i shërueshëm. Rreth 15% e viktimave të kancerit të mushkërive jetojnë më shumë se 5 vjet pas diagnostikimit.

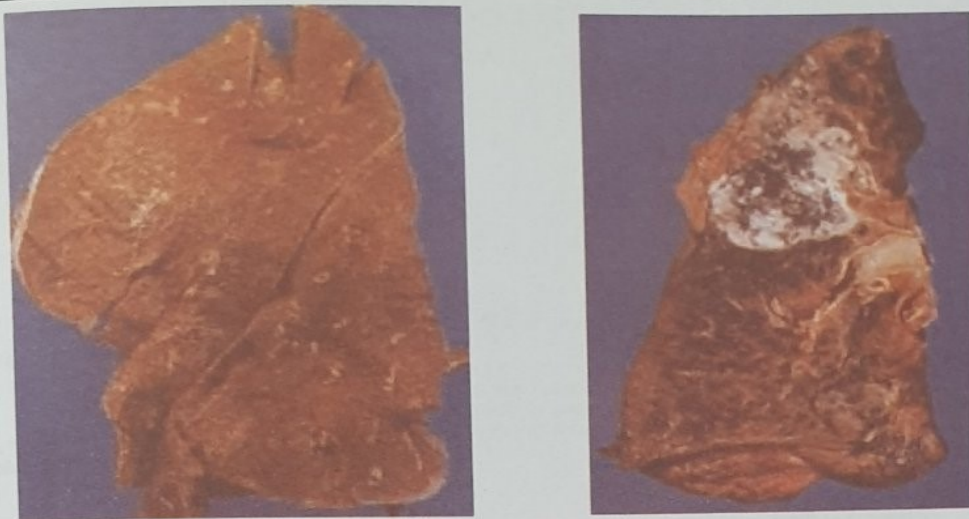


Figura 10. Mushkëritë e shëndosha dhe mushkëritë kanceroze

Ndotja e ajrit dhe ngrohja globale – Efekti serrë

Në rajone me temperatura të ulëta dhe klimë të ftohtë, pemët dhe perimet kultivohen nëpër serra. Muret dhe kulmet e këtyre serrave janë nga qelqi, që lëshojnë (transmetojnë) rrezet e diellit, por pengojnë daljen e ajrit të ngrohtë. Ngjashëm është edhe në mjedisin natyror. Në atmosferë avulli i ujit (H_2O), dioksidi i karbonit (CO_2), oksidi i azotit (NO_2), ozoni (O_3) dhe gazrat tjerë, të ashtuquajtur gazra serrë, kanë të njëjtin funksion sikurse qelqi në serra, **Figura 11**. Këto gazra lejojnë rrezatimin diellor të arrijë në sipërfaqen e tokës, por kufizojnë ngjitjen e nxehtësisë deri në shtresat e larta të atmosferës. Pa efektin natyral të serrës, temperaturat në Tokë do të ishin rreth $33^{\circ}C$ nën nivelin ekzistues.

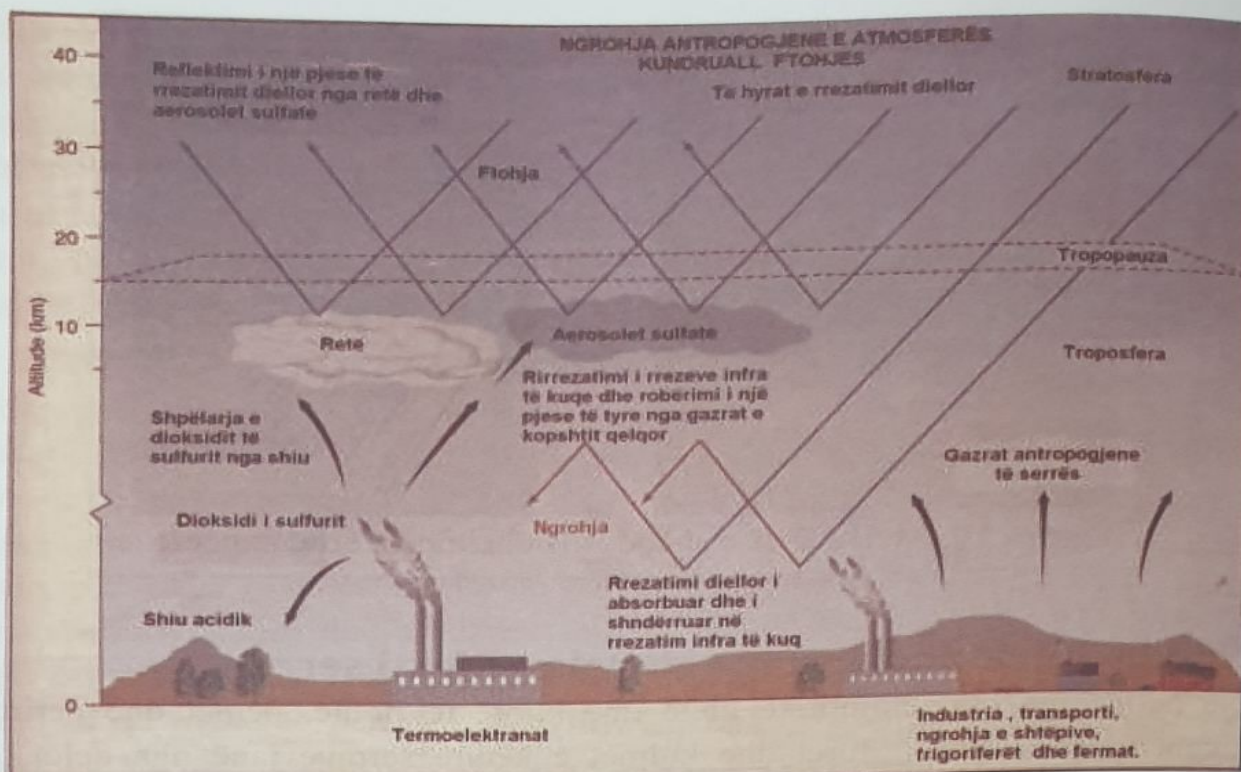


Figura 11. Implikimi i faktorit antropogjen në ngrohjen globale dhe shfaqjen e reshjeve acidike

Si burime të gazrave serrë janë: djegia e karburanteve fosile (CO_2), prerja e pyjeve (rritet sasia e CO_2), tokat e plehëruara, (rritet sasia e N_2O), djegia e mbeturinave, kanalizimi shtëpiak etj. Në 100 vitet e fundit temperatura mesatare në përmasa globale është rritur për afro 0.5°C . Nëse nuk ndërmerret diçka në këtë drejtim, pasojat do të jenë fatale. Nëse temperatura në Tokë edhe më tutje rritet, do të vijë deri te shkrirja e akullnajave dhe rritja e nivelit të detit botëror, ku do të shfaqen edhe ndryshime të mëdha klimatike, si dhe krijimin e kushteve të favorshme për përhapjen e sëmundjeve, që sot janë karakteristikë e viseve tropikale, etj.. Disa vende do të bëhen më të ftohta, kurse sipërfaqet e tanishme të pëlleshme bujqësore do të bëhen të thata dhe jo produktive. Kjo është arsyeja, që shumë shtete sot e reduktojnë lirimimin e dioksidit të karbonit në atmosferë, por askush nuk e dinë se ky aksion a është i mjaftueshëm për të ndaluar ngrohjen globale.

Shkatërrimi i mbështjellësit ozonik

Lirimi i klorit, freonet, dezodoranset, aparatet për ftohje, aeroplanët supersonikë etj. janë gjeneratorë të proceseve që çojnë drejtë shkatërrimit të mbështjellësit ozonik. Ozoni është gaz i pa ngjyrë që përbëhet nga tri atome të oksigjenit (O_3). Ndonëse ozoni paraqet 1/1.000.000 pjesë të atmosferës, ai ka rëndësi vitale për

ruajtjen e shumë formave të jetës në Tokë. Ky mbështjellës ozonik pengon depërtimin e rrezeve ultravjollcë të diellit, të cilat do të dëmtonin qelizat e bimëve, shtazëve dhe gjallesave tjera, kurse te njeriu do të shkaktonin kancerin e lëkurës dhe dobësimin e sistemit imunobiologjik. Në shtresat e larta të stratosferës, ozoni nën ndikimin e rrezeve ultravjollcë zbërthehet në një molekulë oksigjen(O_2) dhe një atom oksigjeni (O). Në këtë proces rrezet UV e shpenzojnë energjinë dhe nuk kalojnë në shtresat e ulëta të atmosferës. Në kushte normale natyrore atomi i oksigjenit (O) dhe molekulat e oksigjenit (O_2) kombinohen dhe japin molekulën e re të ozonit (O_3). Kështu, sasia e rrezeve UV që arrijnë në tokë është minimale. Por, nëse në atmosferë gjenden gazrat që përmbajnë klor –**freonet** ose **kloro-fluoro-hidrokarburet**, me veprimin e rrezeve UV nga këto substanca lirohet klori, i cili tani e sulmon molekulën e ozonit, e zbërthen atë në një atom oksigjen dhe një molekulë oksigjen. Tani atomi i oksigjenit hyn në reaksion me klorin dhe formon **klor-monoksidin**, i cili është shumë stabil dhe mund të shkatërrojë deri 100.000 molekula ozon derisa në fund të neutralizohet. Kështu, ozoni nuk mund të përtërihet dhe mbështjellësi ozonik bëhet gjithnjë e më i hollë, ku në vende të caktuara shfaqen vrimat nëpër të cilat rrezet ultravjollce pa pengesa depërtojnë deri te sipërfaqja e Tokës.

Kontrolli i njohurive

1. **Krahasoni** burimin natyror dhe artificial të ndotjes së ajrit.
2. **Hulumtoni** rreth pasojave të ajrit në vegjetacion dhe të mira materiale.
3. **Debatoni** rreth sëmundjeve që shkaktohen nga ndotja e ajrit.
4. **Mendimi kritik. Vërtetimi i përfundimeve.** A do të ketë problem një person me emfizemë të ngjitet shkallëve? Shpjegoni.

6. Ndotja e ujërave

Rezultatet e të nxënit:

- **Identifikon** disa prej burimeve të ndotjes së ujit.
- **Përcakton** llojin e ndotjes së ujit në rrethin ku jeton.
- **Propozon** disa prej masave që mund të ndihmojnë në parandalimin e ndotjes së ujërave.
- **Hulumton** rreth sëmundjeve që mund të shkaktohen nga përdorimi i ujit të ndotur.

Fjalët kyçe:

ndotje
uji
monitorimi
sëmundje
inorganike
organike
termale

Uji është resurs natyror dhe një ndër faktorët esenciale për jetë. Bota e gjallë nisi në ujë dhe edhe sot e kësaj dite aty gjenden format më të llojllojshme të organizmave të gjallë. Në një mënyrë ose tjetër të gjitha format e jetës dhe të gjitha aktivitetet njerëzore janë të varura nga uji. Resurset ujore kanë rëndësi shumë të madhe për jetën dhe ekonominë e njeriut, uji është bazë për shumë shërbime të ekosistemit të tilla si transporti, sigurimi i energjisë, pastrimi – por gjithashtu mund edhe të bartë ndotjen nga një vend në tjetrin. Menaxhimi i resurseve ujore ndryshon nga menaxhimi i resurseve të tjera për shkak të karakteristikave unike të ujit si resurs: uji lëviz nëpër ciklin hidrologjik, është i varur nga ndikimet klimatike dhe disponueshmëria e tij ndryshon në kohë dhe në hapësirë. Mirëpo, ujërat nuk janë një resurs i pashtershëm dhe për këtë kërkojnë mbrojtje të veçantë. Për këtë arsye mbrojtja, ruajtja dhe zhvillimi i resurseve ujore është shumë i rëndësishëm dhe një ndër sfidat më të mëdha mjedisore sot.

Burimet e ndotjes së ujërave

Ndotësitë e ujit kanë origjinë nga një mori aktivitetesh të njeriut dhe me rrugë të ndryshme arrijnë në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore duke rrezikuar kështu edhe ujin që e përdorim për pije. Dallojmë dy lloj burimesh të ndotjes së ujërave: **të përcaktuara** dhe **të papërcaktuara**.

Fabrikat, termoelektranat, impiantet, mihjet nën dhe mbitokësore të thëngjillit, dhe pusët e naftës janë klasifikuar si burime **të përcaktuara**, pasi që lirojnë ndotje nga lokacionet e caktuara, siç janë gypat me mbeturina nga fabrikat, kanalet

efluente që bartin ndotës të ndryshëm, gypat e kanalizimit etj. Këto burime janë të dallueshme dhe të identifikueshme, kështu që është relativisht lehtë të monitorohen dhe rregullohen. Në përgjithësi është e mundur të mënjanohet rrjedha e ujit me lumit.

Burimet e **papërcaktuara** të ndotjes së ujit janë të shpërndara ose difuze dhe nuk kanë lokacion specifik ku shkarkohen në masën ujore të posaçme. Dëmi që ato e shkaktjnë është më vështirë që të adresohet. Këto burime janë më të vështira për t'u monitoruar dhe rregulluar pasi që burimet e tyre janë vështirë të identifikueshme. Burimet e papërcaktuara të ndotjes së ujërave përfshijnë shpëlarjen e tokave bujqësore nga të reshurat atmosferike, fermave të bagëtive, lëndinave dhe kopshteve, kantierëve të ndërtimit, sharrave të drurit, rrugët magjistrale, rrugët lokale dhe vendparkingjet e automjeteve.

Derisa burimet e përcaktuara të ndotjes së ujërave mund të jenë mjaft uniforme dhe të parashikueshme gjatë vitit, burimet e papërcaktuara shpeshherë paraqiten në intensitete të ndryshme dhe kohë pas kohe. Të reshurat e vrullshme atmosferike pas një periudhe të thatësisë mund të shpërlajnë përqendrime të larta të benzinës, plumbit, vajit, dhe mbeturinave të gomave të automjeteve në rrugët e qyteteve.

Sasia e oksigjenit të tretur në ujë është indikator i mirë i kualitetit të ujit dhe i asaj se cilët organizma mund të jetojnë në kushte të tilla. Përmbajtja e oksigjenit mbi 6 ppm (pjesë për milion), do të ofrojë kushte për jetesë për disa lloje të peshqve dhe format tjera të ujit. Nëse sasia e oksigjenit në ujë është nën 2ppm, në këtë ujë mund të jetojnë kryesisht krimbat, bakteret, kërpudhat, detritivorët dhe shpërbërësit tjerë.

Në vendet e zhvilluara, impiantet e trajtimit të ujërave të zeza dhe teknikat tjera të kontrollit të ndotjes kanë zvogëluar ose eliminuar burimet e patogjenëve në ujërat tokësore sipërfaqësore. Aq më tepër, uji i pijshëm dezinfetohet përmes klorizimit kështu që epidemitë e sëmundjeve hidrike janë të rralla në këto shtete. Kombet e Bashkuara kanë llogaritur se 90% e njerëzve në vendet e zhvilluara kanë rrjetin e kanalizimit të sigurt dhe 95% kanë ujë të pijshëm të pastër. Situata është krejt ndryshe në vendet më pak të zhvilluara, ku miliarda njerëz vuajnë nga mungesa e kushteve sanitare dhe ujit të pastër për pije. Kushtet posaçërisht janë të këqija në regjionet rurale ku tretmani i ujërave të zeza është joadekuat ose i pamundshëm, kurse uji pijshëm është shumë vështirë të sigurohet.

Ndotja e ujërave në Kosovë

Shkarkimet e ujërave të ndotura përbëjnë burimin kryesor të ndotjes së ujërave natyrore në Kosovë sepse ato përmbajnë shumë lëndë që shpenzojnë oksigjenin e tretur, komponime të tretshme të fosforit dhe azotit (pra bëjnë eutrofikimin e

ujërave) dhe kështu përmbajnë baktere dhe viruse patogjene, si dhe lëndë tjera që ndikojnë në cilësinë e ujërave, **Figura 12**.

Monitorimin e ujërave të lumenjve në territorin e Republikës së Kosovës e bënë Instituti Hidro-meteorologjik i Kosovës. Cilësia e këtyre lumenjve përcaktohet në bazë të analizave fizike, kimike dhe metaleve të rënda. Rrjeti i monitorimit ka gjithsej 54 vendmostrime (stacione monitor-uese). Parametrat fizik që aktualisht monitorohen janë 10 parametra fizikë (maten 11 herë në vit), 39 parametra kimik (maten 11 herë në vit) dhe 8 parametra për metale të rënda (2 herë në vit).

Sa i përket cilësisë sanitare biologjike të ujit, lumenjtë janë klasifikuar si të ndotur dhe kanë nivele të papranueshme të kërkesës për oksigjen biologjik, si dhe mungesë të oksigjenit të tretur nëpër lumenj, në veçanti në përroskat e vogla dhe në rrjedhjet e kanalizimit të pa trajtuara.

Nevojat për ujë industrial janë 150 milion metër kub (m^3) në vit, rreth 30% e konsumit të gjithmbarshëm të ujit. Ndotësit më të mëdhenj industrial janë Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), Ferronikeli dhe Sharrcemi, si dhe Trepça, Kishnica, Artana dhe minierat e tjera. Uji i ndotur nga industria dhe minierat kryesisht është acidik, me metale të rënda, siç janë kadmiumi dhe plumbi në ujërat e zeza. Cilësia e ujit sipërfaqësor përkeqësohet pas shkarkimit të ujërave të zeza urbane dhe industriale, por standardet mesatare vjetore mjedisore të cilësisë për substancat prioritare (metalet e rënda) të përkufizuara nga Bashkimi Evropian (BE) për ujërat sipërfaqësore brenda vendit dhe ujërat e tjera sipërfaqësore në përgjithësi nuk tejkalohet, përveç për kadmiumin, plumbin dhe nikelin.

Nivelet e ndotjes së ujit sipërfaqësor kanë gjasa që të jenë më të larta sesa vlerat e monitoruara, për shkak të mungesave në rrjetin e monitorimit të rrjedhës së ujërave të zeza industriale dhe cilësisë së ujit sipërfaqësor, në veçanti, shkarkimet nga komplekset kryesore industriale dhe nga minierat si dhe shkarkimet e ujërave të zeza të pa trajtuara.



Figura 12. Ndotja e lumenjve

Me mungesë të ujësjellësit në shumicën e fshatrave rurale, varësia nga pusët e oborrit dhe burimet/pendat lokale të ujit si burim kryesor të ujit të pijshëm, 90% e mostrave të testuara rezultuan në nivel të lartë të nitrates në vitin 2009 (si dhe kontaminim me fekale).

Cilësia e ujit të rrjedhave që vijnë nga malet konsiderohet e "mirë". Në pjesën jugore të Kosovës dhe shkakton paksa probleme të aciditetit. Megjithatë, burimet e ndotjes kryesore të ujit shkaktohen për shkak të mungesës së trajtimit të ujërave të zeza, shpëlarja e tokave bujqësore dhe hedhjes së mbeturinave të ngurta. Në të vërtetë, përshkimet e lumenjve kryesor të komunave të mëdha dhe industrive, në veçanti rrjedha e Prishtinës, janë aq të ndotura sa që uji nuk mund të shfrytëzohet as për furnizim me ujë dhe as për ujitje në disa vende.

Sipas Raportit të Gjendjes së Mjedisit 2011-2012 (AKMM 2013), lumenjtë kryesor mund të klasifikohen sipas cilësisë së ujit të tyre kimik dhe bakteriologjik si në vijim:

- Drini i Bardhë, Ereniku dhe Bistrica i përkasin klasës së dytë të cilësisë së ujit, përveç rrjedhës së shkarkimeve të qyteteve ku ata bien në klasën e tretë;
- Bistrica në Prizren i përket klasës së parë para se të derdhet në qytet, ku edhe bie në klasën e katërt në rrjedhën e poshtme të qytetit;
- Rrjedha e Prishtevkës, Sitnica e Prishtinës dhe Ibri pas bashkimit me Sitnicën si dhe Nerodimja janë lumenj të vdekur;
- Lepenci dhe Morava e Binçës i përkasin klasës së katërt të cilësisë së ujit.

Uji i pijshëm

Cilësia e ujit të pijes i referohet karakteristikave mikrobiologjike dhe fiziko-kimike, në raport me një sërë standardesh kundër të cilave mund të vlerësohet pajtueshmëria. Cilësia e ujit të pijshëm, është një tregues i rëndësishëm për mirëqenien dhe shëndetin e popullsisë. Për sa i përket ujit të pijshëm dhe cilësisë së tij, problemi kryesor në Kosovë është të mbulimi jo i plotë me rrjet të furnizimit që udhëhiqet nga Kompanitë Rajonale të Ujësjellësit (KRU) brenda komunave kryesore. Gjithashtu, ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore nuk janë të mbrojtura nga ndotja dhe zonat sanitare të krijuara nuk kontrollohen në mënyrë adekuate. Megjithatë, rreth gjysma e ujit të pijshëm furnizohet nga pesë (5) rezervuar të mëdhenj dhe cilësia substanciale (31%) është nga burimet natyrore. Kjo prezanton një burim të gjerë të ujit me cilësi të lartë. Vlerësohet se 40% e popullsisë nuk furnizohen me ujë të trajtuar. Kjo është një brengë e madhe dhe rrezik për shëndetin publik.

Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik i Kosovës (IKSHPK) monitoron, analizon dhe raporton përshtatshmërinë e furnizimit me ujë të pijshëm në baza të rregullta.

Nga të dhënat e tyre (2012), rreth 74-90% e furnizimit me ujë në disa qytete të vogla dhe zona rurale (zakonisht burimet dhe pusët) është e kontaminuar me materie fekale dhe komenti i mëtejshëm i tyre është se disa nga sistemet e furnizimit publik me ujë, janë po ashtu të pasigurta. Një brengë tjetër është se mbetjet e pesticideve nuk monitorohen dhe furnizimet me ujë duhet të kenë trajtim terciar kur në ujë gjenden këta ndotës.

Problem në vetvete paraqet edhe eksploatimi i rërës dhe zhavorrit nga lumenjtë e Kosovës. Kështu shumë shtretër të lumenjve janë shkatërruar duke ndikuar edhe në botën e gjallë të këtyre lumenjve por mbi të gjitha edhe duke e ndihmuar në këtë mënyrë procesin e përmytjeve. Duke qenë se në këto zona prishet regjimi i mbajtjes së ujit dhe akumulohen sasi më të mëdha të ujit si rezultat i largimit të zhavorrit, pas reshjeve zakonisht këta lumenj dalin nga shtretërit duke shkaktuar dëme të shpeshta në zonat përreth, **Figura 13.**



Figura 13. Eksploatimi i rërës dhe zhavorrit nga lumenjtë në Kosovës

Ndotja biologjike e ujërave

Në ujëra të ndotura shpeshherë gjenden organizma të cilët bartin sëmundje të ndryshme. Burimi kryesor i këtyre patogjenëve janë ujërat e pa trajtuara ose të trajtuara në mënyrë joadekuate. Gjithashtu burime të shkaktarëve të këtyre sëmundjeve hidrike janë edhe mbeturinat e shtazëve nga fermat dhe fushat e kullotjes si dhe fabrikat e prodhimit të ushqimit.

Detektimi i patogjenëve specifikë në ujë është i vështirë, kërkon kohë dhe ka kosto të lartë, kështu që kualiteti i ujit zakonisht është përshkruar në bazë të përqendrimit të baktereve koliforme – disa prej shumë llojeve të baktereve të cilat jetojnë në zorrën e trashë të drejtë të njeriut dhe shtazëve tjera. Bakteri më i zakonshëm nga ky grup është *Escherichia coli* e cila jeton në mënyrë simbiotike në shumë shtazë, mirëpo bakteret tjera, si *Shigella*, *Salmonella*, ose *Listeria* mund të shkaktojnë sëmundje fatale. Nëse çfarëdo baktere koliforme është e pranishme në

mostrën e ujit, supozohet gjithashtu që të jenë të pranishme edhe bakteret tjera patogjene. Furnizimi i pamjaftueshëm me ujë, kanalizimi i dobët (siç janë tualetet, sistemi i kanalizimit dhe impiantet për trajtimin e ujërave të zeza), dhe praktikat johigjienike ndërlidhen me sëmundjet (morbiditetin) dhe mortalitetin që buron nga uji.

Dizenteria

Dizenteria është një inflamacion i zorrëve, kryesisht i zorrës së trashë. Kjo mund të çojë në dhimbje stomaku të lehta ose të rënda dhe **diarre** të rëndë me mukus ose gjak në feces. Ajo mund të shkaktohet nga një numër i madh agjentësh infektivë që mund të jenë viruset, bakteret apo edhe krimbat parazitare. Në raste të caktuara mund të jetë edhe si produkt i acarimit të zorrëve nga substanca të ndryshme kimike. Disenteritë janë ndër çrregullimet gastrointestinale më të vjetra të njohura dhe të shpërndara në të gjithë botën.

Shkaktari kryesor është bakteri *Bacillus shigella* dhe katër specie të tij janë më virulentët dhe që mund të shkaktojnë epidemi. Simptomat përfshijnë diarre dhe dhimbje të lehta barku. Higjiena e dobët është burimi kryesor. Shigeloza gjithashtu mund të përhapet për shkak të ushqimit të ndotur.

Së dyti për nga shpeshtësia, kemi disenterinë amebike e quajtur ndryshe edhe amoebiasis e zorrëve ose koliti amebik. Në këtë rast shkaktari është *Entamoeba histolytica*. Simptomat e dizenterisë ameboike mund të jenë: dhimbje barku; ethe dhe të dridhura; përzierje dhe të vjella; diarre të holluar, të cilat mund të përmbajnë gjak, mukus (jargë) ose qelb; lodhje; kapsllëk me ndërprerje. Amebat mund të vazhdojnë të jetojnë brenda trupit të njeriut edhe pasi simptomat të zhduken. Pastaj, simptomat mund të përsëriten kur sistemi imunitar i personit është më i dobët.

Përhapja e sëmundjes. Në vende me higjienë të dobët, amebat mund të kontaminojnë ushqimin dhe ujin dhe të infektojnë njerëzit e tjerë, pasi ato mund të mbijetojnë për periudha të gjata jashtë trupit. Ato gjithashtu mund të gjenden në duart e njerëzve pas përdorimit të banjës. Higjiena e mirë zvogëlon rrezikun e përhapjes së infeksionit.

Diarreja e zakonshme dhe vjellja mund të çojnë shpejt në dehidratim. Te foshnjat dhe fëmijët e vegjël, kjo mund të bëhet shpejt kërcënuese për jetën. Për këtë arsye, çdo pacient me diarre ose vjellje duhet të pijë shumë lëngje për të parandaluar dehidratimin.

Preventiva: Preventiva ka të bëjë me përmirësimin e shprehive higjienike, dispozicionin e fekaleve dhe materieve mbeturinore, përpunimi termik i ushqimit, shkatërrimi i foleve të mizave dhe arsimit shëndetësor.

Salmonelozat

Salmonelozat paraqesin sëmundje akute infektive me prejardhje shtazore. Salmonelat janë parazit Gram negativ intraqelizor aerob. Salmonelat janë një grup bakteresh që mund të shkaktojnë helmim të ushqimit dhe infeksion të zorrëve të njeriu. Ekzistojnë mbi 2000 lloje serologjike, prej të cilave më tepër se 100 janë patogjene për njeriun. prej tyre në kushte tona shkaktarë më të shpeshtë të helmimeve janë *Salmonella enteridis*, *java*, *cholerae suis*, *wien*, *abono*, *derbi*, *typhi murim*, *virchov*, etj. Janë relativisht rezistent në mjedis të jashtëm, sidomos në të ftohtë, ndërsa temperatura prej 65°C i shkatërron. Gjatë zbërthimit të baktereve lirohet endotoksina.

Burim i infeksionit janë kafshët shtëpiake: derrat, delet, gjedhet, shpezët, brejtësit, etj. Infeksionin e bartin përmes ekskreteve me të cilat e ndotin mjedisin dhe ujin. Ushqimi kontaminohet në mënyrë primare apo sekondare gjatë manipulimit, ruajtjes në depo, përpunimit. Por gjithashtu edhe perimet e freskëta (sallata, qepët, karota, spinaqi, domatet, patatet, speci etj) mund të jenë të kontaminuara me salmonelë. Të sëmurët prej salmonelozës, edhe pse më rrallë, gjithashtu mundën me qenë burim i infeksionit. Njeriu infektohet edhe gjatë punës me kafshë në ahur, ferma, etj. Për shpeshimin e zmadhuar të këtyre infeksioneve kontribuojnë të ushqyerit kolektiv të njerëzve në restorante, mensa dhe prodhimi masovik industrial i ushqimit. Sëmuren të gjitha moshat, shpesh edhe profesionalisht, ndërsa shpeshohen sipas sezoneve dhe janë më të shpeshta në muajt e verës.

Simptomat. Personi i infektuar mund të ketë dhimbje koke, ethe, dhimbje barku, të lokalizuara më tepër në pjesën e poshtme të barkut, diarre, vjellje, dhembje trupi, ndonjëherë edhe ngritje të temperaturës.

Preventiva: Pastroni (lani) shpesh duart, thikat, tavolinat e përgatitjes së ushqimeve dhe pajisjet e tjera pas përgatitjes së ushqimeve të pa gatuar. Bazë e preventivës janë kontrollimi (inspektimi) sanitar dhe veterinar në ruajtjen e kafshëve dhe shpezëve, si dhe në prodhimin e ushqimit me prejardhje shtazore, për nevoja industriale dhe shtëpiake. Duhet t'i përkushtohet vëmendje e posaçme përdorimit të ushqimit shtazor siç është mishi dhe prodhimet e qumështit, përmes të cilave më së shpeshti përhapen këto infeksione.

Hepatiti viral

Hepatiti viral është inflamacion i mëlçisë, i njohur si verdhëza, i shkaktuar nga viruse të ndryshme. Ka disa lloje hepatitesh virale A, B, C, D dhe E, në varësi të llojit të virusit që i shkakton. Hepatiti viral është një problem i shëndetit publik mbarë botëror, për shkak të barrës së sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë që ai shkakton. Hepatiti viral prek qindra miliona njerëz në mbarë botën duke shkaktuar

sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë, si dhe është një nga shkaqet kryesore të vdekjes në nivel global. Në veçanti, llojet B dhe C të hepatitit çojnë në sëmundje kronike qindra miliona njerëz, dhe së bashku janë shkaku më i zakonshëm i cirrozës dhe kancerit të mëlçisë që shpesh përfundojnë me vdekje. Virusi i hepatitit B dhe hepatitit C së bashku shkaktajnë rreth 80% të rasteve të kancerit të mëlçisë në botë.

Transmetimi i sëmundjes. Virusi i hepatitit transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun, me spermën apo lëngun vaginal të një personi të infektuar. Mënyrat e transmetimit janë të njëjta si për virusin HIV, por virusi i hepatitit B është 50 deri në 100 herë më infektues.

Hepatiti nuk përhapet nëpërmjet kontaktit të përditshëm si: puthja, përqafimi, kollitja, teshtitja, kapja apo shtrëngimi i duarve, ose përdorimi i përbashkët i enëve të kuzhinës. Virusi i hepatitit B nuk përhapet nga ushqimi apo uji i kontaminuar, dhe nuk mund të përhapet rastësisht në vendin e punës.

Simptomat e sëmundjes. Periudha e inkubacionit të hepatitit është mesatarisht 75 ditë, por mund të variojë nga 1 deri 6 muaj. Shumica e njerëzve nuk përjetojnë asnjë shenjë gjatë fazës të fshehur të infeksionit. Kur shfaqen shenjat ato përfshijnë: zverdhje të lëkurës dhe syve, urinë të errët, lodhje ekstreme, të përziera, të vjella dhe dhimbje barku.

Parandalimi. Vaksina kundër hepatitit është në dispozicion që nga viti 1982, duke parandaluar infeksionin dhe pasojat kronike të tij. OBSH-ja rekomandon që të gjithë fëmijët të marrin vaksinën e hepatitit B sa më shpejt të jetë e mundur pas lindjes, brenda 24 orëve. Doza e lindjes duhet të pasohet nga 2-3 doza të tjera për të përfunduar gjithë skemën e vaksinimit.

Ndotësit inorganikë të ujërave

Disa substanca toksike inorganike lirohen në mënyrë të natyrshme në ujë prej shkëmbinjve nëpërmjet proceseve klimatike, kurse njeriu e përshpejton këtë shkallë të transferimit të këtij cikli për mijëra herë mbi nivelin natyror përmes hapjes së xeheroreve, përpunimit, përdorimit dhe deponimit të mineraleve. Ndër këto kimikate, rëndësinë më të madhe e kanë metalet e rënda siç është merkuri, plumbi, kallaji dhe kadmiumi. Elementet supertoksike, siç janë seleni dhe arseni gjithashtu e kanë arritur nivelin e rrezikshëm në disa ujëra. Materialet e tjera inorganike siç janë acidet, kripërat, nitratet dhe kloruret të cilat në përqendrimet e ulëta nuk janë toksike mund të bëhen të koncentruara duke e zvogëluar kualitetin e ujit dhe në mënyrë të theksuar të ndikojnë në bashkësitë biologjike jetësore, **Figura 14.**

Shumica e metaleve siç janë merkuri, plumbi, kadmiumi dhe nikeli kanë toksicitet të lartë në përqendrimet të vogla. Pasi që metalet kanë qëndrueshmëri të

lartë, ato akumulohen në zinxhirë të ushqimit dhe kanë efekt kumulativ në organizmin e njeriut. Helmimi me plumb ka qenë i njohur qysh nga koha Romake, si agjent rrezikues i shëndetit të njeriut. Gypat e ujësjellësit me plumb janë burim serioz i ndotjes së ujit të pijshëm posaçërisht në shtëpitë e vjetra ose në regjionet ku uji është acidik dhe kështu lëshon më shumë plumb prej gypave të ujësjellësit.



Figura 14. Peshqit e ngordhur në lumenjtë e Kosovës si pasojë e ndotjes

Acidet lirohen si nusprodukte të proceseve industriale siç është regjia e lëkurave, shkrirja e metaleve dhe pllakëzimi, destilimi i naftës dhe sintezat tjera kimike organike. Xeheroret e thëngjillit janë burim posaçërisht i rëndësishëm i ndotjes së ujërave me acide. Komponimet e sulfurit në thëngjill reagojnë me oksigjenin dhe ujin duke formuar acidin silfurik. Me mijëra kilometra të përrenjve ose lumenjve në mbarë botën acidifikohen, kështu nga drenazhimi i minierave, për disa herë është zvogëluar bota e gjallë në to. Gjithashtu, edhe shirat acidike e ulin pH-në e ujërave sipërfaqësore. Këto acide përveç që i dëmtojnë organizmat e gjallë direkt ato njëkohësisht edhe e bëjnë lirimin e aluminit dhe elementeve të tjera prej shkëmbit me ç'rast i destabilizojnë edhe më shumë ekosistemet ujore.

Mijëra kimikate organike natyrore ose sintetike përdoren ose janë në përdorim në industrinë kimike për të prodhuar pesticidet, plastikën, barnat, pigmentet dhe produktet tjera që përdoren në jetën e përditshme. Shumë nga këto kimikate kanë toksicitet të lartë. Ekspozimi në to me përqendrime shumë të ulëta mund të shkaktojë defekte të lindjes, çrregullime gjenetike dhe kancerin. Disa prej tyre mund të qëndrojnë një kohë të gjatë në mjedis pasi që janë rezistent ndaj zbërthimit dhe toksik për organizmat të cilët i marrin ato. Dy burime kryesore të kimikateve organike toksike të ujit janë:

1. Depozitimi i papërshtatshëm i mbeturinave industriale dhe urbane, dhe
2. Shpëlarja e pesticideve nga tokat bujqësore, pyjet, trotualet, livadhet etj.

Ndotja termale e ujërave

Zakonisht ujërat efluente nga sistemet ftohëse të termoelektranave ose industrive të tjera e ndryshojnë temperaturën e ujit të lumit ose të liqenit ku ato hedhen. Ngritja ose ulja e temperaturës së ujit mbi nivelin normal mund të ndikojë dukshëm në kualitetin e ujit dhe strukturës së botës së gjallë në të. Temperaturat e ujit zakonisht janë shumë më stabile se sa temperaturat e ajrit, kështu që organizmat ujorë posedojnë mekanizma më të varfër për t'iu përshtatur ndryshimeve të shpejta të temperaturës. Rritja e temperaturave të ujit mund të ketë efekt shkatërrues në organizmat e ndjeshëm. Gjithashtu tretshmëria e oksigjenit në ujë zvogëlohet me rritjen e temperaturës së ujit kështu që llojet që kanë kërkesa të mëdha për oksigjen janë shumë të ndjeshme në ngritjen e temperaturës së ujit.

Njerëzit gjithashtu shkaktojnë ndotje termale duke ndryshuar mbulesën vegjetative dhe proceset shpëlarëse të ujit. Me zvogëlimin e rrjedhës së ujit, prerjen e vegjetacionit drunor pranë brigjeve ose hedhjes së sedimenteve etj., shkaktohet ngritja e temperaturës së ujit dhe ndryshimi i ekosistemeve në liqene ose lumenj. Ujërat e ngrohta që vijnë nga termoelektranat shpesh i tërheqin peshqit dhe shpendët të cilët gjejnë ushqim dhe strehim aty, posaçërisht në kohën e motit të ftohtë. Mirëpo ky mjedis artificial mund paraqet për ta një kurth fatal, sepse shumë shpejt i çon drejt ngordhjes masive për shkak të karakteristikave të ndryshuara të mjedisit.

Kontrolli i njohurive

1. **Përshkruani** burimet e ndotjes së ujërave
2. **Analizoni** sëmundjet që shkaktohen nga ndotja biologjike e ujit.
3. **Shpjegoni** ndikimin e ndotësve inorganikë në ujëra dhe mjedis.
4. **Analizoni**
ujërave
5. **Identifikoni** burimet kryesore të ndotjes në Kosovë dhe masat për parandalimin e ndotjes.

Ushtrimi: Sa është i ndotur lumi im?

Qëllimi: Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit të mësojnë për nivelin e ndotjes së lumit ose përroskës së tyre në mjedisin ku ata jetojnë dhe nëpërmjet kësaj të kuptojnë rëndësinë e ruajtjes nga ndotja të mjedisit ku ata jetojnë në mënyrë që të ruajnë edhe shëndetin e tyre.

Materiali: Lapsi, fleta e punës, aparati për fotografim, atlaset e organizmave të ujit, rrjeta, një enë e bardhë.

Aktiviteti: Në cilëndo stinë të vitit nxënësit në bashkëpunim me mësimdhënësin e biologjisë duke përdorur një rrjetë të thjeshtë me bisht do të zënë disa prej shtazëve që jetojnë në lum. Rrjeta vendoset në fundin e substratit të lumit ose përroskës dhe ky substrat përzihet në mënyrë që shtazët që jetojnë midis gurëve, zallit dhe rërës të depërtojnë në brendi të rrjetës bashkë me ujin. Pastaj ky material vendoset në një enë të gjerë të bardhë ku do të shihen dhjetëra e qindra organizma duke lëvizur. Nxënësit do të vërejnë karakteristikat e organizmave të zënë dhe me ndihmën e mësimdhënësit duke përdorur atlaset e gjallesave të ujit do të tentojnë t'i identifikojnë disa prej tyre.

Duke u bazuar në listën në vijim, nxënësit do ti klasifikojnë organizmat e gjetur sipas tri grupeve të dhëna dhe do ti numërojnë ata. Në varshmëri të numrit të individëve të zënë dhe përkatësisë së tyre grupit të caktuar, nxënësit do ta caktojnë kualitetin e ujit.

Mesazhi: Të gjithë organizmat e gjallë në planetin Tokë duhet të vazhdojë të jetojë sepse edhe jeta jonë e përditshme varet nga to, qoftë nëpërmjet sigurimit të ushqimit, ilaçeve, ajrit të pastër etj. Çfarëdo dëmi që u shkaktojmë bimëve dhe shtazëve do të na kthehet shpejt nëpërmjet shëndetit tonë. Nëse zhdukim lloje të caktuara të organizmave të gjallë ne e kufizojmë mundësinë që disa nga këto lloje të na sigurojnë në të ardhmen ushqim (direkt apo indirekt) ose ilaçe për sëmundje që mund të vijnë. Ruajtja e mjedisit ku jetojnë organizmat e gjallë do të thotë edhe ruajtje e mjedisit ku jetojmë ne dhe e shëndetit tonë.

Grupi 1. Këta organizma jetojnë vetëm në ujëra të pastra



Ephemeroptera



Plecoptera



Trichoptera



Isopoda

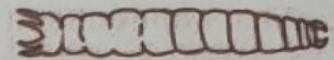
Grupi 2. Këta organizma jetojnë në ujëra mesatarisht të ndotura.



Odonata



Odonata



Diptera

Grupi 3. Këta organizma jetojnë vetëm në ujëra të ndotura

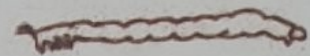


Diptera

Diptera



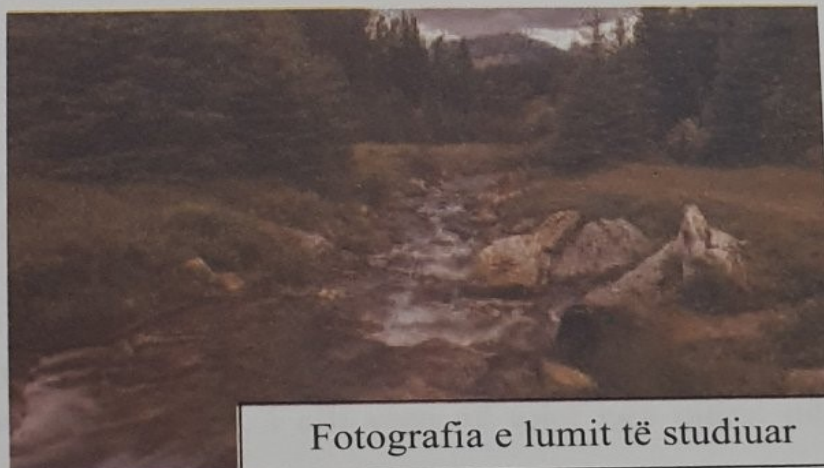
Ushujza



Kualiteti i ujit është:

1. I shkëlqyeshëm (nëse keni gjetur më së shumti organizma të Grupit 1)
2. Mesatar (nëse keni gjetur më së shumti organizma të Grupit 2)
3. I dobët (nëse keni gjetur më së shumti organizma të Grupit 3)

Sa është i ndotur lumi im?



Fotografia e lumit të studiuar

Emri i lumit: _____

Vendi i hulumtimit: _____

Emri i grupit hulumtues: _____

Data: _____

Kualiteti i ujit është i: _____

A ka mbeturina të ngurta përreth: _____

A ka mbeturina organike përreth: _____

7. Ndotja e tokës

Rezultatet e të nxënit:

- **Grupon** burimet e ndotjes së tokës.
- **Përpilon** një plan për vetëdijesimin e njerëzve për mbrojtjen e tokës nga ndotja.
- **Debaton** rreth efekteve të dëmshme të ndotjes së tokës në Kosovë.
- **Formulon** ide rreth mundësisë së asgjësimit të mbeturinave të rrezikshme në Kosovë.
- **Vlerëson** nivelin e ndotjes së tokës në rrethin ku jeton.

Fjalët kyçe:

ndotje
toka
mbeturina
degradimi
erozioni
eksploatimi

Shëndeti i tokës është përkeqësuar dukshëm. Dukja e shumë pjesëve të planetit është bërë e vrazhdë. Vetëm hidhjani një shikim sipërfaqes së tokës ku jetoni, do të shihni aty gjithçka: kanaqe, letra, xhama, mbeturina shtëpiake, qese plastike, hekurishte të ndryshme, pluhur, vajra të makinave, sipërfaqe të dëmtuara nga erozioni si pasojë e prerjes së pyjeve etj. Mos harroni, ushqimi kryesor njeriut është me origjinë bimore. Bimët rriten në tokë dhe e marrin ushqimin nga toka. Në Kosovë importimi dhe përdorimi i plehrave kimike dhe i pesticideve bëhet pa kontroll.

Me ndotje kuptojmë grumbullimin ose shfaqjen me tepricë të lëndëve të ndryshme në trajtë mbeturinash në një mjedis natyror, të cilat shkaktojnë dëme ose krijojnë shqetësime për njeriun dhe gjallesat. Lëndë ndotëse konsiderohen metalet e rënda (Pb, Hg, Cd), fosfatet, nitratet, oksidet e squfurit, pesticidet dhe kemikatet që përdoren kundër dëmtuesve të bimëve dhe të kafshëve, izotopet radioaktive, zhurma etj.

Format e degradimit të tokës mund të jenë të ndryshme, p.sh., nga: erozioni (**Figura 15**), eksploatimi sipërfaqësor i xeheve dhe i karburanteve fosile (**Figura 16**), depozitimi i hirit, hidroakumulimet, largpërçuesit, arteriet e rrugëve, rritja e përqendrimit të materieve helmuese, plehrave fosfate dhe nitrate, shfaqjen e organizmave patogjenë (viruseve, baktereve etj., për shkak të kontaktit të tokës me ujëra të zeza), radioaktivitetit, i cili vjen në tokë nga ujërat nëntokësore ose nga atmosfera.

Pasojat e tokës së ndotur nuk i ndjejnë vetëm pjesëtarët e ekosistemeve tokësore. Shumë helme dhe materie ndotëse arrijnë deri te ujërat nëntokësore, prej andej me rrjedhën e lumenjve përcillen deri në dete. Nga kjo del se pasojat e tokës së ndotur i bartin si ekosistemet e ujërave të ëmbla ashtu edhe ekosistemet e ujërave të njelmëta.

Gati të gjitha materiet ndotëse nga toka me zinxhir trofik qarkullojnë nëpër ekosisteme dhe përfundojnë në trupin e bimëve dhe të kafshëve. Për të qenë ironia me e madhe, helmet që vetë njeriu i ka shpërndarë në natyrë, shumë prej tyre përfundojnë në tryezat tona, si pasojë e veprimit të tyre shfaqen shumë sëmundje, të cilat përfundojnë edhe me vdekje. Materiet toksike nuk depërtojnë në organizmin tonë vetëm me ushqim, por edhe me ujë. Helmet që njeriu i lëshon në tokë e gjejnë rrugën deri tek uji që përdorim ne në çdo moment.



Figura 15. Erozioni i tokës

Burimet e ndotjes së tokës janë të shumta: bujqësia, deponitë e mbeturinave, të reshurat acidike, industria, komunikacioni, kurse si forma të ndotjes janë: materiet toksike, mikroorganizmat patogjenë, materialit radioaktiv.



Figura 16. Eksploatimit i thëngjillit në Mirash.

Ndotja e tokës në Kosovë

Industria, bujqësia, mbeturinat, transporti, dhe ujërat e përdorura janë ndër burimet kryesore të ndotjes së tokave në Kosovë. Në shumë lokacione përreth industrive të renda, si në Obiliq, Mitrovicë, Drenas dhe Han të Elezit, ndotja e tokës vlerësohet se është e evidente. Industritë e rënda bëjnë shkarkimin e ndotësve në mjedis (mbeturinat e ngurta, gërmimet sipërfaqësore), çka ndikon edhe në ndotjen e tokës nga prania e mbetjeve të rrezikshme qoftë të metaleve të renda apo kimikateve.

Burimet tjera të ndotjes së tokës/dheut janë trajtimet e pakontrolluara të tokave bujqësore, ndërtimit të paplanifikuar të vendbanimeve, industrisë ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, mbeturinave shtëpiake dhe mbeturinat ilegale, deponive, erozionit dhe nxjerrjen e pakontrolluar të zhavorrit.

Trendi i ndotjes dhe degradimit të tokës akoma është në rritje, përkundër shumë masave të ndërmarra nga institucionet lokale dhe qendrore. Pothuajse, prej vitit 2000 e deri me sot tokat bujqësore vazhdojnë të degradohen. Kjo dukuri është më e theksuar sidomos përgjatë rrugëve kryesore lokale dhe regjionale të Kosovës.

Përdorimi dhe shfrytëzimi i tokës karakterizohet më një trend të rritjes si në aspektin e shfrytëzimit për qëllime agro-ekonomike po ashtu edhe në aspektin infrastrukturorë. Shfrytëzimi i tokës bujqësore në shumë raste bëhet pa ndonjë kriter apo standard. Si pasojë e këtyre veprimeve e veçanërisht gjatë ndërtimit të infrastrukturës apo eksploatimit të materialeve inerte, toka pëson degradim të pa riparueshëm.

Në kundërshtim me sjelljen e ndotësve në ajër dhe ujë, ndotësit e tokës në përgjithësi nuk përhapen shpejtë dhe formojnë kutia diskrete të ndotjes që quhen “pika të nxehta”. Një çështje tjetër është se dheu përbëhet nga faza e ngurtë, e lëndët dhe e gaztë. Se si ndotësi ndahet në mes këtyre do të përcaktojë mënyrën e sjelljes dhe me çfarë lloji të rrezikut mjedisor dhe të shëndetit publik do të rezultojë. Shfrytëzimi i tanishëm i tokës në Kosovë është paraqitur në **Tabelën 1**, (burimi: Raporti i Gjendjes së Mjedisit 2011-2012, AKMM).

Tabela 1. Klasifikimi i shfrytëzimit të tokës në Kosovë

Shfrytëzimi i tokës	Sipërfaqja (ha)
Pyje	464.800
Tokë pyjore	28.200
Tokë bujqësore	342.400
Kullota dhe livadhe	153.200
Djerrinë	23.400
Sipërfaqe urbane	40.000
Sipërfaqe ujore	4.600
E paklasifikuar (të tjera)	41.600
Totali	1.098.200

Burimet e pikave dhe jo pikave kryesore të ndotjes së tokës/dheut janë rezultat i praktikave bujqësore të pakontrolluara historike dhe të tanishme, ndërtimit të paplanifikuar të vendbanimeve, industrisë (mbeturinat e ngurta, germimet sipërfaqësore), ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, mbeturinave shtëpiake dhe mbeturinat ilegale, deponive, erozionit dhe nxjerrjen e pakontrolluar të zhavorrit. Sipas AKMM-së, vetëm shtatë (7) janë klasifikuar si të “ndotura” dhe ato radhiten si në **Tabelën 2**, (burimi: Raporti i Gjendjes së Mjedisit 2011-2012, AKMM):

Tabela 2. Sipërfaqja e tokës së ndotur në Kosovë

Komuna	Sipërfaqja e tokës së ndotur (ha)
Istogu	48
Fushë Kosova	157
Obiliqi	147
Prizreni	5
Shtime	1
Suhareka	17
Zveçani	20
Totali	395

Përveç kësaj, AKMM-ja ka identifikuar 110 vende të ndotura dhe 28 konsiderohen të rrezikshme dhe klasifikohen si “pika të nxehta”. Ato janë

kryesisht si rezultat i aktiviteteve industriale historike që kanë të bëjnë me miniera, deponi të vjetra dhe të pa menaxhuara, ruajtje kimike, mbeturina vajrash, mbeturina të rrezikshme (duke përfshirë ato nga burimet radioaktive) dhe pesticidet me afat të skaduar. Kjo përbën një sipërfaqe të përgjithshme prej 997.41 ha të “pikave të nxehta” të identifikuar nga MMPH-ja në Kosovë. Vërehet se operatorët e tanishëm ekonomik nuk i monitorojnë rregullisht parametrat më të rëndësishëm të tokës/dheut dhe madje nuk ka sistem të përhershëm të monitorimit të tokës bujqësore.

Tabela 3. Sasia e mbeturinave të deponuara në Kosovë në vitin 2018

Deponia /Stacioni i transferit	Mbeturinat e deponuara (ton/vit)
Deponia rajonale e Prishtinës (Mirash)	126,351.47
Deponia rajonale e Gjilanit (Velekincë)	65,366.98
Deponia komunale e Podujevës	12,603.60
Deponia rajonale e Prizrenit (Landovicë)	95,637.99
Stacioni i transferit në Ferizaj (është e inkuadruar në raportin për deponim në Gjilan)	
Nëntotali në deponitë e menaxhuara nga KMDK-ja:	299,960.04
Deponia rajonale e Mitrovicës (Gërmovë)	62,109.22
Deponia rajonale e Pejës (Sferkë)	49,451.00
Deponia komunale e Dragashit	5,797.00
Nëntotali në deponitë e menaxhuara nga KRM-të:	117,357.22
Gjithsej sasia e mbeturinave të deponuara në deponitë sanitare:	417,317.26
Deponia në Istog (Tuçep)	8,272.00
Deponia në Zveçan*	
Zubin-Potokut (Lluçkarekë)*	
Deponia në Leposaviq*	
Gjithsej sasia e mbeturinave të deponuara në deponitë josanitare:	8,272.00
Gjithsej sasia e mbeturinave të deponuara:	425,589.26

*për këtë vit raportues nuk disponojmë me të dhëna për këto deponi.

Pjesa dërmuese e **mbeturinave të ngurta** të krijuara në Kosovë por edhe në shumë vende të tjera përreth nuk riciklohen. Në Kosovë ekzistojnë deponi funksionale sanitare që janë paraqitur në **Tabelën 3**. Këto janë burime të qarta të pikave potenciale të ndotjes nëse kontrollet e menaxhimit nuk respektohen në mënyrë rigoroze. Përveç kësaj, ekzistojnë 34 deponi ilegale të mëdha (përkatësisht prej 0.2 deri 47ha).

Gjithashtu e rëndësishme të përmendet është se Kosova ka mungesë të menaxhimit të duhur të mbeturinave, për pothuajse të gjitha llojet e mbeturinave të

ngurta (nga ekonomitë familjare, industriale, kujdesi shëndetësor dhe materiet e rrezikshme). Mungon mbledhja, klasifikimi, riciklimi dhe sistemi i trajtimit, si dhe infrastruktura për mbeturinat komunale.

Kjo mungesë menaxhimi shkakton ndikime të rënda shëndetësore dhe mjedisore nga deponitë e pakontrolluara apo të kontrolluara dobët ose (në veçanti në viset rurale) nga sasia e madhe e mbeturinave të pa mbledhura, të hedhura në deponitë ilegale (shpeshherë afër lumenjve, e kështu shkaktojnë rreziqe tjera mjedisore), apo digjen. Sasi të mëdha të hirit të thëngjillit (nga termocentralet e linjtit, në vit hidhen rreth 1,16 milionë tonelata të hirit të thëngjillit që krijohen në Kosovë) dhe mbeturinat nga minierat gjithashtu hidhen për çdo vit pa kurrfarë mase të riciklimit.

Mbeturinat e rrezikshme industriale në Kosovë

Pas luftës në Kosovë, shumë fabrika dhe reparte industriale ishin shkatërruar dhe demoluar skajshmërisht duke lënë kështu edhe shumë kimikate të rrezikshme si mbeturina, **Figura 17**. Sasia e këtyre mbeturinave në shumë raste ishte e madhe, ndërkohë që kapacitetet e institucioneve relevante shtetërore apo edhe operatorët si privatizues të pronave për menaxhimin e tyre ishin të vogla.

Mbeturinat e rrezikshme janë mbeturinat toksike, gërryese, ngacmuese, shpërthyes, të përflakshme (të ndezshme), kancerogjene, infektive dhe radioaktive, që kanë vetinë të prishin gjendjen natyrore të ujit, tokës dhe ajrit, me pasoja negative për mjedisin, shëndetin e njeriut dhe për ekosistemet natyrore.



Figura 17. Mbeturina industriale të rrezikshme në Kosovë

Në Kosovë akoma nuk ka një sistem të nivelit të duhur të menaxhimit të mbeturinave të rrezikshme. Pas vitit 1999 sasi të mëdha të mbeturinave të rrezikshme janë të mbledhura në depo, garazhe dhe vende jo adekuate dhe pa ndonjë standard të ruajtjes së tyre. Ato gjinden në shumë rajone të Kosovës. Aktualisht, mbeturinat e rrezikshme që kanë burime të ndryshme, ruhen në objekte të ish-fabrikave përkatëse, në magazina dhe depo, të një sigurie të nivelit shumë të

ulët dhe pa standarde. Këto mbeturina janë të sistemuara pa ndonjë kriter dhe vlerësim paraprak.

Në shumë raste kur fabrikat apo magazinat e caktuara janë privatizuar, pas procesit të shitjes së kësaj pasurie shtetërore, pronarët e rinj legjitim, të cilën i kanë trashëguar këto mbeturina, nuk kanë arritur të gjejnë zgjidhje adekuate për asgjësimin e tyre.

Përkundër monitorimit të vazhdueshëm dhe mbajtjes nën kontroll të mbeturinave të rrezikshme industriale nga ana e Inspektoratit të MMPH- së, KFOR-it dhe FSK-s ato çdo herë paraqesin rrezik permanent për mjedisin dhe ekosistemin në tërësi deri sa të bëhet asgjësimi i tyre përfundimtar. Përkundër shumë hulumtimeve nga institucionet monitoruese të lartcekura akoma nuk mund të flitet saktë për përbërjen dhe llojin e këtyre mbeturinave të rrezikshme, shkallën e rrezikshmërisë në mjedis, dhe ndikimin e tyre në shëndetin e njeriut.

Kontrolli i njohurive

1. **Lidhni** ndotjen e tokës me ndotjen e ujit, ajrit dhe ushqimit.
2. **Debatoni** rreth mundësisë për pastrimin e vendbanimit tuaj nga mbeturinat.
3. **Organizoni** aktivitete me fokus rritjen e hapësirave të gjelbëruara në oborrin e shkollës suaj.
4. **Imagjino** një pamje të bukur e të pastër të një hapësire (vendi) që e adhuron (kudo çoftë ai vend).
5. **Planifiko** një plan-urbanizimi të vendbanimit tuaj, duke marrë parasysh ruajtjen e tokave bujqësore.

8. Ndotja e mjedisit, shëndeti dhe mbrojtja

Rezultatet e të nxënit:

- **Identifikon** disa prej ndikimeve të ndotjes së mjedisit në shëndetin e njeriut.
- **Rendit** mënyrat e ndërlidhjes midis ndotjes së mjedisit dhe botës së gjallë.
- **Analizon** mënyrat e kontributit vetanak në mbrojtjen e mjedisit.
- **Vlerëson** masat më të suksesshme për parandalimin e ndotjes së mjedisit.

Fjalët kyçe:

ndotje
mjedisi
deponitë
sëmundjet
mbetjet spitalore

Ndotja dhe degradimi i mjedisit është e ndërlidhur me ndikimin e aktivitetit njerëzor në sektorët e ndryshëm mjedisor dhe në burimet natyrore. Këto veprime përveç ndikimit në gjendjen e mjedisit, kanë ndikim edhe në shëndetin e njeriut dhe botës së gjallë. Ndikimet në mjedis dhe shëndet varen nga vendndodhja gjeografike, kushteve klimatike, afërsia mes zonave industriale e bujqësore etj. Ndotja e mjedisit me theks të veçantë ndotja e ajrit dhe ujit vlerësohet së është një ndër indikatorët kryesorë që në kontakt me organet vitale të njeriut dhe ekspozimit ndaj tyre paraqet kërcënim serioz për shëndetin.

Efektet në shëndet varen nga disa faktorë si: shkalla e ndjeshmërisë së popullsisë ndaj ekspozimit në ndotje, kohëzgjatja e ekspozimit, aftësia e përshtatshmërisë ndaj ndotjes dhe largësia nga burimi i ndotjes. Sëmundjet ambientale janë të varura kryesisht nga faktorët mjedisor, klimatik, socio-ekonomik, kujdesi

primar dhe sekondar shëndetësorë, si dhe shkalla e informimit dhe edukimit mbi rreziqet që vijnë nga ndotja e mjedisit, **Tabela 4.**

Sëmundjet ambientale - Instituti Kombëtarë i Shëndetit Publik të Kosovës, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, funksionon si institucion përgjegjës për monitorimin dhe parandalimin e sëmundjeve ambientale. Ky institut bënë edhe monitorimin e gjendjes së shëndetit publik, e në veçanti e bënë përcjelljen e sëmundjeve të shkaktuara nga epidemitë dhe pandemitë, lëndimet (në punë, në komunikacion, apo gjetiu), masat mbrojtëse, promovim dhe nxitjen e sjelljeve të shëndosha ndaj jetës dhe mjedisit. IKSHP, në vitin 2017, ashtu si në vitet paraprake ka përcjellë, monitoruar dhe regjistruar numrin dhe trendin e

sëmundjeve ambientale të shfaqura tek popullata. Gjatë vitit 2017, disa sëmundje raportohen me numër me të lartë ndërsa disa të tjera me rënie. Sikur vërehet edhe nga Tabela 4, sëmundjet si Pneumonia, SARI (formë e rëndë e pneumonisë) dhe influenza sezonale (gripi), kanë shënuar rënie të numrit të sëmurëve në krahasim me vitin 2016. Për disa sëmundje tjera si diarreja akute, sallmonelozis dhe disa sëmundje infektive është regjistruar ngritje e numrit të sëmurëve krahasuar me vitin 2016.

Sëmundjet ambientale paraqiten si pasoje e higjienës së dobët, kushteve socio-ekonomike, furnizimit me ujë të pijes nga burimet e pakontrolluara-puset, ndërprerja e gjatë e ujit nga ujësjellësi, ujërat e ndotura, mungesa e kanalizimit, hedhja e mbeturinave afër burimeve të ujit dhe ndotës tjerë.

Tabela 4. Trendet e sëmundjeve ambientale në Kosovë për vitet 2014-2017

Sëmundjet	Rastet e sëmundjeve			
	2014	2015	2016	2017
Pneumonia	15.242	12.133	13.897	13.608
Formë e rëndë e pneumonisë	521	66	217	117
Influenca sezonale (Gripi)	39.758	41.798	84.697	51.504
Diarreja akute	66.196	60.361	76.386	91.312
Variçela	8.651	7.172	8.075	8.152
Sindromi i diarresë me gjak	38	22	29	35
Sindromi meningjeal	188	250	152	149
Sëmundja e Lajm-it (borelioza)	14	3	4	2
Leishmaniosis	3	0	2	0
Malaria	-	4	1	0
Sindroma me ethe ekzantematike	21	23	14	1
Pertussis (Kolla)	16	39	24	32
Parotiti epidemik	3.743	1.900	184	120
Tuberkulozi	834	770	-	-
Intoxicatio alimentaris	684	1.202	2.132	2.278
Verdhëza akute A (Hepatiti A)	154	124	124	115
Verdhëza B (Hepatiti B)	52	63	59	83
Verdhëza C (Hepatiti C)	14	12	21	3
Verdhëza toksike	0	2	3	-
Typhus abdominalis (Tifoja)	6	3	11	2
Sallmonelosis	53	81	66	109
Rota virus	117	75	156	
Tularemia	105	378	27	

Lymphadenitis	92	192	106	
Leptospirosis	6	3	3	
Bruceloza	34	31	26	32
Antraksi	6	-	-	-
Tetanosi	0	2	1	0
Echinococcosis	0	4	-	1
Toxoplasmosis	0	14	10	
Vulnus morsum viperi	9	13	45	31
Campylobacter				1
Sëmundjet tjera ngjitëse	752	592	539	656
Total	137.591	127.449	187.435	169.997

Probabiliteti për shfaqjen e shumë sëmundjeve është më i madh gjatë stinës së verës, për shkak se në këtë periudhë kohore temperaturat janë më të larta, duke krijuar kushte më të favorshme për përhapjen e viruseve dhe baktereve. Në të njëjtën periudhë kohore, kushtet higjienike-sanitare në disa vise të Kosovës janë në nivel më të ulët, si rezultat i mungesës së ujit dhe thatësisë.

Mbeturinat nga bujqësia dhe industritë gjithashtu, mund të shkaktojnë rreziqe serioze për shëndetin. Përveç kësaj, bashkë-asgjësimi i mbeturinave të rrezikshme industriale me mbeturinat komunale mund t'i ekspozojë njerëzit ndaj rreziqeve kimike dhe radioaktive. Mbeturinat e ngurta të pa grumbulluara gjithashtu mund të pengojnë rrjedhjen e ujit gjatë vërshimeve, duke rezultuar në formimin e trapave ujorë të ndenjur që bëhet terren i sëmundjeve. Mbeturinat e hedhura pranë një burim uji shkaktojnë gjithashtu ndotje të ujit ose burimit të ujit nëntokësor. Hedhja e drejtpërdrejtë e mbeturinave të pa trajtuara në lumenj, dete dhe liqene rezultojnë në akumulimin e substancave toksike në zinxhirin ushqimor përmes bimëve dhe kafshëve që ushqehen me to.

Shkarkimi i **mbetjeve spitalore** dhe mbetjeve të tjera mjekësore kërkon vëmendje të veçantë pasi kjo mund të krijojë rreziqe të mëdha shëndetësore. Këto mbeturina të krijuara nga spitalet, qendrat e kujdesit shëndetësor, laboratorët mjekësorë dhe qendrat kërkimore, të tilla si gjilpëra shiringash të hedhura, fasha, shtupa dhe lloje të tjera të mbeturinave infektive shpesh hidhen me mbeturinat e rregullta jo infektuese. Shkarkimi i mbeturinave të kujdesit shëndetësor kërkon vëmendje të veçantë pasi mund të krijojë rreziqe të mëdha shëndetësore, të tilla si Hepatiti B dhe C, përmes plagëve të shkaktuara nga shiringat e hedhura.

Numri dhe shkaqet e vdekjeve në Botë, 2017

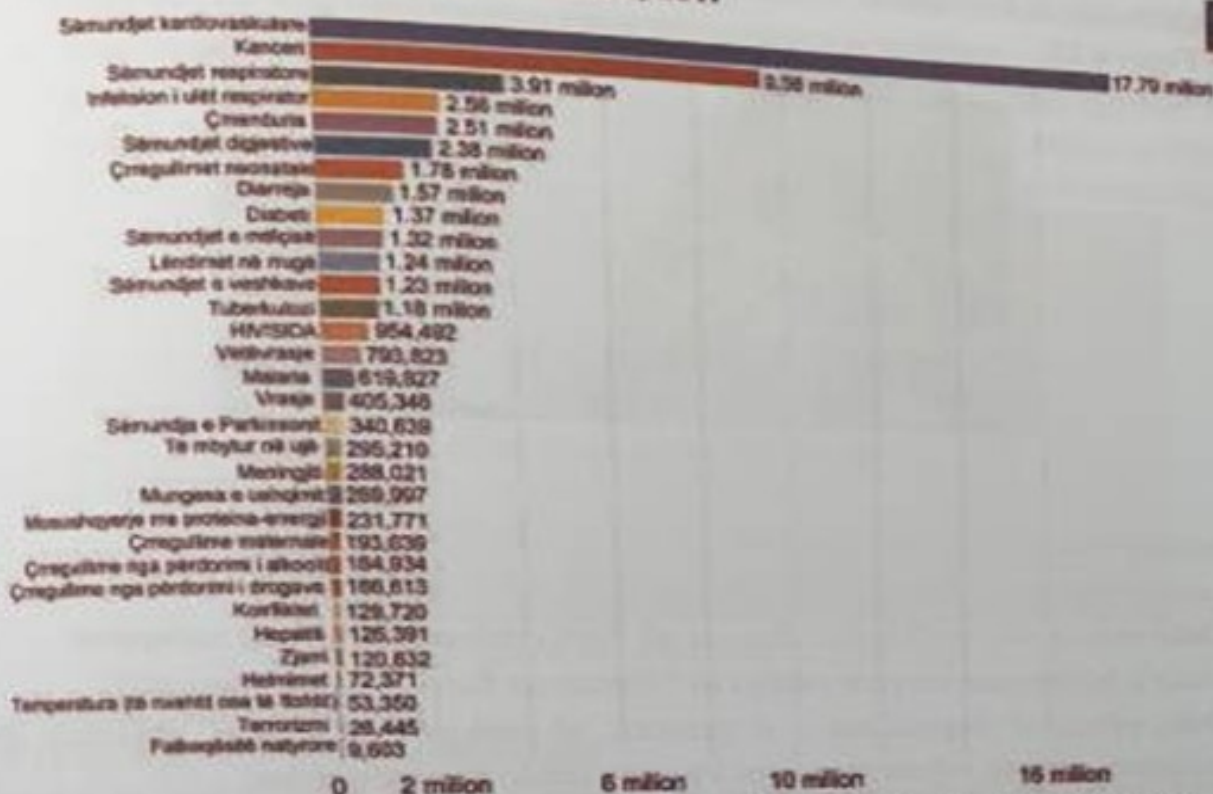


Figura 18. Numri i të vdekurve dhe shkaqet, në botë për vitin 2017.

Përafërsisht 31% nga 56 milion vdekje të shkaktuara në vitin 2017, ishin shkaktuar nga sëmundjet infektive dhe parazitare. Shkaktarët kryesorë të sëmundjeve në këtë kategori kanë qenë infeksionet akute respiratore (p.sh., pneumonia, difteria, tuberkulozi, kolla, influenza dhe infeksionet me streptokoke). të gjitha këto me origjinë bakteriale dhe virale, **Figura 18**.

Si mund ta mbrojmë mjedisin

Një nga sfidat më të mëdha në ruajtjen e mjedisit është balancimi i nevojave prezente pa i rrezikuar ato të së ardhmes. Hapi i parë në ruajtjen e mjedisit dhe burimeve natyrore është nëpërmjet blerjes dhe përdorimit të materialeve vetëm aq sa na nevojiten. Hapi tjetër është që të sigurohemi se gjërat që ne i përdorim nuk kanë ndikim në gjendjen e mjedisit. Në vazhdim janë disa shembuj se si mund të fillohet individualisht në mbrojtjen e mjedisit.

Mëso rreth mjedisit

Mëso sa më shumë rreth mjedisit dhe çështjeve që kanë të bëjnë me ushqimin. Mëso se prej nga vjen ushqimi që ti e përdorë, përfshirë edhe mënyrën se si është ritur ky ushqim prej ngado që të ketë ardhur. Të kuptuarit e mjedisit është i

- Kontrolllo distancën nga ka ardhur ushqimi; rëndom, ushqimet më të mira janë ato që nuk janë transportuar në distanca të mëdha;
- Blej ushqim nga kompanitë që e vlerësojnë mjedisin dhe njeriun. Kujto se kompanitë do të shesin atë që njerëzit duan të blejnë – kështu ua bën me dije kompanive se ti dëshiron prodhime që nuk e dëmtojnë biodiversitetin.



Figura 20. Çka blen ti, varet nga ti.

epro në mbrojtje të mjedisit

Ka shumë mënyra se si ti si individ mund të ndihmosh në ruajtjen e mjedisit. Për t'ju mbull:

- Mbille një dru. Sigurohu që është lloj vendor dhe kujdesu për të. Ruaji pyjet, sepse pyjet sigurojnë strehë për më shumë se gjysmën e numrit të tërësishëm të llojeve të bimëve dhe shtazëve tokësore. Përveç kësaj, shumë nga ilaçet tona më të rëndësishme vijnë nga bimët tropikale. Kontribuoni në reduktimin sa më të madh të prerjes së pyjeve dhe përdorini vetëm drunjtë e atyre pyjeve që janë të menaxhuara dhe certifikuara.
- Kujdesu që mjedisi ku ti jeton, përfshirë shtëpinë, oborrin, rrugën, pyjet, lumin janë të pastër. Edhe pse mund të mendojë dikush se pastërtia e këtyre mjediseve nuk ka ndikim në shëndetin tënd direkt, kjo është gabim. Një lum i ndotur, apo një oborr i ndotur do të sjellë shumë organizma që do ta ndotin dhe sëmurin edhe trupin tënd.
- Përdori, ripërdori dhe riparoji gjërat derisa ato të mos jenë tërësisht të papërdorshme.
- Mos përdor, ha ose blej lloje bimore ose shtazore që janë të rrezikuara. Kërkoje këtë edhe nga familja jote, miqtë e tu dhe ata që i njeh.
- Shmange përdorimin e pesticideve në kopshtin familjar.
- Praktikoje kompostimin në shtëpi. Kompostoja mund të vendoset pastaj në kopsht.

- Vendos gishtin në kokë dhe mendo. Përdorimi i rrymës elektrike dhe nxehtëja në shtëpi, punë, pastaj përdorimi i karburantit për makina etj., mund të duket se nuk kanë kurrfarë lidhjeje me biodiversitetin por ngrohja globale që vjen nga djegia e karburanteve fosile është një nga rreziqet më të mëdha për zhdukjen e llojeve në përmasa botërore. Llojet bimore dhe shtazore në mënyrë të mrekullueshme u janë përshtatur kushteve regjionale klimatike dhe si rrjedhojë temperaturat më të larta, ngritja e nivelit të detit në mënyrë drastike do të ndryshojnë por edhe shkatërrojnë shumë habitate natyrore, Figura 21.



Figura 21. Vepro në mbrojtjen e mjedisit

Bashkëpunohet me të tjerët

Kur të kesh një njohuri më të mirë të mjedisit, atëherë është koha që të bashkëpunosh me të tjerët. Me klasën tënde, klubin tënd, shokët e shoqet tuaja mund të organizoheni dhe të debatonit për mjedisin dhe gjërat që ndikojnë direkt në shëndetin tuaj. Gjeni se çka është prioritet në mbrojtjen e mjedisit në vendin ku jetojoni dhe si mund të ndihmoni.

Dhjetë këshilla për mbrojtjen e mjedisit

1. **Paraciklo** — tento të zvogëlosh sasisë e mbeturinave përpara se ato të bëhen mbeturina. Paraciklimi nënkupton zvogëlimin dhe ripërdorimin e gjërave të ndryshme. Blej gjërat me shumicë për t'i ikur blerjes së paketimeve të shumta, blej gjërat në paketime të riciklueshme, blej vetëm ato gjëra që vërtetë do ti përdorësh.

Projekt

Ndotja dhe mbrojtja e mjedisit

Në bashkëpunim me klasën, shkollën, prindërit dhe Qendrën Rinore, përgatisni projekt mbi çështjet:

1. Vlerësimi i ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës në komunën tuaj.
2. Paraqitje idesh dhe planesh rreth krijimit të një mjedisi më të pastër.
3. Dizajnimi i fletushkave me qëllim vetëdijesimin e njerëzve për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.

Pas përgatitjes së projekteve, rezultatet i prezantoni dhe diskutoni në klasë, ose në shkollë (në kuadër të aktiviteteve shkollore). Prezantimin e punës grupore apo individuale mund ta bëni edhe në hapësira jashtëshkollore në evenimente që temë qendrore e kanë mjedisin dhe mbrojtjen e tij.

BIODIVERSITETI DHE RËNDËSIA E TIJ

Çfare është Biodiversiteti?

Biodiversiteti është një nocion shumë kompleks që nënkupton tërësinë e llojeve dhe ekosistemeve në një rajon apo në gjithë globin, ose shprehur ndryshe biodiversiteti paraqet llojllojshmërinë jetësore në tokë. Jeta e gjallë në tokë ka nivele të ndryshme të llojllojshmërisë duke filluar nga ADN-ja, llojet, popullacionet dhe ekosistemi.

Sipas të dhënave shkencore në tërë botën deri me tani janë identifikuar 1.75 milion lloje. Por vlerësimet e përgjithshme të shkencës janë se ekzistojnë edhe miliona lloje të paidentifikuara, shumica e të cilave gjenden në vendet tropikale (vlerësohet se numri i llojeve mundë të jetë mbi 5 milion).



Humbja e biodiversitetit si problem global

Biodiversiteti përbën aktualisht një ndër problemet më të mëdha në bote. Është vlerësuar se rrjedha në këtë trend e kërcënimit të ekosistemeve natyrore do të paraqes rrezik për të ardhmen e njerëzimit dhe mund të sjell pasoja të rënda në natyrë.

Ndonëse kanë kaluar 14 vite që nga nënshkrimi i Konventës ndërkombëtare për Biodiversitetin të mbajtur në Rio de Janeiro ku ndër parimet kryesore të miratuara ka qenë edhe “ruajtja e vitalitetit dhe shumëllojshmërisë biologjike të jetës në tokë dhe përdorimi racional i resurseve natyrore”, problemi i ruajtjes së biodiversitetin vazhdon të jete edhe sot shumë i theksuar.

Sipas të dhënave më të reja shkencore që nga vitit 1992 kur u mbajt Samiti i Rios, rreth 11.4 % e mjediseve të paprekura në botë janë ndryshuar nga njeriu. Supozohet se vetëm në 50 vitet e fundit, veprimet e njeriut kanë ndryshuar diversitetin e jetës në planet me tepër se çdo etape tjetër të historisë së njerëzimit.

Te dhënat flasin se vetëm në 100 vitet e fundit, zhdukja e specieve e shkaktuara nga njeriu është shtuar rreth 1000 here. Po ashtu rreth 12 % e shpendëve, 23 % e gjitarëve, 25 % e haloreve dhe

32 % e ujëtokësorëve kërcënohen për zhdukje, ndërkaq që rezervat peshkore të botes janë reduktuar deri në 90 % që nga fillimi i industrisë së peshkimit.

Ekspertet supozojnë se nëse do të vazhdohet me këtë trend , humbja e biodiversitetit do të ketë pasojë fatale për njerëzimin. Vlerësimet e fundit shkencore parashikojnë se, me ritmet e sotme të shpyllëzimeve, brenda 25-30 viteve të ardhshëm do të zhduken deri në 10 % të llojeve të njohura në planet. Pasojat e kësaj humbje do të reflektohet edhe në ekonomine botërore dhe në zhvillimet shoqërore në përgjithësi, duke pasur parasysh faktin se afro 40 % e ekonomisë botërore dhe 80 % e nevojave të njeriut plotësohen nga resurset biologjike.

Ekzistojnë shumë faktorë të cilët janë shkaktarë të zhdukjes së llojeve, por më të theksuarit janë: rritja e numrit të popullsisë në botë, shkalla e lartë e shpyllëzimit të sipërfaqeve të pyjeve, tharja e moçaleve, zhvillimi i hovshëm industrial, ngrohja globale, shirat acidike etj.



Domosdoshmëria e ruajtjes së biodiversitetit

Ruajtja e biodiversitetit është e rëndësishme dhe e domosdoshme për shumë arsye, por me këtë rast do të përmendim vetëm disa prej tyre:

- Ruajtja e biodiversitetit është detyrim i yni moral që t'iu lemë pasardhësve një mjedis po aq të pasur sa kemi trashëguar nga paraardhësit tanë,
- Çdo qenie e gjallë ka të drejtë të jetojë, ashtu si dhe vetë njeriu; qeniet e gjalla që kanë jetuar dhe evoluar në mijëra milionë vjet mund të zhduken shumë shpejt, por nuk mund të krijohen përsëri,
- Shume lloje bimore kanë vlera të jashtëzakonshme shëndetësore, andaj zhdukja e tyre do të thotë zhdukje e kësaj vlere,
- Proceset natyrore biologjike janë rregullatorët më të mirë të ruajtjes së mjedisit të pastër dhe jetës në planetin tonë,

- Biodiversiteti dhe llojllojshmëria biologjike e natyrës paraqet një potenciale të larta për zhvillimin e turizmit dhe rekreacionit të një vendi,
- Zhvillimi ekonomik i një vendi mund të sigurohet përmes ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore e biologjike,
- Dhe mbi të gjitha vetë Jeta e njerëzimit në tokë është e varura nga biodiversiteti-shfrytëzimit të bimëve dhe kafshëve.

METODAT PËR LARGIMIN DHE PËR PËRPUNIMIN E MBETURINAVE

Si pasojë e rritjes së dendësisë së popullatës në qytet dhe ngritjes së standardit jetësor, vazhdimisht po rritet sasia e mbeturinave, prandaj tretmani i mbeturinave është bërë problem serioz. Ekzistojnë metoda të ndryshme për të deponuar dhe për të shkatërruar mbeturinat, por asnjëra prej tyre nuk është treguar efikase.

Prej metodave që përdoren për përpunim dhe largim të bërllokut- mbeturinave po përmendim:

- deponimi sanitar dhe i kontrolluar i mbeturinave,
- djegia,
- riciklimi,
- kominucioni.

Për deponim sanitar të kontrolluar të mbeturinave ekzistojnë shumë faktorë kufizues: mungesa e hapësirës afër qytetit, shpenzimet për sigurimin e rrugës deri atje, pastaj lokacioni për deponi duhet t'i përmbushë disa kriterë konfiguracioni i terrenit, kahja e fryrjes së erërave, ujërat nëntokësore dhe mbetokësore). Krahas kësaj, deponia duhet të mbrohet nga vërshimet dhe të izolohet me qëllim që të mos ndoten ujërat nëntokësore. Nga kjo del se gropa (deponia sanitare) nuk duhet të jetë vetëm gropë sa për të mos lënë bërllokun për t'u shpërndarë, por duhet t'i përmbushë edhe kriteret e tjera. Bërllogu që sillet në deponi sanitare shtrihet në shtresa me trashësi 30 cm e pastaj shtypet për t'ia zvogëluar vëllimin e tij. Me këtë shpejtohet ekompozimi i materieve organike. Për shkak të fermentimit, temperatura mund të rritet deri 65 C në thellësi 1.5 m nga sipërfaqja e tokës. Kjo ngritje e temperaturës zgjat afërsisht gjashtë muaj, e mandej fillon të zbresë deri në temperaturë normale. Si pasojë, terreni me mbeturina fundoset në krahasim me startin deri 40 %. Kjo temperaturë e lartë i mbyt bakteret patogjene dhe larvat e mizave. (fig. 4.31)

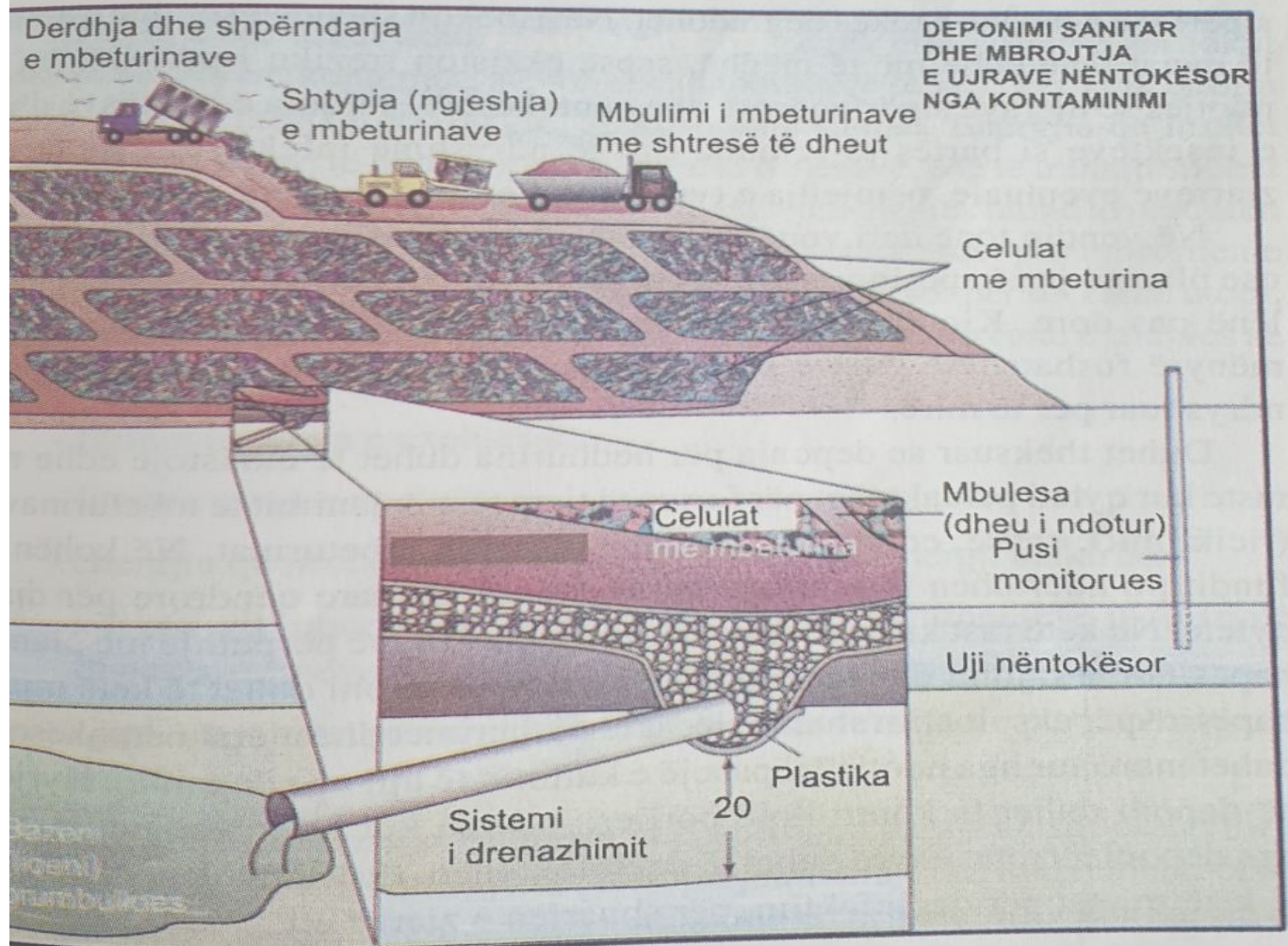


Fig. 4.31. Gropat sanitare.

Kompostimi dhe fermentimi

Kompostimi është një ecuri e riciklimit dhe e përpunimit të mbeturinave organike me qëllim të fitimit të plehrave artificiale për bujqësi.

Fermentimi

Është proces gjatë së cilit materia organike zbërthehet në përbërës mineralë dhe joagresivë. Në këtë rast fitimi është i dyfishtë: mënjanoen materiet e panevojshme për mjedisin, ndërsa fitohen disa materie të tjera të dobishme. Ecuria është si vijon: në mbeturinat organike të ngrohura shtohen sasi të reja të mbeturinave në lartësi deri 1 m, mandej kjo shtresë mbulohet me gjethe ose me material tjetër të shkapërderdhur. Për t'u kryer fermentimi, lagështia duhet të jetë 65-70 %, prandaj mbeturinat duhet të lagen. Komposti i fituar përdoret në bujqësi.

Djegia-incinerimi

Djegia e bërllokut është metoda më efikase për eliminimin e bërllokut (por jo djegia në kontenier, siç vërehet shpeshherë te ne). Për këtë qëllim duhet ngritur fabrika për djegie, që kushtojnë shumë. Energjia që lirohet gjatë djegies mund të përdoret për nxehje të banesave, ose të transformohet në energji elektrike. Hiri dhe pluhuri që mbeten pas djegies mund të përdoren në bujqësi, ndërtimtari. Kjo metodë i përmbush standardet për mbrojtjen e mjedisit. Duhet theksuar se zhdukja totale e bërllokut sot për sot është utopi, sepse riciklimi nuk mund të shkojë deri në pakufi. Përparësitë e djegies së mbeturinave konsistojnë në sa vijon:

- fitohet energjia e nxehtësisë,
- fitohen avujt e nxehtë,
- energjia që lirohet mund të transformohet në energji elektrike,
- kjo energji mund të përdoret për ftohjen e stabilimenteve industriale dhe të sistemeve për ventilim,
- zgura që mbetet pas djegies mund të përdoret si bazë për shtruarjen e rrugëve,
- gazrat që lirohen gjatë djegies i nënshtrohen paraprakisht pastrimit e pastaj lirohen në atmosferë. Këto objekte mund të lokalizohen edhe në qytet, sepse nuk e ndotin ambientin. Fabrika të tilla për djegie të bërllokut janë ndërtuar në shumë vende të zhvilluara të perëndimit.

Gropa sanitare formohet me këtë renditje të veprimeve:
Në bazën e terrenit të zgjedhur dhe të rrafshuar vendosen foljet plastike. Kështu formohen celula me hedhurina. Mbi to qitet mbeturina, ato shtypen mekanikisht me cilindër ose me mjete të tjera mekanike si dhe bëhet dezinfektimi. Dhe, kështu vazhdon shtresë pas shtrese. Mbi një shtresë të bërrilokut me trashësi të caktuar qitet një shtresë e dheut kompakt, e rrës ose e materialit tjetër inorganik me trashësi 5 m ose më tepër. Kjo sipërfaqe kështu e mbuluar mund të gjelbërohet dhe më vonë mund të shërbejë si terren rekreativ, por mbi të nuk lejohet ndërtimi i objekteve të banimit, sepse terreni është i shkruftë, jo stabil. Po ashtu, duhet pasur kujdes që të zgjidhen bimët që kultivohen në deponi. Ato nuk guxojnë të shërbejnë për ushqimin e njeriut dhe të shtazëve, sepse ekziston mundësia që bima të marrë nga substrati helme të ndryshme. Për deponimin e bërrilokut industrial kërkohet kujdes edhe më i madh.

Zgjidhja e problemit të deponimit të bërrilokut në gropa sanitare ka një përparësi (kostoja e lirë e deponimit), por ka edhe një mori të metash: sipërfaqe e madhe e tokës degradohet. Në aspektin shëndetësor dhe estetik të metat janë edhe më të mëdha, sepse ekziston rreziku i përhershëm i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, shfaqja e brejtësve dhe e insekteve si bartës të sëmundjeve të ndryshme infektive, shfaqja e zjarreve eventuale, përcjellja e tymit dhe e erës së keqe në ambient.

Në vendin tonë deri vonë kur është bërë planifikimi i përgjithshëm, ose planifikimi hapësinor i komunës, problemi i deponive kryesisht është lënë pas dore. Kjo është arsyeja që shpeshherë bërriloku deponohet në mënyrë fushate. Në vitet e para të pasluftës situata në këtë drejtim ka ndryshuar për të mirë.

Duhet theksuar se deponia për hedhurina duhet të ekzistojë edhe në raste kur qyteti përcaktohet për forma të tjera të mënjanimi të mbeturinave (riciklimit), sepse, edhe pas riciklimit, mbeten mbeturinat. Në kohën e fundit po ndërtohen të ashtuquajturat deponi sanitare qendrore për disa qytete. Në këtë rast kriteret duhet të jenë rigorozë, në përputhje me planin hapësinor të rajonit dhe të komunës, ndërsa lokacioni duhet të ketë mjaft hapësirë për eksploatim shumëvjeçar të tij, burimet dhe ujërat nëntokësore duhet mbrojtur nga ndotja (si pasojë e kullimit të ujit nga deponia). Hyrjen në deponi duhet ta kontrollojë portieri, ndërsa kur largohen automjetet nga deponia, rrotat e tyre duhet të dezinfektohen. Po ashtu, deponia duhet të ketë mjetet për dezinfektim, për shuarjen e zjarrit etj.

Riciklimi



Fig. 4.32. Riciklimi i qelqit.



Riciklimi i letrës është proces i thjeshtë. Letra e huthur qitet në vaskë me ujë dhe kimikale. Letra e humbë ngjyrën, fitohen fibrat të cilat terë në rrjetë. Kështu fitohet letra e re e cila mbështillet me cilindra të veçantë.



Fig. 4.33. Riciklimi i letrës.

Riciklimi është ecuri përmes së cilës lënda e parë ndahet nga bërlloku dhe përsëri kthehet në prodhim. Siq është, p.sh., riciklimi i letrës, i qelqit, i plastikës dhe i metaleve nga bërllogu. Me riciklim sasia e bërllogut zvogëlohet për 50 % nga vëllimi fillestar.

Problem të veçantë paraqet plastika, e cila me rrugë natyrore, me mikroorganizma, nuk mund të zbërthehet (fig. 4.32 dhe fig. 4.33).

Kjo metodë e largimit të mbeturinave (nga hotelet, restorantet, mensat, spitalet, madje edhe objektet e banimit) konsiston më së pari në: me mjete të posaçme - mullinj imtësohet bërrillogu i cili pastaj me ujë lëshohet në kanalizim. Kjo metodë nuk preferohet, sepse ujërat e kanalizimit shkojnë në ujëra sipërfaqësore dhe në lumenj. Uji i kanalizimit, i përzier me mbeturinat e bluara, është toksik për biocenozën e ujërave sipërfaqësore. Me zinxhirë trofikë këto materie toksike përcillen edhe në mjedisë të tjera.

Në fund, po theksojmë se higjiena e qytetit do të ishte në nivel, nëse për çdo zonë urbane dihet se ku duhet të grumbullohen lëndët sekondare (letrën, plastikën, tekstilin, metalin, drurin, qelqin), pastaj ku dhe kur mbledhet bërrillogu i qytetit.

PYETJE DHE DETYRA

- 1. Numëro format për deponim dhe shkatërrim të mbeturinave.**
- 2. Analizo se cila prej këtyre formave të menjanim të mbeturinave është më e preferuar.**
- 3. Arsyeto se pse duhet pasur kujdes se cilat bimë kultivohen në deponi.**
- 4. Vërteto se plastika nuk mund të zbërthehet me rrugë natyrore.**